

LUCRARE DE LICENȚĂ

PROIECTAREA ȘI IMPLEMENTAREA UNEI REȚELE DATA CENTER–CAMPUS REDUNDANTE UTILIZÂND CISCO PACKET TRACER

Candidat: Anton-Alexandru Demian

Coordonator științific: Conf. Dr. Ing. Janos Gal

Sesiunea: Iunie 2026

REZUMAT

Proiectul demonstrează modul în care poate fi proiectată, configurată și testată o infrastructură de rețea Data Center–Campus redundantă, utilizând Cisco Packet Tracer. Scopul principal al lucrării este realizarea unei rețele segmentate, securizate și capabile să mențină conectivitatea în cazul unor întreruperi simulate.

Topologia de rețea este proiectată și testată în Cisco Packet Tracer, care permite crearea unei infrastructuri virtuale formate din routere, switch-uri, servere și stații finale. Rețeaua este structurată în mai multe zone funcționale, precum Routing Layer, Core / Distribution, Campus Distribution, Campus Access, Data Center și DMZ. Această organizare permite separarea utilizatorilor, a serverelor și a serviciilor expuse controlat.

Capitolul 1 prezintă dezvoltarea rețelelor moderne de telecomunicații și evoluția cerințelor din infrastructurile de rețea. Sunt evidențiate necesitatea segmentării, a disponibilității și a securității în cadrul unei rețele organizaționale.

Capitolul 2 descrie fundamentele teoretice necesare pentru realizarea proiectului. Sunt prezentate conceptele de rețea Campus și Data Center, segmentarea prin VLAN-uri, rutarea inter-VLAN, protocolul OSPF, mecanismele de redundanță HSRP, Rapid STP și EtherChannel, precum și rolul ACL-urilor și al serviciilor de rețea.

Capitolul 3 prezintă proiectarea infrastructurii. Sunt definite cerințele proiectului, arhitectura Data Center–Campus, zonele funcționale, echipamentele utilizate, planul VLAN-urilor, schema de adresare IP, politicile de securitate și strategia de redundanță.

Capitolul 4 detaliază implementarea și configurarea rețelei în Cisco Packet Tracer. Sunt prezentate configurarea echipamentelor Layer 3, a VLAN-urilor și trunk-urilor, a interfețelor VLAN, a rutării inter-VLAN, a protocolului HSRP, a protocolului OSPF, a mecanismelor Layer 2, a serviciilor de rețea și a politicilor ACL.

Capitolul 5 prezintă testarea și validarea infrastructurii. Sunt verificate conectivitatea de bază, accesul la serviciile Web, DNS, FTP și E-mail, aplicarea politicilor de securitate și funcționarea mecanismelor de redundanță. Testele de failover pentru HSRP, OSPF, EtherChannel și Rapid STP confirmă faptul că rețeaua poate menține comunicația în cazul modificării stării unor legături sau echipamente.

Capitolul 6 include concluziile proiectului, evidențiind faptul că topologia realizată îndeplinește obiectivele propuse: segmentare logică, rutare între zone, acces controlat la servicii, izolare a zonei DMZ și redundanță la nivel Layer 2 și Layer 3.

Capitolul 7 include referințele bibliografice utilizate în realizarea lucrării.

Facultatea de Electronică, Telecomunicații
și Tehnologii Informaționale

Universitatea Politehnica Timișoara

Anexa 1

Nume și prenume student: **Demian Anton-Alexandru**

Nume și prenume coordonator: **GAL JANOS**

Titlul lucrării: **PROIECTAREA ȘI IMPLEMENTAREA UNEI REȚELE DATA CENTER–CAMPUS REDUNDANTE UTILIZÂND CISCO PACKET TRACER**

Lucrarea trebuie finalizată ca:

- simulare

Structură lucrare:

Modelare, simulare folosind Cisco Packet Tracer

Data: 13.12.2025

Semnătură coordonator:



Semnătură student:



Anexa2

Nume și prenume student: **Demian Anton-Alexandru**

Scopul lucrării:

Scopul proiectului este proiectarea, implementarea și testarea unei infrastructuri de rețea Data Center–Campus redundante, utilizând Cisco Packet Tracer. Lucrarea urmărește realizarea unei topologii segmentate logic prin VLAN-uri, cu rutare inter-VLAN, servicii de rețea interne, zonă DMZ, politici de securitate prin ACL-uri și mecanisme de redundanță la nivel Layer 2 și Layer 3. Prin implementarea tehnologiilor OSPF, HSRP, Rapid STP și EtherChannel, proiectul demonstrează modul în care poate fi menținută conectivitatea în cazul unor întreruperi simulate ale legăturilor sau echipamentelor.

Cuvinte cheie:

Data Center, Campus Network, Cisco Packet Tracer, VLAN, trunk, rutare inter-VLAN, OSPF, HSRP, Rapid STP, EtherChannel, ACL, DMZ, DNS, FTP, E-mail, redundanță, securitate rețea.

Cuprinsul proiectului (titluri capitole):

- 1 INTRODUCERE
 - 1.1 DEZVOLTAREA REȚELELOR MODERNE DE TELECOMUNICAȚII
 - 1.2 EVOLUȚIA CERINȚELOR ÎN INFRASTRUCTURILE DE REȚEA
- 2 FUNDAMENTE TEORETICE
 - 2.1 REȚELE CAMPUS ȘI DATA CENTER
 - 2.1.1 MODELUL IERARHIC CISCO
 - 2.2 SEGMENTAREA ȘI RUTAREA TRAFICULUI ÎN REȚELE
 - 2.3 REDUNDANȚĂ, DISPONIBILITATE ȘI CONTROLUL ACCESULUI
 - 2.3.1 ZONA DMZ
 - 2.4 SERVICII DE REȚEA ȘI ROLUL SERVERELOR
 - 2.4.1 SERVICIUL WEB
 - 2.4.2 SERVICIUL DNS
 - 2.4.3 SERVICIUL FTP
 - 2.4.4 SERVICIUL E-MAIL
- 3 PROIECTAREA INFRASTRUCTURII REȚELEI
 - 3.1 CERINȚELE PROIECTULUI
 - 3.2 ALEGerea ARHITECTURII DATA CENTER–CAMPUS
 - 3.3 TOPOLOGIA ȘI MODELUL DE DESIGN
 - 3.4 DESCRIEREA ZONELOR FUNCȚIONALE
 - 3.4.1 ZONA OSPF ȘI RUTARE REDUNDANTĂ
 - 3.4.2 ZONA CORE / DISTRIBUTION
 - 3.4.3 ZONA CAMPUS DISTRIBUTION
 - 3.4.4 ZONA CAMPUS ACCESS
 - 3.4.5 ZONA DATA CENTER
 - 3.4.6 ZONA DMZ
 - 3.5 ECHIPAMENTE UTILIZATE ȘI ROLUL ACESTORA
 - 3.5.1 ROUTERE
 - 3.5.2 SWITCH-URI
 - 3.5.3 SERVERE
 - 3.6 PLANUL VLAN-URILOR ȘI AL SUBREȚELELOR
 - 3.7 PLANUL DE ADRESARE IP
 - 3.7.1 ADRESAREA VLAN-URILOR ȘI A GATEWAY-URILOR

3.7.2 REȚELE TRANZIT LAYER 3
3.7.3 ADRESAREA ECHIPAMENTELOR DE REȚEA, SERVERELOR ȘI STAȚIILOR FINALE
3.8 POLITICI DE SECURITATE ȘI IZOLARE
3.9 STRATEGIA DE REDUNDANȚĂ A REȚELEI
4 IMPLEMENTAREA ȘI CONFIGURAREA REȚELEI
4.1 MEDIUL DE SIMULARE CISCO PACKET TRACER
4.2 CONFIGURAREA ÎNȚĂLĂ A ECHIPAMENTELOR LAYER 3
4.3 CONFIGURAREA VLAN-URILOR ȘI A LEGĂTURILOR TRUNK
4.4 CONFIGURAREA INTERFEȚELOR VLAN ȘI A RUTĂRII INTER-VLAN
4.5 CONFIGURAREA HSRP PENTRU GATEWAY-URI REDUNDANTE
4.6 CONFIGURAREA PROTOCOLULUI OSPF
4.7 CONFIGURAREA MECANISMELOR LAYER 2: RAPID STP ȘI ETHERCHANNEL
4.8 CONFIGURAREA SERVICIILOR DE REȚEA
4.9 CONFIGURAREA POLITICILOR ACL
5 TESTAREA ȘI VALIDAREA REȚELEI
5.1 TESTAREA CONECTIVITĂȚII DE BAZĂ
5.2 TESTAREA SERVICIILOR DE REȚEA
5.3 TESTAREA POLITICILOR DE SECURITATE
5.4 TESTAREA MECANISMELOR DE REDUNDANȚĂ
5.4.1 HSRP
5.4.2 OSPF
5.4.3 ETHERCHANNEL
5.4.4 STP
6 CONCLUZII
7 BIBLIOGRAFIE

Referințe bibliografice (3 lucrări semnificative):

- [1] J. F. Kurose, K. W. Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach, 8th ed., Pearson, 2021.
- [2] Cisco Systems, Campus LAN and Wireless LAN Solution Design Guide.
- [3] Cisco Systems, "What is a data center?".
- [4] Cisco Systems, "Configure 802.1Q Trunking Between Catalyst Switches".
- [5] Cisco Press, "Inter-VLAN Routing using Layer 3 Switches".
- [6] Cisco Systems, "OSPF Configuration Guide – OSPF".
- [7] Cisco Systems, "Configuring Spanning Tree Protocol".
- [8] Cisco Systems, "Configuring EtherChannels".
- [9] Cisco Systems, "FHRP Configuration Guide - HSRP".
- [10] Cisco Systems, "ACLs Configuration Guide - Access Control Lists".
- [11] Mozilla Developer Network, "Overview of HTTP".
- [12] Cisco Systems, "Understand DNS".
- [13] GeeksForGeeks, "File Transfer Protocol (FTP) in Application Layer".
- [14] Cloudflare, "What is the Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)?".
- [15] GeeksForGeeks, "What is a DMZ Network in CCNA?".
- [16] Cisco Systems, "What is a Router?".
- [17] Cisco Systems, "What Is Network Switching?".

Activități desfășurate (o prezentare succintă, numerotată):

Data:

Semnătură coordonator:



Semnătură student:



Cuprins

1. INTRODUCERE	8
1.1 DEZVOLTAREA REȚELELOR MODERNE DE TELECOMUNICAȚII.....	8
1.2 EVOLUȚIA CERINȚELOR ÎN INFRASTRUCTURILE DE REȚEA.....	9
2. FUNDAMENTE TEORETICE.....	11
2.1 REȚELE CAMPUS ȘI DATA CENTER.....	11
2.1.1 MODELUL IERARHIC CISCO.....	12
2.2 SEGMENTAREA ȘI RUTAREA TRAFICULUI ÎN REȚELE	13
2.2.1 AVANTAJELE UTILIZĂRII PROTOCOLULUI OSPF.....	16
2.3 REDUNDANȚĂ, DISPONIBILITATE ȘI CONTROLUL ACCESULUI.....	17
2.3.1 ZONA DMZ.....	21
2.4 SERVICII DE REȚEA ȘI ROLUL SERVERELOR.....	22
2.4.1 SERVICIUL WEB	22
2.4.2 SERVICIUL DNS.....	23
2.4.3 SERVICIUL FTP.....	24
2.4.4 SERVICIUL E-MAIL.....	25
3. PROIECTAREA INFRASTRUCTURII REȚELEI.....	27
3.1 CERINȚELE PROIECTULUI.....	27
3.2 ALEGEREA ARHITECTURII DATA CENTER–CAMPUS	29
3.3 TOPOLOGIA ȘI MODELUL DE DESIGN	30
3.4 DESCRIEREA ZONELOR FUNCȚIONALE	32
3.4.1 ZONA OSPF ȘI RUTARE REDUNDANTĂ.....	32
3.4.2 ZONA CORE / DISTRIBUTION	33
3.4.3 ZONA CAMPUS DISTRIBUTION	33
3.4.4 ZONA CAMPUS ACCESS	34
3.4.5 ZONA DATA CENTER	35
3.4.6 ZONA DMZ.....	35
3.5 ECHIPAMENTE UTILIZATE ȘI ROLUL ACESTORA	36
3.5.1 ROUTERE.....	36
3.5.2 SWITCH-URI	37
3.5.3 SERVERE	37
3.6 PLANUL VLAN-URILOR ȘI AL SUBREȚELELOR	38
3.7 PLANUL DE ADRESARE IP.....	39
3.7.1 ADRESAREA VLAN-URILOR ȘI A GATEWAY-URILOR.....	39

3.7.2	REȚELE TRANZIT LAYER 3.....	40
3.7.3	ADRESAREA ECHIPAMENTELOR DE REȚEA, SERVERELOR ȘI STAȚIILOR FINALE.....	40
3.8	POLITICI DE SECURITATE ȘI IZOLARE.....	41
3.9	STRATEGIA DE REDUNDANȚĂ A REȚELEI	42
4.	IMPLEMENTAREA ȘI CONFIGURAREA REȚELEI.....	44
4.1	MEDIUL DE SIMULARE CISCO PACKET TRACER.....	44
4.2	CONFIGURAREA ÎNȚĂLĂ A ECHIPAMENTELOR LAYER 3	44
4.3	CONFIGURAREA VLAN-URILOR ȘI A LEGĂTURILOR TRUNK.....	46
4.4	CONFIGURAREA INTERFEȚELOR VLAN ȘI A RUTĂRII INTER-VLAN	50
4.5	CONFIGURAREA HSRP PENTRU GATEWAY-URI REDUNDANTE	51
4.6	CONFIGURAREA PROTOCOLULUI OSPF	53
4.7	CONFIGURAREA MECANISMELOR LAYER 2: RAPID STP ȘI ETHERCHANNEL	55
4.8	CONFIGURAREA SERVICIILOR DE REȚEA	57
4.9	CONFIGURAREA POLITICILOR ACL.....	59
4.10	TOPOLOGIA FINALĂ IMPLEMENTATĂ.....	61
5.	TESTAREA ȘI VALIDAREA REȚELEI.....	63
5.1	TESTAREA CONECTIVITĂȚII DE BAZĂ	63
5.2	TESTAREA SERVICIILOR DE REȚEA	65
5.3	TESTAREA POLITICILOR DE SECURITATE	67
5.4	TESTAREA MECANISMELOR DE REDUNDANȚĂ	69
5.4.1	HSRP.....	70
5.4.2	OSPF	71
5.4.3	ETHERCHANNEL.....	72
5.4.4	STP	73
6.	CONCLUZII.....	75
7.	BIBLIOGRAFIE.....	76

1. INTRODUCERE

1.1 DEZVOLTAREA REȚELELOR MODERNE DE TELECOMUNICAȚII

Rețelele locale au apărut din necesitatea de a conecta echipamente aflate în aceeași locație și de a permite accesul comun la resurse și servicii. În timp, rolul acestora s-a extins de la simpla conectare a dispozitivelor la asigurarea unei infrastructuri organizate, capabile să susțină comunicații stabile între utilizatori și servere. Chiar și într-o rețea de dimensiuni reduse sau medii, este important ca traficul să fie structurat corespunzător, iar accesul la resurse să fie controlat în funcție de rolul fiecărei zone din rețea.

Un moment important în dezvoltarea rețelilor a fost trecerea de la simple domenii de broadcast la rețele segmentate logic. Într-o rețea nesegmentată, toate dispozitivele pot face parte din același domeniu de broadcast, ceea ce poate duce la trafic inutil, dificultăți de administrare și riscuri de securitate. Pentru a rezolva aceste probleme, au fost introduse VLAN-urile, care permit împărțirea logică a rețelei în mai multe segmente independente. Prin utilizarea VLAN-urilor, dispozitivele pot fi grupate în funcție de rol, departament sau nivel de acces, fără a fi necesară separarea fizică a infrastructurii.

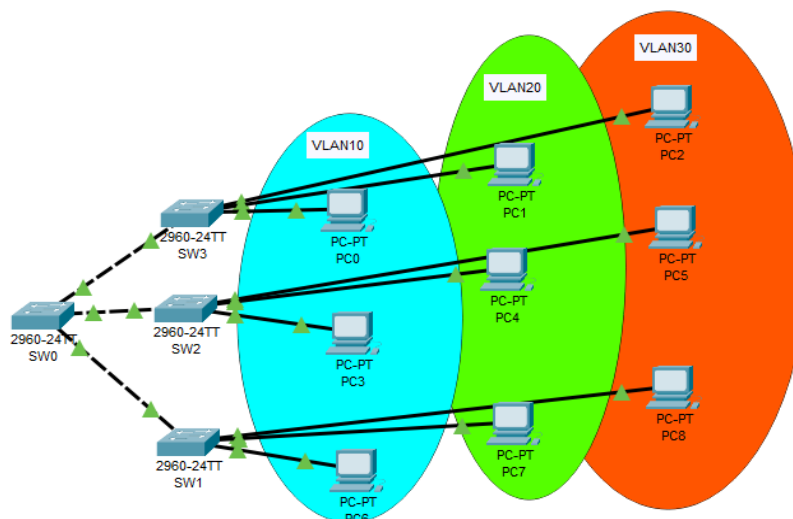


Figura 1.1.1 – Separarea logică a unei rețele prin VLAN-uri

Modelul de proiectare pe niveluri împarte rețeaua în zone funcționale, precum nivelul de acces, nivelul de distribuție și nivelul de nucleu. Nivelul de acces conectează dispozitivele finale ale utilizatorilor, nivelul de distribuție agregă traficul și aplică politici de control, iar nivelul de nucleu asigură transportul rapid al datelor între zonele principale ale rețelei. Această structură oferă o administrare mai simplă, o depanare mai eficientă și o posibilitate mai bună de extindere a rețelei.

În paralel cu dezvoltarea rețelelor de tip campus, centrele de date au devenit tot mai importante. Un Data Center reprezintă infrastructura în care sunt găzduite aplicații, servere, sisteme de stocare și servicii critice pentru funcționarea unei organizații. Acesta nu este doar o cameră cu servere, ci o zonă proiectată pentru disponibilitate, securitate și performanță. Într-un Data Center se regăsesc echipamente precum servere, switch-uri, routere, sisteme de stocare de date și alte componente necesare pentru livrarea serviciilor digitale către utilizatori.

O infrastructură modernă nu trebuie doar să conecteze dispozitivele, ci trebuie să funcționeze stabil chiar și în cazul apariției unor defecțiuni. Din acest motiv, redundanța a devenit un principiu important în proiectarea rețelelor. Dacă un singur echipament sau o singură legătură asigură accesul către o resursă importantă, defectarea aceluia element poate provoca întreruperea serviciului. Pentru a evita astfel de situații, rețelele moderne folosesc echipamente redundante, legături multiple, protocoale de rutare dinamică și mecanisme de failover. Aceste soluții permit rețelei să continue să funcționeze chiar dacă o componentă devine indisponibilă. [1] [2]

1.2 EVOLUȚIA CERINȚELOR ÎN INFRASTRUCTURILE DE REȚEA

Pe măsură ce rețelele de telecomunicații s-au dezvoltat, cerințele impuse infrastructurilor de rețea au devenit tot mai complexe. Dacă inițial scopul principal al unei rețele era conectarea dispozitivelor și partajarea resurselor, în prezent o infrastructură modernă trebuie să asigure conectivitate stabilă, acces controlat la servicii, disponibilitate ridicată și securitate.

În mediile organizaționale, rețeaua nu mai deservește doar stații de lucru izolate, ci susține aplicații, servere, servicii de comunicație, transfer de fișiere, servicii web și acces la resurse interne. Din acest motiv, proiectarea unei rețele trebuie realizată pe baza unor principii clare, astfel încât traficul să fie organizat, iar diferitele categorii de utilizatori și servicii să poată fi administrate eficient.

O cerință importantă a infrastructurilor moderne este separarea logică a resurselor. Utilizatorii obișnuiți, echipamentele de administrare, serverele interne și serviciile expuse controlat nu trebuie tratate în același mod. Fiecare zonă a rețelei poate avea un rol diferit și, implicit, un nivel diferit de acces. Această separare contribuie la o administrare mai clară și la reducerea riscurilor de securitate.

În același timp, disponibilitatea serviciilor a devenit o cerință esențială. Întreruperea unei legături sau defectarea unui echipament poate afecta accesul utilizatorilor la aplicații și servicii importante. Pentru a reduce dependența de un singur punct critic, rețelele moderne folosesc legături redundante, echipamente de rezervă și protocoale capabile să mențină conectivitatea în cazul apariției unor defecțiuni.

Securitatea reprezintă, de asemenea, o componentă importantă în proiectarea rețelelor. Accesul la servere, echipamente de management și zone sensibile trebuie controlat prin politici clare. O infrastructură bine proiectată trebuie să permită comunicațiile necesare pentru funcționarea serviciilor, dar să limiteze traficul neautorizat sau inutil între segmentele rețelei.

În acest context, arhitecturile de tip Campus și Data Center oferă un model potrivit pentru organizarea unei infrastructuri moderne. Zona Campus poate deservi utilizatorii și echipamentele finale, în timp ce zona Data Center poate găzdui serverele și serviciile importante ale organizației. Separarea acestor zone permite o proiectare mai clară, în care traficul, accesul și securitatea pot fi controlate mai eficient.

2. FUNDAMENTE TEORETICE

2.1 REȚELE CAMPUS ȘI DATA CENTER

În infrastructurile moderne de comunicații, rețelele sunt proiectate în funcție de rolul pe care îl îndeplinesc în cadrul unei organizații. Două concepte esențiale în acest domeniu sunt rețelele de tip Campus și cele de tip Data Center. Acestea nu reprezintă doar zone fizice distincte, ci componente funcționale ale aceleiași infrastructuri, fiecare având responsabilități și obiective specifice.

O rețea Campus reprezintă infrastructura care asigură conectarea utilizatorilor și a echipamentelor finale la serviciile organizației. În această categorie sunt incluse stații de lucru, laptopuri, imprimante, telefoane IP, puncte de acces wireless și alte dispozitive utilizate în activitatea curentă. Conform ghidului Cisco pentru proiectarea rețelilor Campus LAN și Wireless LAN, termenul „campus” nu este asociat unei dimensiuni geografice fixe, putând descrie atât o rețea simplă, bazată pe un singur switch, cât și o infrastructură extinsă pe mai multe clădiri [2].

Scopul principal al unei rețele Campus este furnizarea accesului la resursele organizației într-un mod sigur, stabil și eficient. Pentru atingerea acestui obiectiv, infrastructura trebuie proiectată astfel încât să permită organizarea traficului, separarea diferitelor categorii de utilizatori și aplicarea unor politici de acces adecvate. În cadrul unei organizații, dispozitivele și utilizatorii au roluri diferite, ceea ce impune existența unor niveluri distincte de acces. De exemplu, echipamentele de administrare, utilizatorii din departamentele administrative și utilizatorii obișnuiți pot fi separați logic pentru a îmbunătăți securitatea și pentru a simplifica administrarea rețelei.

Din punct de vedere arhitectural, rețelele Campus sunt proiectate frecvent pe baza unui model ierarhic. Acesta împarte infrastructura în mai multe niveluri funcționale: Access Layer, Distribution Layer și Core Layer. Nivelul Access asigură conectarea dispozitivelor finale, nivelul Distribution agregă traficul provenit de la switch-urile de acces și aplică politici de control, iar nivelul Core oferă transport rapid și eficient între principalele segmente ale rețelei. Cisco subliniază faptul că această structură modulară facilitează proiectarea, administrarea și depanarea infrastructurii [2].

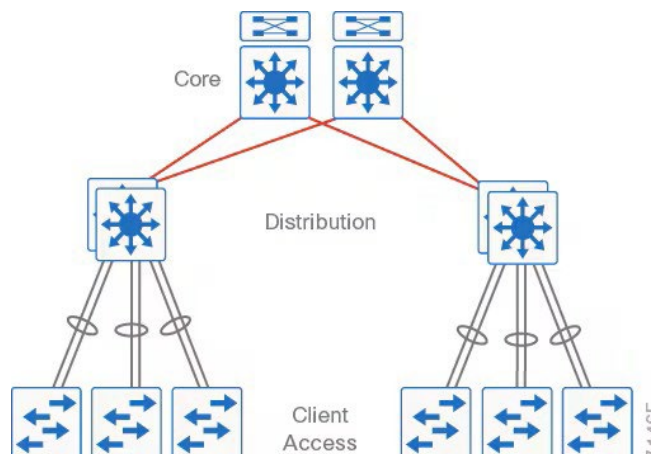


Figura 2.1.1 – Arhitectura ierarhică a unei rețele Campus, bazată pe nivelurile Access, Distribution și Core (sursa:

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/solutions/CVD/Campus/cisco-campus-lan-wlan-design-guide.html>)

Așa cum se observă în figura de mai sus, modelul ierarhic separă funcțiile rețelei pe mai multe niveluri. Nivelul access conectează utilizatorii și echipamentele finale, nivelul distribution agregă traficul și aplică politici de control, iar nivelul core asigură transportul rapid al datelor între segmentele principale ale infrastructurii. O astfel de organizare permite dezvoltarea unei rețele scalabile, ușor de administrat și mai rezistente la defecte.

2.1.1 MODELUL IERARHIC CISCO

Modelul ierarhic Cisco este utilizat pentru organizarea rețelelor de tip Campus în niveluri funcționale distincte. Această abordare permite separarea responsabilităților în cadrul infrastructurii și contribuie la o proiectare mai clară, mai scalabilă și mai ușor de administrat. În loc ca toate echipamentele să fie conectate într-o structură plată, modelul ierarhic împarte rețeaua în niveluri, fiecare având un rol bine definit.

Cele trei niveluri principale ale modelului sunt Access, Distribution și Core. Nivelul Access asigură conectarea dispozitivelor finale, precum calculatoare, imprimante, telefoane IP sau puncte de acces wireless. Nivelul Distribution agregă traficul provenit de la nivelul Access și poate aplica politici de rutare, filtrare sau control al accesului. Nivelul Core are rolul de a transporta rapid traficul între zonele principale ale rețelei, fiind proiectat pentru performanță și disponibilitate ridicată [2].

Tabelul 2.1.1.1. Rolul nivelurilor în modelul ierarhic Cisco

Nivel	Funcție principală	Exemple de roluri în rețea
-------	--------------------	----------------------------

Access	Conectarea dispozitivelor finale	Stații de lucru, laptopuri, imprimante, telefoane IP, puncte de acces
Distribution	Agregarea traficului și aplicarea politicilor	Rutare inter-VLAN, ACL-uri, politici de securitate, redundanță
Core	Transport rapid între zonele principale	Conectivitate de mare viteză, redundanță, transport între segmente importante

Prin utilizarea acestui model, proiectarea rețelei devine mai modulară. Fiecare nivel poate fi analizat, extins sau depanat separat, fără a afecta în mod direct întreaga infrastructură. De asemenea, modelul permite introducerea mecanismelor de redundanță și securitate în punctele potrivite ale rețelei. De exemplu, politicile de control al accesului pot fi aplicate la nivelul Distribution, în timp ce nivelul Core poate fi optimizat pentru transport rapid și stabilitate.

Spre deosebire de rețeaua Campus, care este orientată către utilizatori, Data Center-ul este orientat către furnizarea serviciilor și aplicațiilor. Cisco definește Data Center-ul ca o facilitate fizică utilizată pentru găzduirea aplicațiilor și a datelor critice ale unei organizații. Acesta este construit pe baza unei infrastructuri care integrează resurse de calcul, stocare și comunicație, necesare pentru furnizarea serviciilor către utilizatori [3].

Într-un Data Center se regăsesc servere, switch-uri, routere, firewall-uri, sisteme de stocare și alte echipamente esențiale pentru funcționarea serviciilor digitale. Printre serviciile găzduite se numără aplicații web, servicii DNS, e-mail, FTP, baze de date și diverse aplicații interne. Aceste servicii trebuie să fie disponibile permanent pentru utilizatori, dar și protejate prin mecanisme adecvate de securitate și control al accesului.

Interconectarea dintre rețeaua Campus și Data Center este esențială pentru funcționarea organizației, deoarece utilizatorii din zona Campus trebuie să poată accesa serviciile găzduite în Data Center. Totuși, accesul la aceste resurse trebuie gestionat și controlat corespunzător. Într-o infrastructură bine proiectată, traficul dintre utilizatori și servere este organizat prin mecanisme de segmentare logică, rutare și filtrare. Astfel, diferitele categorii de utilizatori pot beneficia de niveluri distincte de acces la resursele interne.

2.2 SEGMENTAREA ȘI RUTAREA TRAFICULUI ÎN REȚELE

Într-o infrastructură de rețea modernă, conectarea echipamentelor nu este suficientă pentru a asigura o funcționare eficientă și sigură. Traficul trebuie organizat în funcție de rolul dispozitivelor, al utilizatorilor și al serviciilor existente în rețea. Din acest

motiv, segmentarea logică și rutarea traficului reprezintă două componente importante în proiectarea unei rețele Campus–Data Center.

Segmentarea logică se realizează frecvent prin utilizarea VLAN-urilor. Un VLAN permite împărțirea unei infrastructuri fizice în mai multe rețele logice separate. Astfel, dispozitivele pot fi grupate în funcție de rol, departament sau nivel de acces, fără a fi necesară separarea lor prin echipamente fizice diferite. De exemplu, echipamentele de administrare, utilizatorii din zona administrativă, utilizatorii obișnuiți și serverele pot aparține unor VLAN-uri diferite. Această organizare reduce traficul inutil, simplifică administrarea și contribuie la creșterea securității.

Într-o rețea nesegmentată, toate dispozitivele se pot afla în același domeniu de broadcast, ceea ce poate duce la trafic suplimentar și la dificultăți în controlul accesului. Prin utilizarea VLAN-urilor, fiecare categorie de dispozitive poate fi izolată logic. Această separare este importantă mai ales într-o infrastructură în care există stații de lucru, servere interne, echipamente de management și servicii care trebuie accesate doar de anumite categorii de utilizatori.

Pentru ca VLAN-urile să poată fi transportate între switch-uri, sunt utilizate legături de tip trunk. O legătură trunk permite transmiterea traficului aparținând mai multor VLAN-uri pe aceeași conexiune fizică dintre echipamente. Standardul IEEE 802.1Q permite identificarea VLAN-urilor pe porturile trunk, astfel încât switch-urile să poată separa traficul în funcție de VLAN-ul din care face parte [4]. În acest mod, aceeași infrastructură fizică poate susține mai multe rețele logice separate.

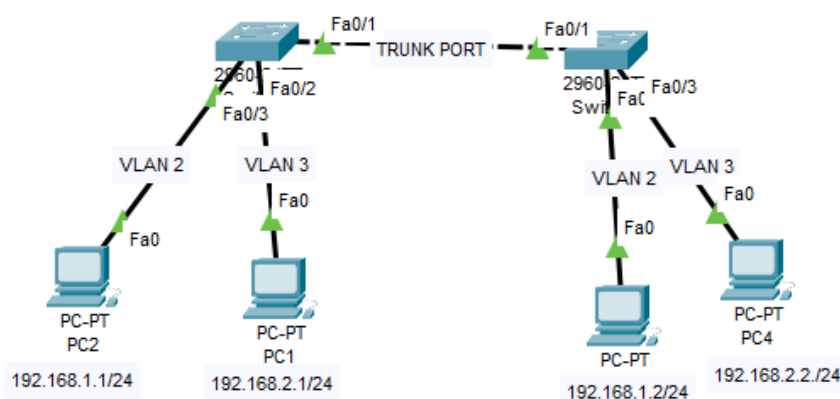


Figura 2.2.1 – Exemplu de legătură trunk între două switch-uri care transportă traficul mai multor VLAN-uri.

Figura ilustrează o topologie simplă în care două switch-uri sunt conectate printr-o legătură trunk. Stațiile finale aparțin unor VLAN-uri diferite, iar legătura dintre switch-uri permite transportul traficului pentru mai multe VLAN-uri pe aceeași conexiune fizică. Această soluție este utilă atunci când aceleași VLAN-uri trebuie extinse pe mai multe switch-uri. Totuși, separarea rețelei prin VLAN-uri introduce și necesitatea rutării între aceste segmente, atunci când comunicarea între ele este necesară. Dispozitivele aflate în VLAN-uri diferite nu pot comunica direct la nivelul Layer 2, deoarece aparțin unor rețele logice

distincte. Pentru ca traficul să poată circula între VLAN-uri, este necesar un echipament de Layer 3, precum un router sau un switch multilayer, care să realizeze rutarea inter-VLAN.

Rutarea inter-VLAN poate fi realizată printr-un router sau printr-un switch Layer 3. În rețelele moderne, switch-urile Layer 3 sunt utilizate frecvent deoarece pot realiza rutarea direct în infrastructura de switching. Acestea folosesc interfețe virtuale de tip SVI, câte una pentru fiecare VLAN rutabil. Fiecare SVI are o adresă IP și poate funcționa ca gateway pentru dispozitivele din VLAN-ul respectiv [5].

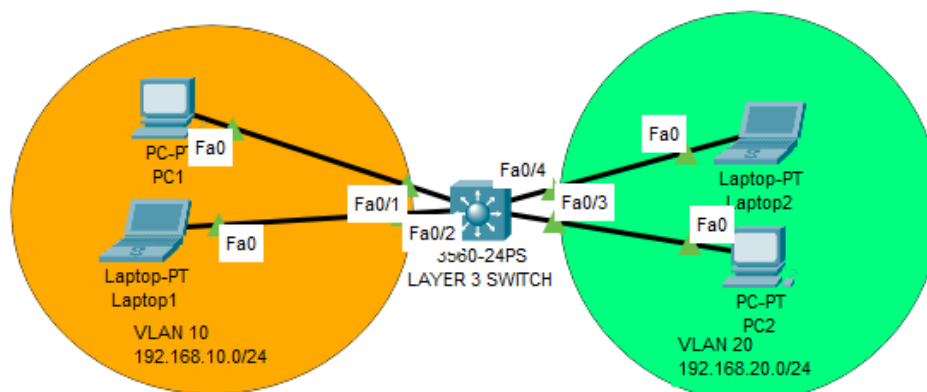


Figura 2.2.2 – Exemplu de comunicare inter-VLAN prin intermediul unui switch Layer 3.

Prin utilizarea rutării inter-VLAN, comunicarea dintre zonele rețelei poate fi organizată și controlată. De exemplu, utilizatorii dintr-un VLAN pot avea acces la un server web, dar pot fi restricționați de la accesarea unui server FTP sau a echipamentelor de management. Astfel, rutarea nu are doar rolul de a permite comunicația între rețele, ci și de a crea un punct în care pot fi aplicate politici de control și securitate.

Într-o infrastructură Campus–Data Center, rutarea are un rol important în conectarea zonei utilizatorilor cu zona serverelor. Rețeaua Campus este orientată către echipamentele finale, în timp ce zona Data Center găzduiește servicii precum Web, DNS, FTP sau Email. Pentru ca aceste servicii să fie accesibile utilizatorilor, este necesară comunicarea între segmentele rețelei, dar această comunicare trebuie să fie organizată, rutată și filtrată corespunzător.

Pe lângă rutarea inter-VLAN, în rețelele moderne se folosesc protocoale de rutare dinamică. Un exemplu este OSPF, protocol de rutare de tip link-state, utilizat în rețele IP și clasificat ca Interior Gateway Protocol. OSPF este potrivit pentru utilizarea în interiorul unui singur sistem autonom, de exemplu într-o rețea enterprise.

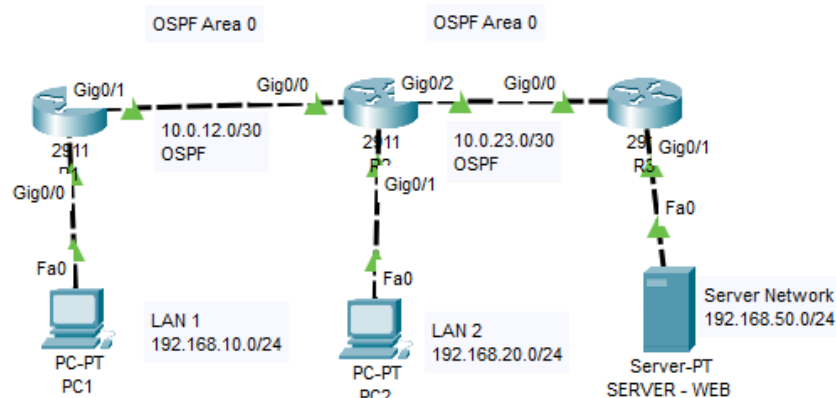


Figura 2.2.3 – Exemplu de rutare dinamică OSPF într-o topologie cu trei routere.

În funcționarea OSPF, echipamentele schimbă informații despre topologia rețelei prin mesaje de tip LSA, construiesc o bază de date link-state și calculează cele mai bune rute folosind algoritmul Shortest Path First. Astfel, în cazul unei modificări de topologie, cum ar fi întreruperea unei legături, protocolul poate recalcula traseele și poate utiliza o rută alternativă, dacă aceasta există [6].

2.2.1 AVANTAJELE UTILIZĂRII PROTOCOLULUI OSPF

Utilizarea protocolului OSPF într-o infrastructură de rețea oferă mai multe avantaje față de configurarea manuală a rutelor statice. Un prim avantaj este capacitatea protocolului de a se adapta automat la modificările apărute în topologie. În cazul în care o legătură devine indisponibilă, routerele participante la procesul OSPF pot recalcula traseele și pot utiliza o rută alternativă, dacă aceasta există.

Un alt avantaj important este convergența rapidă. OSPF este un protocol de tip link-state, ceea ce înseamnă că echipamentele schimbă informații despre starea legăturilor din rețea și construiesc o imagine logică a topologiei. Pe baza acestor informații, fiecare echipament calculează cele mai bune rute folosind algoritmul Shortest Path First. Astfel, rețeaua poate reacționa mai eficient la modificări față de soluțiile bazate exclusiv pe rute statice [6].

OSPF oferă și suport pentru VLSM, permițând utilizarea unor măști de rețea variabile. Acest lucru este important în rețelele moderne, deoarece permite împărțirea mai eficientă a spațiului de adresare IP. Într-o infrastructură care conține mai multe VLAN-uri, legături punct-la-punct și zone funcționale diferite, utilizarea unor măști adaptate fiecărui segment contribuie la o planificare mai eficientă a adresării [6].

Scalabilitatea reprezintă un alt motiv pentru care OSPF este utilizat în rețele enterprise. Protocolul poate funcționa în topologii mai mari și poate organiza rutarea pe arii, ceea ce permite administrarea mai eficientă a informațiilor de rutare.

Segmentarea prin VLAN-uri și rutarea traficului sunt, așadar, mecanisme care se completează. VLAN-urile separă logic zonele rețelei, trunk-urile permit transportul acestor VLAN-uri între switch-uri, rutarea inter-VLAN permite comunicația controlată între segmente, iar OSPF oferă flexibilitate în schimbul de rute între echipamentele Layer 3. Împreună, aceste concepte contribuie la realizarea unei rețele organizate, scalabile și potrivite pentru interconectarea unei zone Campus cu o zonă Data Center.

2.3 REDUNDANȚĂ, DISPONIBILITATE ȘI CONTROLUL ACCESULUI

Disponibilitatea reprezintă o cerință importantă în proiectarea unei infrastructuri de rețea. Într-o organizație, întreruperea conexiunii dintre utilizatori și serviciile interne poate afecta accesul la aplicații, comunicarea și desfășurarea activităților curente. Din acest motiv, rețelele moderne sunt proiectate astfel încât să nu depindă de o singură legătură sau de un singur echipament. Redundanța permite existența unor căi alternative, care pot fi utilizate în cazul în care o componentă a rețelei devine indisponibilă.

Redundanța poate fi implementată la mai multe niveluri. La nivel fizic, pot exista mai multe legături între echipamente. La nivel de infrastructură, pot fi utilizate routere și switch-uri redundante. La nivel logic, se pot folosi protocoale care detectează modificările din rețea și aleg automat o cale funcțională. Scopul acestor mecanisme este menținerea conectivității și reducerea timpului de întrerupere în cazul unei defecțiuni.

În rețelele Layer 2, folosirea mai multor legături între switch-uri poate crea bucle de comutare. Aceste bucle pot genera trafic excesiv, instabilitate și probleme de funcționare în întreaga rețea. Pentru prevenirea acestor situații se utilizează Spanning Tree Protocol, respectiv variantele sale moderne, precum Rapid Spanning Tree Protocol. STP are rolul de a permite existența unor legături redundante între switch-uri, dar fără formarea buclelor Layer 2.

STP funcționează prin alegerea unei topologii logice fără bucle. În cazul în care există mai multe căi între switch-uri, protocolul poate bloca temporar anumite porturi, păstrându-le ca soluții de rezervă. Dacă o legătură activă devine indisponibilă, protocolul poate recalcula topologia și poate activa o cale alternativă. Rapid STP îmbunătățește acest proces printr-o convergență mai rapidă, fiind util în rețele în care timpul de revenire după o defecțiune trebuie redus. [7]

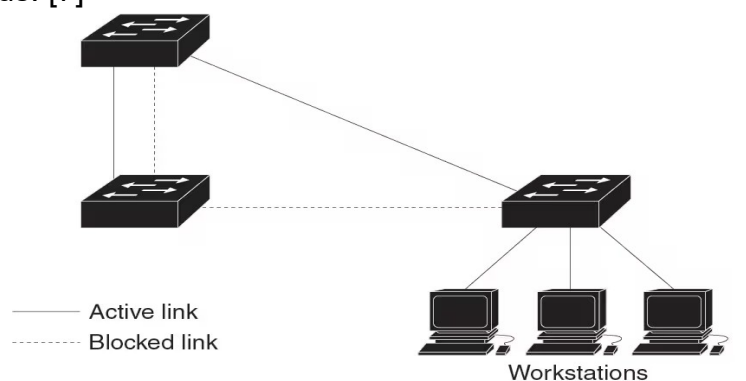


Figura 2.3.1 – Exemplu de topologie Layer 2 în care STP blochează o legătură redundantă pentru prevenirea buclelor. (sursa:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9200/software/release/17-14/configuration_guide/lyr2/b_1714_lyr2_9200_cg/configuring_spanning_tree_protocol.html)

Figura ilustrează modul în care STP menține o topologie logică fără bucle într-o rețea cu legături redundante. Liniile continue reprezintă legături active, iar liniile întrerupte reprezintă legături blocate temporar de protocol. În cazul în care o legătură activă devine indisponibilă, STP poate reactiva o cale de rezervă, contribuind astfel la menținerea conectivității în rețea.

Un alt mecanism utilizat pentru creșterea disponibilității și a performanței este EtherChannel. Acesta permite gruparea mai multor legături fizice într-o singură legătură logică, numită port-channel. Din punctul de vedere al echipamentelor, mai multe cabluri funcționează ca o singură conexiune logică. Dacă una dintre legăturile fizice se întrerupe, traficul poate continua să circule prin celelalte legături rămase active. [8]

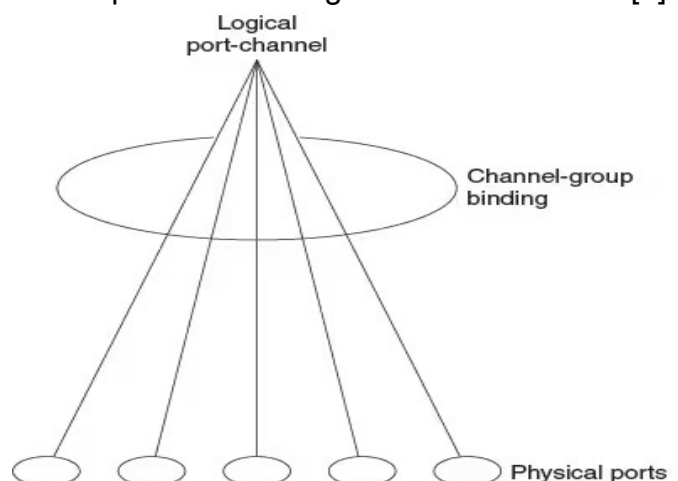


Figura 2.3.2 – Relația dintre porturile fizice, grupul EtherChannel și interfața logică port-channel. (sursa:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9200/software/release/17-14/configuration_guide/lyr2/b_1714_lyr2_9200_cg/configuring_etherchannels.html)

Figura 2.3.2 evidențiază faptul că EtherChannel grupează mai multe porturi fizice într-o singură interfață logică, numită port-channel. Din punct de vedere funcțional, echipamentele tratează acest grup de legături ca pe o singură conexiune, ceea ce permite atât creșterea disponibilității, cât și utilizarea mai eficientă a lățimii de bandă. Dacă una dintre legăturile fizice din grup devine indisponibilă, traficul poate continua să circule prin celelalte porturi active.

Un alt punct important într-o rețea redundantă este gateway-ul folosit de stațiile finale. În mod normal, fiecare stație are configurată o adresă de gateway implicit, prin care comunică în afara rețelei locale. Dacă echipamentul care îndeplinește rolul de gateway devine indisponibil, utilizatorii pot pierde accesul la alte rețele, chiar dacă restul infrastructurii

funcționează. Pentru a evita această problemă, se folosesc protocoale de tip First Hop Redundancy Protocol.

HSRP este un exemplu de protocol din categoria First Hop Redundancy Protocol. Acesta permite mai multor echipamente Layer 3 să ofere un gateway virtual comun pentru stațiile finale. Un echipament are rol activ și răspunde pentru gateway, iar alt echipament rămâne în standby, pregătit să preia rolul în cazul unei defecțiuni. Prin utilizarea HSRP, stațiile finale pot folosi aceeași adresă de gateway virtual, fără să fie necesară modificarea configurației acestora atunci când echipamentul activ se schimbă [9].

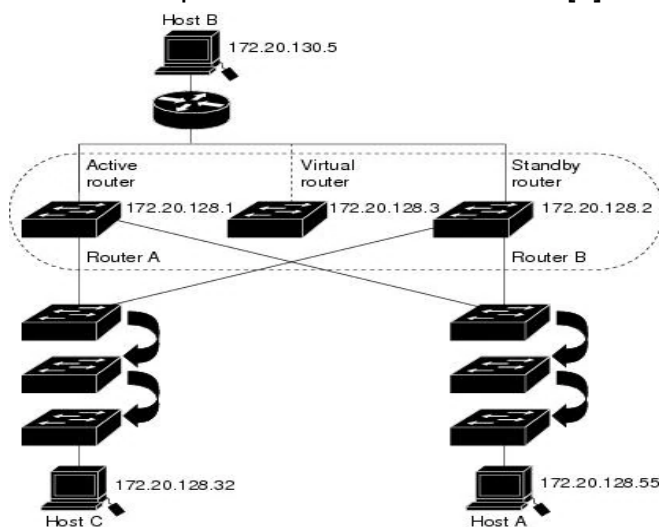


Figura 2.3.3 – Principiul de funcționare al protocolului HSRP (sursa:

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/c9000/lyr3-fwd/fhrp/fhrp-configuration-guide/hsrp.html>)

În categoria protocoalelor de tip First Hop Redundancy Protocol nu se încadrează doar HSRP. Există mai multe soluții care urmăresc asigurarea redundanței gateway-ului implicit utilizat de stațiile finale. Cele mai cunoscute sunt HSRP, VRRP și GLBP. Aceste protocoale au același obiectiv general, și anume menținerea accesului la gateway în cazul în care echipamentul principal devine indisponibil, însă diferă prin modul de funcționare și prin nivelul de standardizare.

Tabelul 2.3.3.1. Comparație între protocoalele de redundanță pentru gateway

Protocol	Producător	Caracteristică principală
HSRP	Cisco	Creează un gateway virtual comun, cu un echipament activ și unul standby
VRRP	Standard deschis	Permite mai multor routere să ofere un router virtual comun pentru stațiile din aceeași rețea
GLBP	Cisco	Asigură redundanță pentru gateway și poate realiza distribuirea traficului între mai multe echipamente

HSRP a fost ales în cadrul acestei lucrări deoarece proiectul este realizat în Cisco Packet Tracer și utilizează echipamente Cisco. În plus, HSRP este potrivit pentru scenariul propus, deoarece permite configurarea unui gateway virtual stabil pentru fiecare VLAN. Astfel, stațiile finale pot folosi aceeași adresă de gateway, iar în cazul în care switch-ul Layer 3 activ devine indisponibil, rolul poate fi preluat de echipamentul aflat în standby.

HSRP permite configurarea unui gateway virtual comun pentru stațiile din rețea, astfel încât acestea să nu depindă de un singur echipament fizic. În cadrul grupului HSRP, unul dintre routere este desemnat ca activ și procesează traficul destinat gateway-ului virtual, în timp ce un al doilea router rămâne în stare de standby și preia automat funcția în cazul în care echipamentul activ devine indisponibil. Prin această abordare se asigură continuitatea comunicației și se reduce riscul întreruperii accesului la resursele de rețea.

Pe lângă disponibilitate, securitatea reprezintă o cerință importantă în proiectarea infrastructurilor de rețea. Nu toate dispozitivele trebuie să aibă acces la toate resursele. Utilizatorii obișnuiți, administratorii, echipamentele de management, serverele interne și serverele expuse controlat trebuie tratate diferit. Controlul accesului se poate realiza prin liste de control al accesului, cunoscute sub denumirea de ACL-uri.

ACL-urile sunt reguli aplicate traficului de rețea pentru a decide ce pachete sunt permise și ce pachete sunt blocate. Aceste reguli pot fi definite pe baza unor criterii precum adresa IP sursă, adresa IP destinație, protocolul utilizat sau portul de transport. Prin utilizarea ACL-urilor, administratorul poate controla comunicația dintre diferite zone ale rețelei și poate limita accesul la resursele sensibile [10].

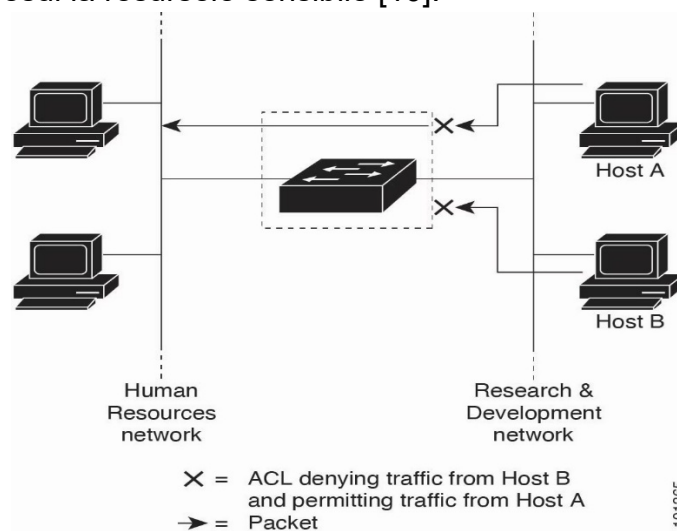


Figura 2.3.4 – Exemplu de filtrare a traficului prin ACL, cu permiterea traficului de la un host și blocarea traficului de la alt host. (sursa:

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/c9000/security/acls/acls-configuration-guide/access-control-lists.html>)

Figura 2.3.4 ilustrează modul în care o listă de control al accesului poate filtra traficul dintre două zone ale rețelei. În exemplul prezentat, traficul provenit de la Host A este permis, în timp ce traficul provenit de la Host B este blocat. Acest principiu este utilizat pentru

aplicarea unor politici de securitate prin care anumite dispozitive sau rețele pot avea acces la resurse, iar altele pot fi restricționate.

De exemplu, utilizatorii obișnuiți pot primi acces la un server web sau la serviciul de e-mail, dar pot fi restricționați de la accesarea serverului FTP sau a echipamentelor de management. În același timp, administratorii pot avea acces extins către serverele interne, iar servere din alte zone de interes pot fi izolate față de restul infrastructurii interne. Astfel, ACL-urile contribuie la aplicarea unor politici clare de securitate între VLAN-uri și zone funcționale diferite.

Izolarea serverelor este strâns legată de segmentare și de controlul accesului. Serverele interne pot fi plasate într-un VLAN separat, iar serverele care trebuie să fie accesibile într-un mod controlat pot fi plasate într-o zonă DMZ. Această separare reduce riscul ca o problemă apărută într-o zonă să afecteze direct întreaga infrastructură. În același timp, ACL-urile pot controla traficul dintre utilizatori, serverele interne și zona DMZ.

2.3.1 ZONA DMZ

Zona DMZ, prescurtare de la Demilitarized Zone, reprezintă un segment de rețea separat de rețeaua internă, utilizat pentru amplasarea serviciilor care trebuie să fie accesibile într-un mod controlat din alte zone ale infrastructurii. Scopul principal al unei DMZ este de a crea un nivel suplimentar de protecție între rețeaua internă și serviciile care pot fi expuse către utilizatori sau către rețele mai puțin sigure [15].

Într-o arhitectură de rețea, serverele interne nu ar trebui expuse direct către zone nesigure. Dacă un server care oferă servicii publice sau semi-publice ar fi amplasat în aceeași zonă cu serverele interne, un incident de securitate ar putea afecta mai ușor întreaga infrastructură. Prin plasarea acestor servicii într-o DMZ, accesul poate fi controlat mai strict, iar rețeaua internă rămâne mai bine protejată.

În zona DMZ pot fi amplasate servicii care trebuie să fie accesibile într-un mod controlat, precum servere Web, servere DNS publice sau gateway-uri de e-mail. Aceste servicii pot comunica cu utilizatorii sau cu alte zone ale rețelei, însă accesul lor către rețeaua internă trebuie limitat. Astfel, DMZ funcționează ca o zonă intermediară, separată atât de utilizatorii interni, cât și de serverele critice din Data Center.

Controlul traficului dintre DMZ și restul infrastructurii se realizează prin politici de securitate, precum ACL-uri sau reguli de firewall. Aceste reguli stabilesc ce tipuri de trafic sunt permise și ce comunicații sunt blocate. De exemplu, utilizatorii pot primi acces HTTP către un server Web din DMZ, dar serverul din DMZ poate fi restricționat de la accesarea directă a serverelor interne sau a echipamentelor de management.

În cadrul proiectului realizat în Cisco Packet Tracer, zona DMZ este utilizată pentru amplasarea unui server Web separat de serverele interne. Această organizare permite diferențierea dintre serviciile interne, aflate în zona Data Center, și serviciile expuse controlat, aflate în DMZ. Prin aplicarea ACL-urilor, traficul către și dinspre DMZ poate fi filtrat, astfel încât accesul neautorizat către rețeaua internă să fie limitat.

Prin combinarea mecanismelor de redundanță cu politicile de securitate, se obține o infrastructură mai stabilă și mai bine controlată. STP și Rapid STP previn buclele în rețelele Layer 2, EtherChannel oferă legături logice redundante, HSRP asigură disponibilitatea gateway-ului, iar ACL-urile controlează accesul între zone. Împreună, aceste tehnologii contribuie la proiectarea unei rețele capabile să ofere conectivitate, disponibilitate și securitate.

2.4 SERVICII DE REȚEA ȘI ROLUL SERVERELOR

Într-o infrastructură de rețea, serverele au rolul de a furniza servicii către utilizatori, echipamente și aplicații. Dacă partea de switching și rutare asigură transportul traficului, serviciile de rețea reprezintă resursele accesate efectiv de către utilizatori. Într-o rețea organizațională, acestea pot include acces la pagini web, rezolvarea numelor de domenii, transfer de fișiere, comunicare prin e-mail sau alte aplicații interne.

Modelul client-server stă la baza multor servicii de rețea. În acest model, un client inițiază o cerere către un server, iar serverul răspunde prin furnizarea resursei solicitate. Clientul poate fi o stație de lucru, un laptop sau o aplicație, iar serverul este echipamentul care găzduiește serviciul respectiv. Acest model permite centralizarea resurselor și administrarea mai eficientă a serviciilor oferite în rețea.

Amplasarea serverelor în rețea este un aspect important al proiectării infrastructurii. Serverele care furnizează servicii interne, precum Web, DNS, FTP și Email, pot fi grupate într-o zonă dedicată, astfel încât accesul către acestea să poată fi administrat și controlat mai ușor. Într-o arhitectură organizată, această zonă poate fi considerată zona Data Center, deoarece găzduiește serviciile principale ale rețelei.

Separarea serverelor față de stațiile utilizatorilor permite aplicarea unor politici clare de acces. Utilizatorii din rețeaua Campus nu trebuie să aibă acces nelimitat la toate serviciile, ci doar la resursele necesare rolului lor. De exemplu, accesul la serviciul Web sau Email poate fi permis pentru mai multe categorii de utilizatori, în timp ce accesul la FTP sau la serviciile de administrare poate fi limitat.

În cazul serviciilor care trebuie să fie accesibile într-un mod controlat din zone diferite ale rețelei, poate fi utilizată o zonă separată, numită DMZ. Serverele amplasate în DMZ sunt izolate de serverele interne, reducând riscul ca o problemă apărută într-o zonă expusă să afecteze direct infrastructura internă. Această separare contribuie la creșterea securității și la delimitarea clară a zonelor cu niveluri diferite de acces.

2.4.1 SERVICIUL WEB

Un serviciu important într-o infrastructură modernă este serviciul Web. Acesta permite accesarea conținutului prin intermediul unui browser, folosind protocolul HTTP sau variantele sale securizate. HTTP este un protocol de tip client-server utilizat pentru obținerea resurselor web, precum pagini HTML, imagini, fișiere sau alte elemente ale unei aplicații

web [11]. Într-o rețea organizațională, un server Web poate fi utilizat pentru aplicații interne, pagini de informare, interfețe administrative sau servicii expuse controlat către utilizatori.

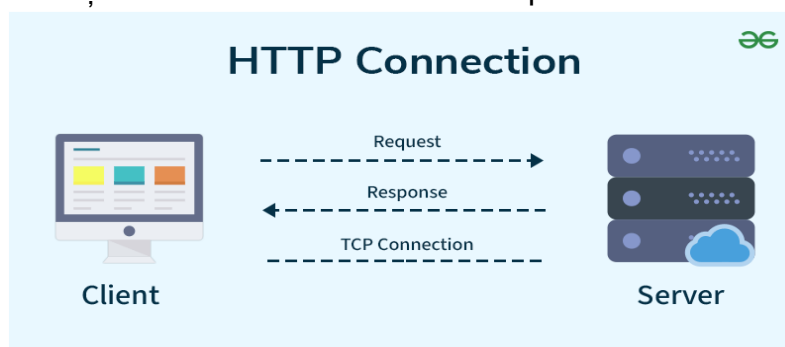


Figura 2.4.1.1 – Modelul client-server al unei conexiuni HTTP. (sursa: <https://www.geeksforgeeks.org/blogs/http-full-form/>)

Figura 2.4.1.1 ilustrează principiul de funcționare al unei conexiuni HTTP între un client și un server. Clientul, reprezentat de o stație care utilizează un browser, trimite o cerere către server pentru accesarea unei resurse web. Serverul procesează cererea și transmite un răspuns către client, care poate conține o pagină web, un fișier sau alte elemente necesare afișării conținutului. Această comunicare evidențiază modelul client-server, utilizat în accesarea serviciilor Web dintr-o infrastructură de rețea.

Comunicarea HTTP se bazează pe un mecanism de tip cerere-răspuns. Clientul inițiază conexiunea și solicită o resursă, iar serverul analizează cererea și returnează un răspuns corespunzător. Acest răspuns poate indica succesul operației, lipsa resursei solicitate sau apariția unei erori la nivelul serverului.

2.4.2 SERVICIUL DNS

Funcționarea serviciilor Web este strâns legată de serviciul DNS. În mod obișnuit, utilizatorii nu accesează serverele folosind direct adrese IP, ci prin nume de domenii mai ușor de reținut. DNS are rolul de a traduce aceste nume în adrese IP, astfel încât echipamentele din rețea să poată identifica serverul către care trebuie transmis traficul [12].

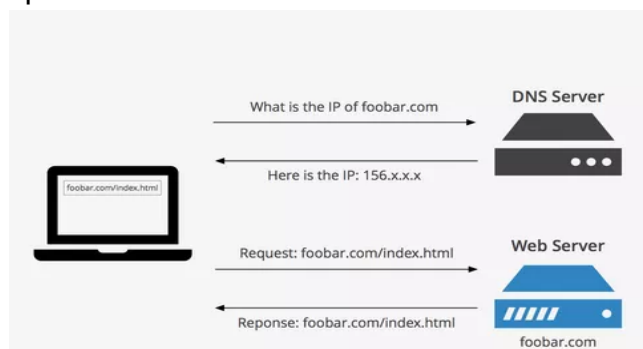


Figura 2.4.2.1 – Procesul de rezolvare DNS înaintea accesării unui server Web. (sursa: <https://www.keycdn.com/support/what-is-a-dns-server>)

Figura 2.4.2.1 ilustrează rolul serviciului DNS în accesarea unui server Web. În prima etapă, clientul trimite o cerere către serverul DNS pentru a afla adresa IP asociată unui nume de domeniu. Serverul DNS returnează adresa IP corespunzătoare, iar clientul poate folosi această adresă pentru a iniția conexiunea către serverul Web. Astfel, utilizatorul poate accesa serviciile prin nume ușor de reținut, fără a fi necesară memorarea adreselor IP ale serverelor.

De exemplu, atunci când un utilizator introduce în browser un nume precum foobar.com, stația client nu cunoaște inițial adresa IP a serverului Web. Clientul trimite o cerere către serverul DNS configurat în rețea, iar acesta caută înregistrarea corespunzătoare și returnează adresa IP asociată numelui respectiv. După obținerea adresei IP, clientul poate iniția conexiunea HTTP către serverul Web.

Prin utilizarea DNS, administrarea infrastructurii devine mai simplă și mai flexibilă. Dacă adresa IP a unui server se modifică, utilizatorii pot continua să folosească același nume de domeniu, iar modificarea se realizează doar la nivelul înregistrării DNS. Astfel, DNS contribuie atât la ușurința utilizării serviciilor, cât și la organizarea logică a resurselor din rețea.

Într-o infrastructură organizațională, DNS poate fi utilizat pentru mai multe tipuri de servicii. Pe lângă serverele Web, pot fi definite înregistrări pentru servere de e-mail, servere FTP sau alte aplicații interne. Astfel, utilizatorii și echipamentele din rețea pot accesa serviciile prin denumiri clare, fără a fi necesară memorarea adreselor IP ale fiecărui server.

2.4.3 SERVICIUL FTP

Un alt serviciu utilizat în infrastructurile de rețea este FTP, prescurtare de la File Transfer Protocol. Acesta este folosit pentru transferul fișierelor între un client și un server. Prin intermediul FTP, un utilizator poate încărca, descărca sau administra fișiere aflate pe un server, în funcție de drepturile de acces configurate.

Într-o rețea organizațională, un server FTP poate fi utilizat pentru stocarea și distribuirea unor documente, fișiere de configurare, arhive sau alte resurse interne. Spre deosebire de serviciul Web, care este orientat în principal către afișarea conținutului prin browser, FTP este orientat către transferul direct de fișiere între echipamente.

Funcționarea FTP se bazează pe comunicarea dintre un client FTP și un server FTP. Clientul inițiază conexiunea către server, se autentifică folosind un nume de utilizator și o parolă, iar apoi poate realiza operații asupra fișierelor, în funcție de permisiunile acordate. Conform documentației tehnice, FTP utilizează o conexiune pentru transmiterea comenzilor și o conexiune separată pentru transferul efectiv al datelor [13].

Modelul de funcționare al serviciului FTP poate fi reprezentat prin separarea dintre procesul de control, care gestionează comenzile utilizatorului, și procesul de transfer al datelor, care se ocupă de transmiterea fișierelor între client și server.

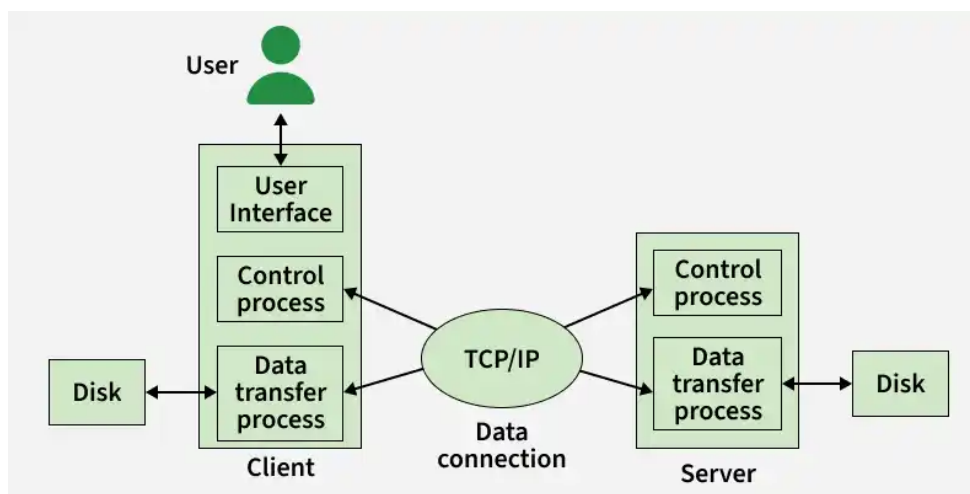


Figura 2.4.3.1 – Modelul de funcționare al serviciului FTP între client și server.

(sursa: <https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/file-transfer-protocol-ftp-in-application-layer/>)

Figura 2.4.3.1 ilustrează modul în care serviciul FTP realizează transferul de fișiere între un client și un server. Utilizatorul interacționează cu o interfață client, iar comenzile sunt transmise către server printr-un proces de control. Separat, transferul efectiv al fișierelor se realizează printr-un proces dedicat de transfer al datelor. Atât clientul, cât și serverul accesează propriul sistem de stocare, iar comunicarea dintre ele se realizează prin rețea, folosind TCP/IP.

Deoarece FTP permite acces la fișiere, acest serviciu trebuie controlat cu atenție. Nu toate categoriile de utilizatori trebuie să aibă aceleași drepturi asupra serverului FTP. De exemplu, un utilizator administrativ poate avea drepturi de citire și scriere, în timp ce un utilizator obișnuit poate avea acces limitat sau poate fi restricționat complet. Într-o infrastructură segmentată, accesul la FTP poate fi controlat suplimentar prin politici de securitate și liste de control al accesului.

2.4.4 SERVICIUL E-MAIL

Serviciul Email are rolul de a permite transmiterea și primirea mesajelor între utilizatori prin intermediul unei infrastructuri de rețea. Într-o organizație, poșta electronică este unul dintre cele mai utilizate servicii de comunicație, fiind folosită pentru transmiterea informațiilor, notificărilor, documentelor și mesajelor interne.

Funcționarea serviciului Email se bazează tot pe modelul client-server. Utilizatorul folosește o aplicație de e-mail, configurată cu un cont și cu adresa serverului de mail. Clientul transmite mesajul către server, iar serverul se ocupă de livrarea acestuia către destinatar. SMTP este protocolul standard utilizat pentru transmiterea mesajelor de e-mail prin rețea [14].

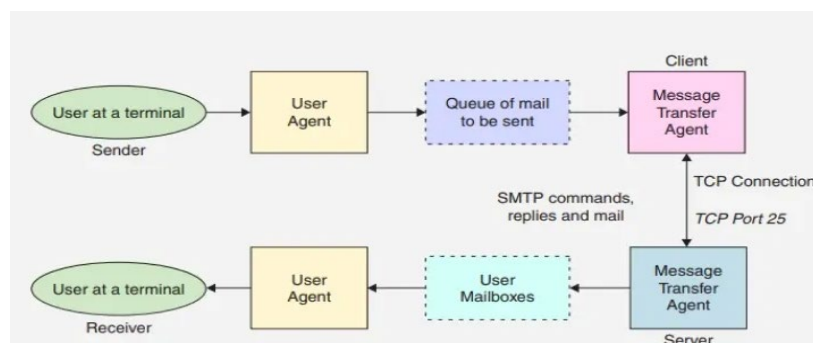


Figura 2.4.4.1 – Model simplificat de transmitere a unui mesaj prin serviciul Email.
(sursa: <https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/simple-mail-transfer-protocol-smtp/>)

Figura 2.4.4.1 ilustrează principiul de funcționare al serviciului Email. Utilizatorul trimite un mesaj prin intermediul unui client de e-mail, iar serverul de mail procesează și livrează mesajul către destinatar. Într-o infrastructură internă, acest serviciu permite testarea comunicației dintre utilizatori și verificarea accesului la serverul de e-mail din diferite zone ale rețelei.

Într-o infrastructură de rețea, serverul de e-mail trebuie configurat cu un domeniu, conturi de utilizator și parametri de acces pentru clienți. De exemplu, într-o rețea internă pot exista utilizatori precum admin, student sau management, fiecare având propria adresă de e-mail și propriile date de autentificare. Stațiile finale trebuie configurate cu serverul de trimitere și primire a mesajelor, astfel încât utilizatorii să poată comunica între ei.

Serviciul Email poate depinde și de DNS, deoarece serverul de e-mail poate fi accesat printr-un nume de domeniu, nu doar prin adresa IP. Astfel, în loc ca utilizatorii să configureze direct adresa numerică a serverului, aceștia pot utiliza un nume precum mail.campus.com. Serverul DNS traduce acest nume în adresa IP a serverului de e-mail, permițând clientului să stabilească legătura cu serviciul corespunzător.

Din punct de vedere al securității, accesul la serviciul Email trebuie controlat prin autentificare și prin politici de acces la nivelul rețelei. Nu toate zonele rețelei trebuie să aibă acces nelimitat la serverul de e-mail, iar traficul poate fi permis sau restricționat în funcție de rolul utilizatorilor. Într-o rețea segmentată, accesul la serviciul Email poate fi permis pentru anumite VLAN-uri și blocat pentru zone care nu au nevoie de acest serviciu.

Amplasarea serverelor în rețea trebuie realizată în funcție de rolul fiecărui serviciu și de nivelul de expunere necesar. Serverele interne, precum DNS, FTP sau Email, pot fi amplasate într-o zonă Data Center, protejată față de accesul neautorizat. Serviciile care trebuie să fie accesibile într-un mod controlat din zone mai puțin sigure pot fi plasate într-o zonă separată, precum DMZ. Această separare permite limitarea impactului unui eventual incident și contribuie la protejarea infrastructurii interne.

Serviciile de rețea nu trebuie analizate separat de mecanismele de segmentare, rutare și securitate. Pentru ca un utilizator să poată accesa un server, trebuie să existe conectivitate între rețeaua clientului și rețeaua serverului, rutare corectă între segmente și politici de acces care să permită traficul necesar. În același timp, traficul care nu este necesar trebuie restricționat pentru a reduce riscurile de securitate

3. PROIECTAREA INFRASTRUCTURII REȚELEI

3.1 CERINȚELE PROIECTULUI

Cerințele proiectului au fost stabilite pornind de la necesitatea construirii unei rețele Data Center–Campus care să includă utilizatori, servere, echipamente de rutare și switching, zone separate logic și mecanisme de protecție a traficului. Rețeaua trebuie să permită accesul utilizatorilor la serviciile necesare, dar în același timp să limiteze comunicațiile neautorizate către zonele sensibile ale infrastructurii.

O primă cerință este segmentarea logică a rețelei. Pentru aceasta, infrastructura este împărțită în mai multe VLAN-uri, corespunzătoare rolurilor existente în topologie: Management, Admin, Studenți, Servere interne și DMZ. Această separare permite organizarea traficului pe categorii de utilizatori și servicii, reducând riscul ca toate echipamentele să funcționeze într-un singur domeniu logic.

O altă cerință este realizarea comunicației între VLAN-uri. Deoarece fiecare VLAN reprezintă o rețea logică separată, comunicarea dintre utilizatori și servere trebuie realizată prin echipamente Layer 3. În cadrul proiectului, această funcție este asigurată de switch-urile Layer 3, care permit rutarea între subrețele și funcționează ca puncte centrale pentru controlul traficului.

Disponibilitatea rețelei reprezintă o cerință importantă, deoarece infrastructura nu trebuie să depindă de un singur echipament sau de o singură legătură. Din acest motiv, topologia include două routere, două switch-uri Layer 3, legături redundante între echipamente și protocoale capabile să mențină conectivitatea în cazul unei defecțiuni. Redundanța este realizată prin HSRP, OSPF, Rapid STP și EtherChannel.

Securitatea traficului este o altă cerință esențială. Rețeaua trebuie să permită accesul utilizatorilor la serviciile necesare, dar să blocheze comunicațiile care nu sunt justificate. De exemplu, utilizatorii din VLAN-ul Studenți nu trebuie să aibă acces la echipamentele de management sau la toate serviciile interne. În același timp, zona DMZ trebuie izolată față de rețeaua internă, pentru a reduce riscul accesului neautorizat către serverele critice.

Proiectul trebuie să includă și servicii funcționale de rețea. În zona Data Center sunt prevăzute servere pentru Web, DNS, FTP și E-mail, iar în zona DMZ este amplasat un server Web separat. Aceste servicii sunt utilizate pentru testarea conectivității, a rezolvării numelor de domenii, a transferului de fișiere și a comunicației prin poștă electronică.

Tabelul 3.1.1. Obiectivele de proiectare ale infrastructurii

Cerință	Descriere	Tehnologii / Soluții utilizate
---------	-----------	--------------------------------

Segmentarea logică a rețelei	Separarea utilizatorilor, serverelor, echipamentelor de management și zonei DMZ în rețele logice distincte	VLAN-uri
Rutarea între segmente	Asigurarea comunicației controlate între VLAN-uri și subrețele diferite	Switch-uri Layer 3, SVI
Redundanța gateway-ului	Menținerea unui gateway stabil pentru stațiile finale în cazul defectării unui echipament Layer 3	HSRP
Rutarea dinamică	Schimbul automat de rute între echipamentele Layer 3 și asigurarea unor trasee alternative	OSPF
Redundanța la nivel Layer 2	Prevenirea buclelor și menținerea conectivității prin legături alternative	Rapid STP, EtherChannel
Agregarea legăturilor	Gruparea mai multor conexiuni fizice într-o singură legătură logică pentru disponibilitate și performanță	EtherChannel, LACP
Controlul accesului	Limitarea traficului neautorizat între VLAN-uri și zone funcționale	ACL-uri
Izolarea zonei DMZ	Separarea serviciului expus controlat față de serverele interne și rețeaua Campus	VLAN DMZ, ACL-uri
Furnizarea serviciilor de rețea	Implementarea unor servicii utilizate pentru testarea funcționării infrastructurii	Web, DNS, FTP, E-mail
Administrarea echipamentelor	Separarea traficului de management față de traficul utilizatorilor obișnuiți	VLAN Management

Prin îndeplinirea acestor cerințe, infrastructura proiectată poate demonstra funcționarea unei rețele Data Center–Campus segmentate, redundante și securizate. Topologia permite atât accesul controlat la servicii, cât și testarea mecanismelor de failover și izolare între zone

3.2 ALEGEREA ARHITECTURII DATA CENTER–CAMPUS

Arhitectura Data Center–Campus a fost aleasă deoarece permite organizarea infrastructurii în zone funcționale distincte, în funcție de rolul utilizatorilor, echipamentelor și serviciilor. Într-o rețea organizațională, stațiile utilizatorilor, echipamentele de administrare, serverele interne și serviciile expuse controlat nu trebuie tratate ca parte a aceleiași zone logice. Separarea acestora contribuie la o administrare mai clară, la controlul traficului și la creșterea securității.

Zona Campus este destinată conectării utilizatorilor și echipamentelor finale. În cadrul acesteia sunt incluse stațiile de lucru și echipamentele folosite pentru accesul la resursele rețelei. Pentru o organizare mai clară, zona Campus este împărțită în două niveluri: Campus Distribution și Campus Access. Nivelul Campus Access conectează echipamentele finale, iar nivelul Campus Distribution agregă traficul provenit de la switch-urile de acces și îl transmite către zona centrală a infrastructurii.

Zona Core/Distribution are rolul de a concentra traficul dintre principalele zone ale rețelei. În această zonă sunt realizate funcții importante precum rutarea inter-VLAN, aplicarea politicilor de acces și asigurarea gateway-urilor redundante pentru VLAN-uri. Alegerea unui nivel Core/Distribution combinat este potrivită pentru o infrastructură de dimensiuni reduse sau medii, deoarece reduce complexitatea topologiei, dar păstrează principiile esențiale ale unui design ierarhic.

Zona Routing Layer este utilizată pentru conectivitatea Layer 3 și pentru schimbul de rute între echipamentele principale. În cadrul proiectului, această zonă susține rutarea dinamică și redundanța traseelor, astfel încât rețeaua să poată menține comunicația chiar și în cazul apariției unor probleme pe anumite legături.

Zona Data Center este destinată găzduirii serviciilor interne ale rețelei. În această zonă sunt amplasate serverele care furnizează servicii precum Web, DNS, FTP și E-mail. Separarea serverelor într-o zonă dedicată permite protejarea resurselor importante și aplicarea unor politici clare de acces între utilizatori și servicii.

Pe lângă zona Campus și zona Data Center, arhitectura include și o zonă DMZ. Aceasta este utilizată pentru amplasarea unui serviciu expus controlat, separat de serverele interne. Prin această organizare, serviciile care au un nivel mai mare de expunere nu oferă acces direct către infrastructura internă, iar traficul către și dinspre această zonă poate fi filtrat prin politici de securitate.

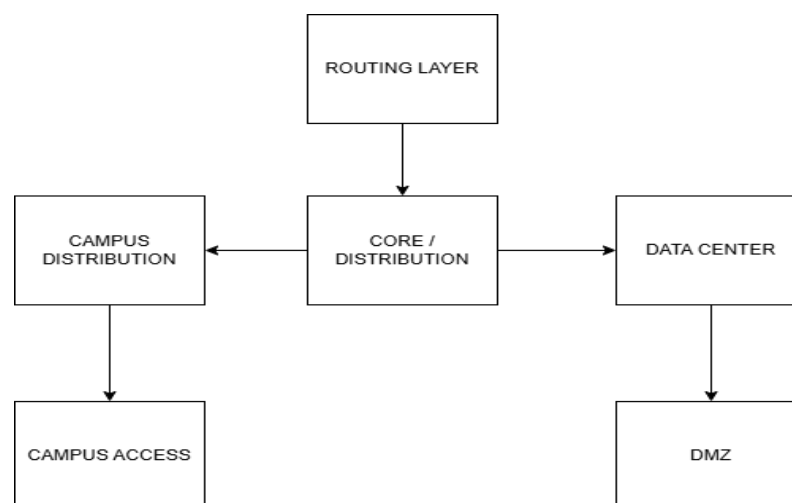


Figura 3.2.1 – Schema logică a zonelor funcționale din arhitectura Data Center–Campus

Figura 3.2.1 prezintă modul în care infrastructura este împărțită în zone funcționale. Zona Routing Layer susține rutarea și conectivitatea la nivel Layer 3, zona Core/Distribution reprezintă punctul central al infrastructurii, iar zona Campus este separată în Campus Distribution și Campus Access. Zona Data Center găzduiește serverele interne, în timp ce zona DMZ este separată pentru serviciile care trebuie accesate într-un mod controlat. Această organizare permite separarea clară a rolurilor din rețea și facilitează aplicarea mecanismelor de rutare, redundanță și securitate.

Alegerea acestei arhitecturi este justificată de obiectivul proiectului, acela de a realiza o infrastructură Data Center–Campus segmentată, redundantă și securizată. Modelul ales permite demonstrarea integrată a VLAN-urilor, rutării inter-VLAN, redundanței prin HSRP, rutării dinamice prin OSPF, mecanismelor Layer 2 precum Rapid STP și EtherChannel, precum și a politicilor de acces prin ACL-uri.

3.3 TOPOLOGIA ȘI MODELUL DE DESIGN

Topologia proiectată în Cisco Packet Tracer urmărește reprezentarea unei infrastructuri Data Center–Campus organizate în zone funcționale distincte. Structura rețelei a fost realizată astfel încât să includă utilizatori finali, echipamente de distribuție și acces, switch-uri Layer 3, routere redundante, servere interne și o zonă DMZ separată.

Modelul de design utilizat este unul ierarhic și modular. Rețeaua este împărțită în mai multe zone: Routing Layer, Core/Distribution Layer, Campus Distribution, Campus Access, Data Center și DMZ. Fiecare zonă are un rol bine definit, iar această separare permite o administrare mai clară a infrastructurii și o aplicare mai eficientă a politicilor de rutare, redundanță și securitate.

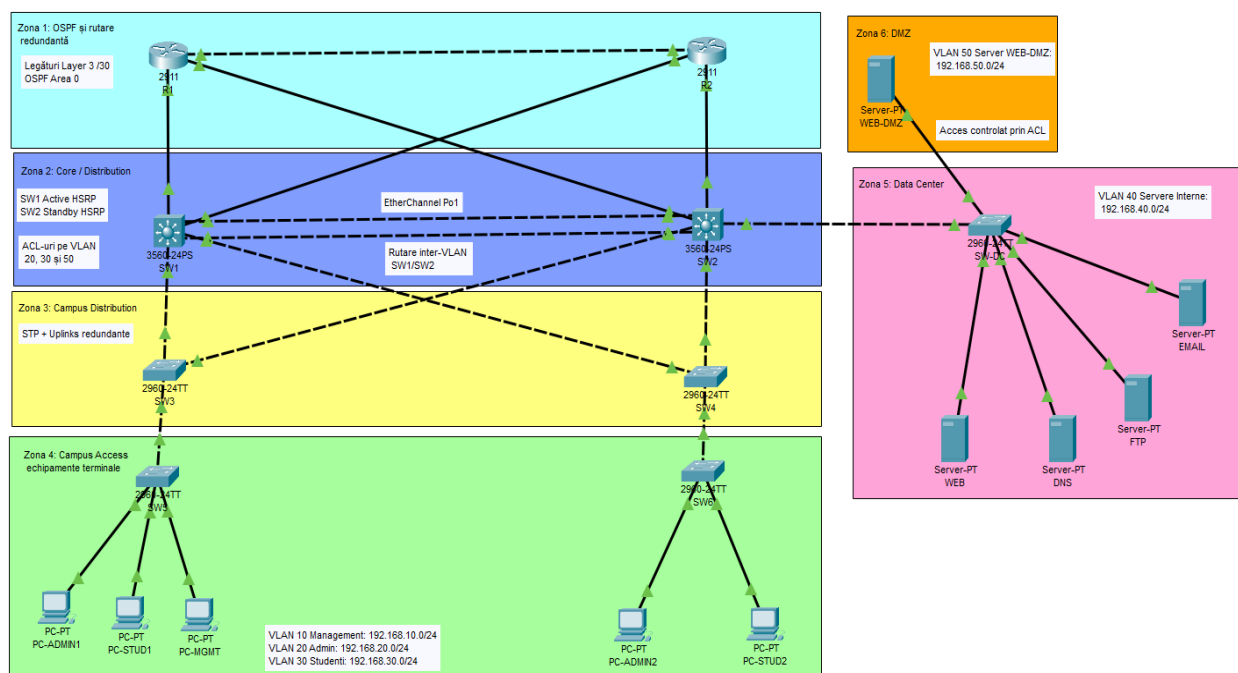


Figura 3.3.1 – Topologia generală a rețelei Data Center–Campus proiectate în Cisco Packet Tracer

Figura 3.3.1 prezintă topologia completă a rețelei proiectate. În partea superioară se află zona de rutare, formată din routerele R1 și R2, utilizate pentru rutare dinamică prin OSPF și pentru asigurarea unor căi redundante. Sub această zonă se află nivelul Core/Distribution, format din switch-urile Layer 3 SW1 și SW2, care realizează rutarea inter-VLAN, gateway-urile redundante prin HSRP și aplicarea politicilor de acces prin ACL-uri.

Zona Campus este împărțită în Campus Distribution și Campus Access. Switch-urile SW3 și SW4 agregă traficul provenit din zona de acces, iar switch-urile SW5 și SW6 conectează stațiile finale ale utilizatorilor. În această zonă se regăsesc dispozitive aparținând VLAN-urilor Management, Admin și Studenți, fiecare având roluri și niveluri diferite de acces.

Zona Data Center este separată de zona Campus și găzduiește serverele interne ale infrastructurii. În această zonă sunt amplasate serverele Web, DNS, FTP și E-mail, utilizate pentru testarea serviciilor de rețea și a conectivității dintre utilizatori și resurse. Separarea serverelor într-un VLAN dedicat permite controlul traficului către aceste servicii.

Zona DMZ este reprezentată separat și conține serverul Web-DMZ. Acesta este izolat față de serverele interne și este destinat accesului controlat. Prin includerea acestei zone, topologia evidențiază diferența dintre serviciile interne, aflate în Data Center, și serviciile expuse controlat, aflate într-o zonă separată.

La nivel de design, topologia include mai multe mecanisme de redundanță. Routerele R1 și R2 sunt conectate redundant la switch-urile Layer 3, SW1 și SW2 funcționează ca echipamente centrale redundante, iar între echipamentele de switching există legături multiple. Protocolul OSPF asigură schimbul de rute între echipamentele Layer 3, HSRP asigură disponibilitatea gateway-urilor pentru VLAN-uri, iar Rapid STP și EtherChannel contribuie la menținerea conectivității la nivel Layer 2.

3.4 DESCRIEREA ZONELOR FUNCȚIONALE

Topologia proiectată este împărțită în mai multe zone funcționale, fiecare având un rol specific în cadrul infrastructurii. Această separare permite organizarea mai clară a echipamentelor, izolarea traficului în funcție de rolul fiecărei zone și aplicarea mecanismelor de rutare, redundanță și securitate în punctele potrivite ale rețelei. În continuare sunt prezentate zonele principale ale topologiei: zona OSPF și rutare redundanță, zona Core / Distribution, zona Campus Distribution, zona Campus Access, zona Data Center și zona DMZ.

3.4.1 ZONA OSPF ȘI RUTARE REDUNDANTĂ

Routing Layer-ul reprezintă nivelul superior al topologiei și are rolul de a asigura conectivitatea Layer 3 între echipamentele principale ale rețelei. Această zonă este formată din routerele R1 și R2, conectate între ele și către switch-urile Layer 3 SW1 și SW2.

În această zonă este utilizat protocolul OSPF, prin care routerele și switch-urile Layer 3 pot schimba automat informații de rutare. Astfel, infrastructura poate folosi mai multe trasee disponibile între echipamente, fără a depinde de o singură legătură. În cazul întreruperii unei conexiuni, OSPF poate recalcula ruta și poate menține comunicația printr-o cale alternativă.

Legăturile dintre routeri și switch-urile Layer 3 sunt realizate prin rețele tranzit Layer 3, utilizate pentru comunicația punct-la-punct între echipamentele de rutare. Această organizare permite o structură clară a conexiunilor și susține redundanța la nivelul infrastructurii.

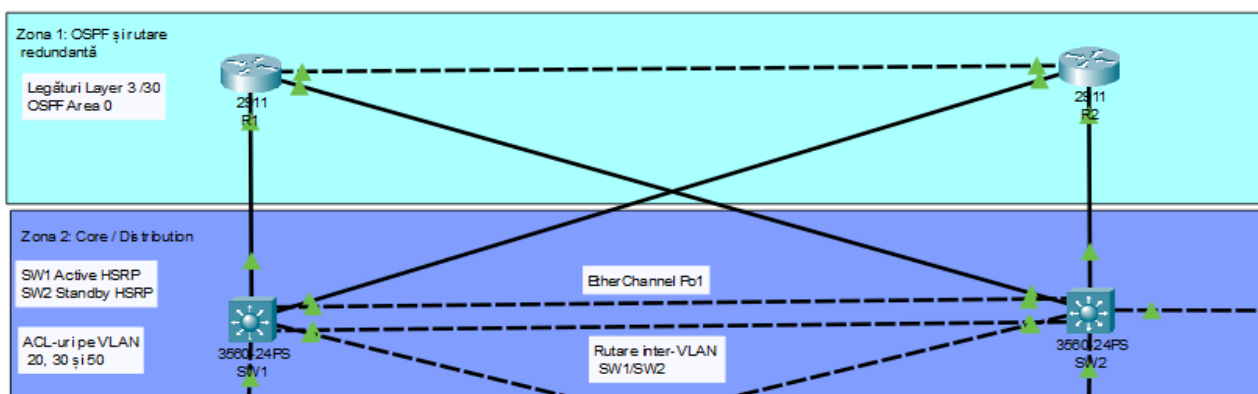


Figura 3.4.1.1 – Routing Layer proiectat în Cisco Packet Tracer

Figura 3.4.1.1 prezintă routerile R1 și R2, împreună cu legăturile acestora către switch-urile Layer 3 SW1 și SW2. Această zonă permite schimbul de rute prin OSPF și oferă trasee alternative în cazul apariției unei defecțiuni pe una dintre legături.

3.4.2 ZONA CORE / DISTRIBUTION

Zona Core / Distribution reprezintă partea centrală a topologiei și este formată din switch-urile Layer 3 SW1 și SW2. Aceste echipamente au rolul de a conecta principalele zone ale rețelei și de a asigura rutarea între VLAN-uri.

În această zonă sunt realizate funcții esențiale pentru infrastructură, precum rutarea inter-VLAN, configurarea gateway-urilor redundante prin HSRP și aplicarea politicilor de acces prin ACL-uri. Astfel, traficul dintre utilizatori, servere și zona DMZ poate fi controlat în funcție de regulile stabilite.

Utilizarea a două switch-uri Layer 3 permite creșterea disponibilității rețelei. Dacă unul dintre echipamente devine indisponibil, celălalt poate menține funcționarea gateway-urilor virtuale și conectivitatea dintre zonele principale ale infrastructurii.

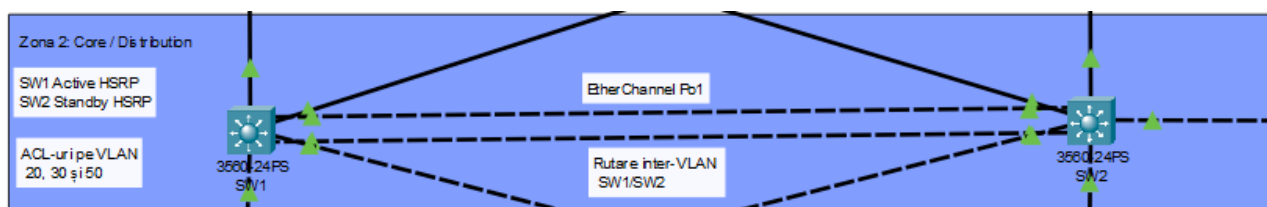


Figura 3.4.2.1 – Zona Core / Distribution din topologia proiectată

Figura 3.4.2.1 prezintă switch-urile Layer 3 SW1 și SW2, care formează zona centrală a rețelei. Aceste echipamente realizează rutarea inter-VLAN, participă la mecanismul HSRP pentru gateway-uri redundante și permit aplicarea ACL-urilor pentru controlul traficului dintre VLAN-uri, Data Center și DMZ.

3.4.3 ZONA CAMPUS DISTRIBUTION

Zona Campus Distribution este formată din switch-urile SW3 și SW4 și are rolul de a agrega traficul provenit din zona Campus Access. Această zonă face legătura dintre switch-urile de acces, unde sunt conectate stațiile finale, și zona Core / Distribution, unde se realizează rutarea și controlul traficului.

Prin utilizarea a două switch-uri de distribuție, infrastructura Campus nu depinde de un singur echipament intermediar. Legăturile redundante către zona centrală permit menținerea conectivității în cazul în care una dintre conexiuni sau unul dintre switch-uri devine indisponibil.

Zona Campus Distribution contribuie la organizarea traficului utilizatorilor înainte ca acesta să ajungă către switch-urile Layer 3. Astfel, traficul din VLAN-urile Management, Admin și Studenți poate fi transportat mai departe către zona Core / Distribution, unde sunt aplicate rutarea inter-VLAN și politicile de acces.

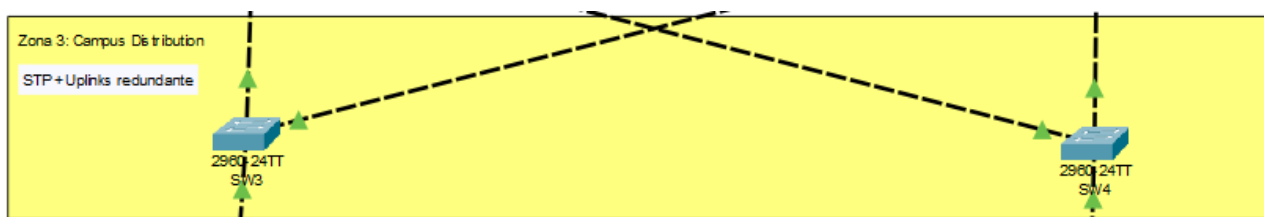


Figura 3.4.3.1 – Zona Campus Distribution din topologia proiectată

Figura 3.4.3.1 prezintă switch-urile SW3 și SW4, care formează nivelul de distribuție al zonei Campus. Aceste echipamente agregă traficul provenit de la switch-urile de acces și îl transmit către zona Core / Distribution. Prin existența legăturilor redundante, această zonă contribuie la disponibilitatea infrastructurii și la menținerea conectivității dintre utilizatori și restul rețelei.

3.4.4 ZONA CAMPUS ACCESS

Zona Campus Access reprezintă nivelul la care sunt conectate echipamentele finale ale utilizatorilor. Această zonă este formată din switch-urile SW5 și SW6, la care sunt conectate stațiile din VLAN-urile Management, Admin și Studenți.

Rolul principal al acestei zone este de a oferi acces utilizatorilor la infrastructura rețelei. Prin conectarea stațiilor finale la switch-uri de acces, utilizatorii pot comunica mai departe cu serverele interne, cu serviciile disponibile în Data Center sau cu alte zone permise prin politicile de securitate.

Separarea stațiilor finale în VLAN-uri distincte permite aplicarea unor niveluri diferite de acces. De exemplu, echipamentele de management, utilizatorii administrativi și utilizatorii din zona Studenți nu sunt plasate în același segment logic. Astfel, traficul poate fi organizat mai clar, iar accesul către resursele sensibile poate fi controlat prin regulile definite în zona Core / Distribution.

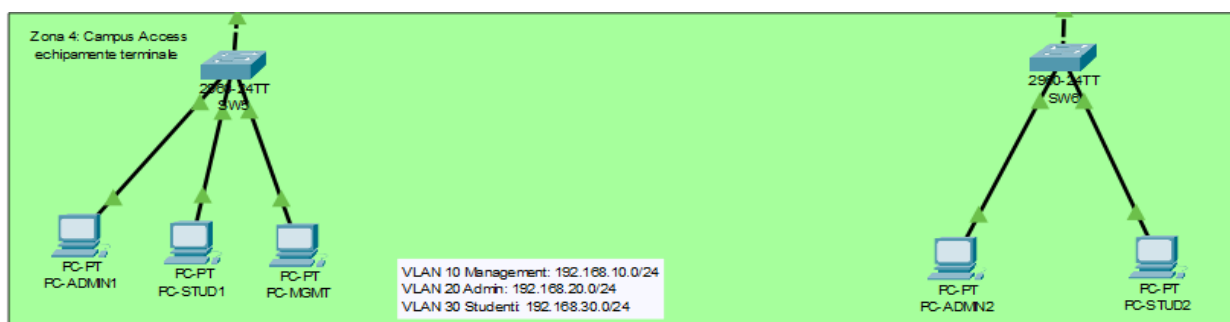


Figura 3.4.4.1 – Zona Campus Access din topologia proiectată

Figura 3.4.4.1 prezintă zona de acces a rețelei Campus, formată din switch-urile SW5 și SW6 și stațiile finale conectate la acestea. Această zonă permite conectarea utilizatorilor la infrastructură și încadrarea lor în VLAN-uri diferite, în funcție de rolul fiecărui dispozitiv. Traficul provenit din zona Campus Access este transmis mai departe către

Campus Distribution și apoi către zona Core / Distribution, unde sunt aplicate rutarea și politicile de acces.

3.4.5 ZONA DATA CENTER

Zona Data Center este destinată găzduirii serverelor interne ale infrastructurii. În cadrul topologiei proiectate, această zonă include switch-ul SW-DC și serverele care furnizează servicii de rețea, precum Web, DNS, FTP și E-mail.

Rolul principal al zonei Data Center este de a pune la dispoziția utilizatorilor servicii interne accesibile controlat din zona Campus. Serverele sunt amplasate într-un VLAN dedicat, separat de VLAN-urile utilizatorilor, ceea ce permite administrarea mai clară a traficului și aplicarea unor politici de acces la nivelul rețelei.

Prin separarea serverelor într-o zonă dedicată, infrastructura poate controla mai eficient comunicațiile dintre utilizatori și servicii. De exemplu, anumite categorii de utilizatori pot avea acces la serviciile Web, DNS sau E-mail, în timp ce accesul la FTP poate fi restricționat în funcție de politicile definite.

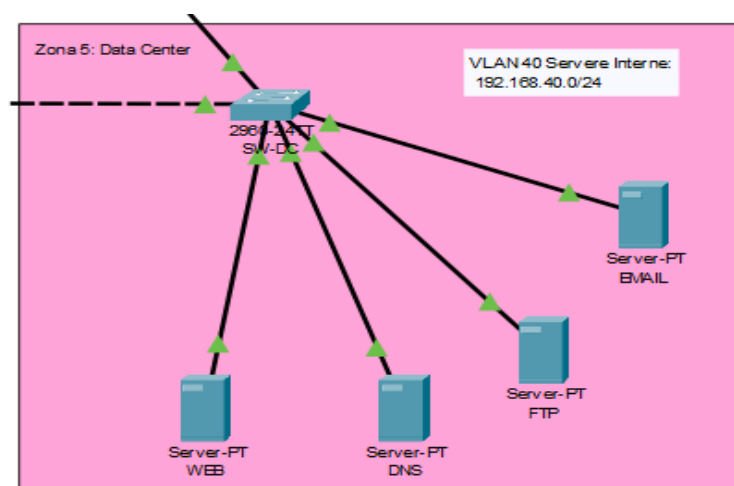


Figura 3.4.5.1 – Zona Data Center din topologia proiectată

Figura 3.4.5.1 prezintă zona Data Center a rețelei, în care sunt amplasate serverele interne conectate prin switch-ul SW-DC. Această zonă găzduiește serviciile Web, DNS, FTP și E-mail, utilizate pentru testarea funcționării infrastructurii. Separarea serverelor într-un segment dedicat permite controlul accesului și protejarea resurselor interne față de traficul neautorizat.

3.4.6 ZONA DMZ

Zona DMZ este destinată amplasării serviciilor care trebuie să fie accesibile într-un mod controlat, dar care nu trebuie să fie plasate în aceeași zonă cu serverele interne. În cadrul topologiei proiectate, această zonă include serverul WEB-DMZ, separat de zona Data Center.

Rolul principal al zonei DMZ este de a izola serviciul expus față de restul infrastructurii interne. Prin această separare, serverul din DMZ poate fi accesat conform politicilor stabilite, fără a oferi acces direct către serverele critice din zona Data Center sau către echipamentele de management.

Traficul către și dinspre zona DMZ este controlat prin politici de acces. Astfel, pot fi permise doar comunicațiile necesare, cum ar fi accesul HTTP către serverul WEB-DMZ, iar comunicațiile neautorizate către rețeaua internă pot fi blocate prin ACL-uri.

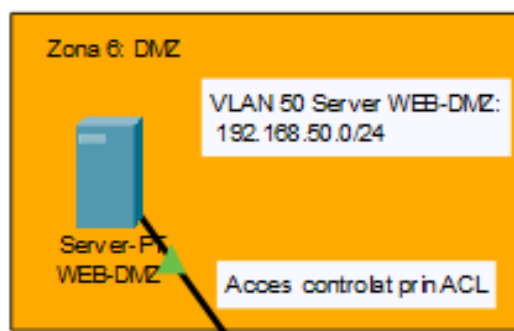


Figura 3.4.6.1 – Zona DMZ din topologia proiectată

Figura 3.4.6.1 prezintă zona DMZ a topologiei, în care este amplasat serverul WEB-DMZ. Această zonă este separată de serverele interne din Data Center și are rolul de a evidenția accesul controlat către un serviciu expus. Prin izolarea DMZ și aplicarea politicilor de acces, infrastructura limitează riscul ca traficul neautorizat să ajungă direct către resursele interne ale rețelei.

3.5 ECHIPAMENTE UTILIZATE ȘI ROLUL ACESTORA

3.5.1 ROUTERE

Routerele sunt echipamente de rețea care funcționează la nivelul Layer 3 al modelului OSI și au rolul de a interconecta rețele diferite. Acestea analizează adresele IP ale pachetelor și decid traseul pe care traficul trebuie să îl urmeze pentru a ajunge la destinație. Într-o infrastructură de rețea, routerele pot fi utilizate pentru conectarea mai multor subrețele, pentru acces către alte rețele și pentru implementarea rutării statice sau dinamice. [16]



Figura 3.5.1.1 – Router Cisco Seria 2900. (sursa:

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/routers/2900-series-integrated-services-routers-isr/series.html>)

În cadrul proiectului, routerele R1 și R2 sunt utilizate în zona superioară a topologiei, denumită zona OSPF și rutare redundantă. Acestea participă la procesul de rutare dinamică prin protocolul OSPF și sunt conectate redundant către switch-urile Layer 3 SW1 și SW2. Rolul lor este de a asigura schimbul de rute între echipamentele principale și de a permite existența unor trasee alternative în cazul întreruperii unei legături.

3.5.2 SWITCH-URI

Switch-urile sunt echipamente utilizate pentru conectarea dispozitivelor într-o rețea locală. În mod obișnuit, switch-urile funcționează la nivelul Layer 2 și transmit cadrele Ethernet pe baza adreselor MAC. Acestea permit conectarea stațiilor finale, serverelor și altor echipamente de rețea, contribuind la organizarea traficului în cadrul unei rețele locale. Switch-urile pot susține și VLAN-uri, ceea ce permite separarea logică a dispozitivelor conectate la aceeași infrastructură fizică. [17]



Figura 3.5.2.1 – Switch Cisco Seria 3560 (sursa:

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/catalyst-3560-series-switches/series.html>)

În proiect au fost utilizate atât switch-uri Layer 3, cât și switch-uri Layer 2. Switch-urile Layer 3 SW1 și SW2 au rol central în infrastructură. Acestea realizează rutarea inter-VLAN, oferă gateway-uri virtuale prin HSRP și permit aplicarea politicilor de acces prin ACL-uri. Prin utilizarea a două switch-uri Layer 3, rețeaua beneficiază de redundanță la nivelul gateway-urilor și de conectivitate între zonele principale ale topologiei.

Switch-urile Layer 2 sunt utilizate în zona Campus și în zona Data Center. SW3 și SW4 au rol de distribuție, agregând traficul provenit din zona de acces, iar SW5 și SW6 conectează stațiile finale ale utilizatorilor. Switch-ul SW-DC conectează serverele interne din zona Data Center. Aceste echipamente permit transportul VLAN-urilor și conectarea dispozitivelor la infrastructura centrală a rețelei.

3.5.3 SERVERE

Serverele sunt echipamente sau sisteme specializate care furnizează servicii către alte dispozitive din rețea. Acestea pot găzdui aplicații, pagini web, servicii de e-mail, servicii

DNS, fișiere sau baze de date. Într-o infrastructură organizațională, serverele sunt de regulă amplasate într-o zonă dedicată, pentru a putea fi administrate și protejate mai eficient. [3]

În cadrul proiectului, serverele sunt utilizate pentru furnizarea serviciilor Web, DNS, FTP și E-mail. Acestea sunt amplasate în zona Data Center și sunt conectate prin switch-ul SW-DC. Serverele permit testarea funcționării infrastructurii, deoarece utilizatorii din diferite VLAN-uri pot încerca accesarea serviciilor în funcție de politicile de securitate definite.

Separat de serverele interne, în zona DMZ este amplasat serverul WEB-DMZ. Acesta reprezintă un serviciu Web expus controlat și este izolat față de serverele interne din Data Center. Prin această separare se poate testa diferența dintre accesul la serviciile interne și accesul la un serviciu plasat într-o zonă separată, protejată prin politici ACL.

3.6 PLANUL VLAN-URILOR ȘI AL SUBREȚELELOR

Pentru segmentarea logică a infrastructurii au fost definite VLAN-uri separate, fiecare corespunzând unei categorii de utilizatori sau unei zone funcționale. Această împărțire permite organizarea traficului, izolarea zonelor importante și aplicarea unor politici de acces diferite între segmentele rețelei.

Adresarea IP a fost aleasă din spațiul de adrese private 192.168.0.0/16, utilizat frecvent în rețele locale. Aceste adrese sunt potrivite pentru o infrastructură internă, deoarece nu sunt rutate direct pe Internet. În cadrul proiectului, s-a utilizat schema 192.168.X.0/24, unde valoarea X corespunde numărului VLAN-ului. De exemplu, VLAN-ul 10 folosește subrețeaua 192.168.10.0/24, iar VLAN-ul 40 folosește subrețeaua 192.168.40.0/24.

Masca /24, echivalentă cu 255.255.255.0, a fost aleasă pentru simplitate și claritate. Aceasta oferă până la 254 de adrese utilizabile în fiecare VLAN, un număr suficient pentru dimensiunea topologiei proiectate în Cisco Packet Tracer. În plus, folosirea aceleiași măști pentru toate VLAN-urile simplifică procesul de configurare și testare.

Tabelul 3.6.1 - Planul VLAN-urilor și al subrețelelor utilizate

VLAN	Denumire	Subrețea	Rol
10	Management	192.168.10.0/24	Administrarea echipamentelor de rețea
20	Admin	192.168.20.0/24	Utilizatori administrativi
30	Studenti	192.168.30.0/24	Utilizatori obișnuiți, cu acces limitat
40	Servere interne	192.168.40.0/24	Servicii Web, DNS, FTP și E-mail
50	DMZ	192.168.50.0/24	Server Web expus controlat

Prin această structură, fiecare categorie de echipamente are propria subrețea, ceea ce face infrastructura mai ușor de administrat și de testat. Rutarea dintre VLAN-uri este realizată prin switch-urile Layer 3, iar accesul dintre segmente este controlat ulterior prin politici ACL

3.7 PLANUL DE ADRESARE IP

Planul de adresare IP stabilește modul în care sunt identificate VLAN-urile, echipamentele de rețea, serverele și legăturile Layer 3 din topologie. În cadrul proiectului, fiecare zonă funcțională utilizează o subrețea separată, pentru a permite o organizare clară și o administrare mai ușoară.

VLAN-urile sunt adresate prin rețele de tip /24, iar comunicația dintre acestea este realizată prin switch-urile Layer 3. Pentru legăturile punct-la-punct dintre routere și switch-urile Layer 3 sunt utilizate rețele tranzit de tip /30, potrivite pentru conexiuni între două echipamente.

Astfel, rețelele 192.168.x.0/24 sunt utilizate pentru VLAN-uri și servere, iar rețelele 10.0.x.x/30 sunt utilizate pentru legăturile de rutare dintre echipamentele Layer 3.

3.7.1 ADRESAREA VLAN-URILOR ȘI A GATEWAY-URILOR

Pentru fiecare VLAN din topologie a fost alocată o subrețea separată de tip /24. Gateway-ul implicit folosit de echipamentele din fiecare VLAN este adresa virtuală HSRP, iar switch-urile Layer 3 SW1 și SW2 au adrese proprii pentru fiecare interfață VLAN.

Tabelul 3.7.1.1 - Adresarea VLAN-urilor și a gateway-urilor

VLAN	Denumire	Subrețea	Gateway virtual HSRP	Adresă SW1	Adresă SW2
10	Management	192.168.10.0/24	192.168.10.1	192.168.10.2	192.168.10.3
20	Admin	192.168.20.0/24	192.168.20.1	192.168.20.2	192.168.20.3
30	Studenți	192.168.30.0/24	192.168.30.1	192.168.30.2	192.168.30.3
40	Servere interne	192.168.40.0/24	192.168.40.1	192.168.40.2	192.168.40.3
50	DMZ	192.168.50.0/24	192.168.50.1	192.168.50.2	192.168.50.3

Prin această adresare, fiecare zonă logică a rețelei este separată într-o subrețea proprie, iar gateway-ul virtual asigură un punct de acces comun pentru echipamentele din VLAN-ul respectiv.

3.7.2 REȚELE TRANZIT LAYER 3

Rețelele tranzit Layer 3 sunt rețele folosite pentru conectarea directă a două echipamente de rutare, cum ar fi două routere sau un router și un switch Layer 3. Acestea nu sunt destinate utilizatorilor finali, ci comunicării dintre echipamentele care participă la procesul de rutare. Pentru legăturile dintre routere și switch-urile Layer 3 au fost utilizate rețele tranzit de tip /30.

Tabelul 3.7.2.1 - Rețele tranzit Layer 3 utilizate în topologie

Legătură	Rețea tranzit	Adresă primul echipament	Adresă al doilea echipament
R1 – R2	10.0.0.0/30	R1, G0/0 – 10.0.0.1	R2, G0/0 – 10.0.0.2
R1 – SW1	10.0.1.0/30	R1, G0/1 – 10.0.1.1	SW1, G0/1 – 10.0.1.2
R1 – SW2	10.0.1.4/30	R1, G0/2 – 10.0.1.5	SW2, G0/1 – 10.0.1.6
R2 – SW1	10.0.1.8/30	R2, G0/1 – 10.0.1.9	SW1, G0/2 – 10.0.1.10
R2 – SW2	10.0.1.12/30	R2, G0/2 – 10.0.1.13	SW2, G0/2 – 10.0.1.14

Prin aceste rețele tranzit, echipamentele Layer 3 pot comunica între ele și pot schimba rute prin OSPF. Existența mai multor legături permite menținerea conectivității chiar dacă una dintre conexiuni devine indisponibilă.

3.7.3 ADRESAREA ECHIPAMENTELOR DE REȚEA, SERVERELOR ȘI STAȚIILOR FINALE

Pe lângă adresele VLAN-urilor și ale rețelelor tranzit, topologia include și adrese statice pentru echipamentele de rețea, servere și stațiile finale utilizate la testare. Aceste adrese permit identificarea fiecărui dispozitiv și verificarea conectivității dintre zonele funcționale ale infrastructurii.

Tabelul 3.7.3.1 - Adresarea echipamentelor de rețea

Echipament	Zonă funcțională	Adresă IP de management	Gateway
SW3	Campus Distribution	192.168.10.11/24	192.168.10.1
SW4	Campus Distribution	192.168.10.12/24	192.168.10.1
SW5	Campus Access	192.168.10.21/24	192.168.10.1
SW6	Campus Access	192.168.10.22/24	192.168.10.1
SW-DC	Data Center	192.168.10.30/24	192.168.10.1

Tabelul 3.7.3.2 - Adresarea serverelor și a stațiilor finale

Echipament	VLAN	Adresă IP	Gateway	DNS
WEB	VLAN 40 – Servers	192.168.40.10/24	192.168.40.1	192.168.40.11
DNS	VLAN 40 – Servers	192.168.40.11/24	192.168.40.1	-
FTP	VLAN 40 – Servers	192.168.40.12/24	192.168.40.1	192.168.40.11
EMAIL	VLAN 40 – Servers	192.168.40.13/24	192.168.40.1	192.168.40.11
WEB-DMZ	VLAN 50 – DMZ	192.168.50.10/24	192.168.50.1	192.168.40.11
PC-MGMT	VLAN 10 – Management	192.168.10.100/24	192.168.10.1	192.168.40.11
PC-ADMIN1	VLAN 20 – Admin	192.168.20.10/24	192.168.20.1	192.168.40.11
PC-ADMIN2	VLAN 20 – Admin	192.168.20.11/24	192.168.20.1	192.168.40.11
PC-STUD1	VLAN 30 – Studenți	192.168.30.10/24	192.168.30.1	192.168.40.11
PC-STUD2	VLAN 30 – Studenți	192.168.30.11/24	192.168.30.1	192.168.40.11

Prin această adresare, fiecare echipament important din topologie poate fi identificat clar. Serverele sunt grupate în zona Data Center, serverul WEB-DMZ este separat în zona DMZ, iar stațiile finale sunt plasate în VLAN-uri diferite pentru testarea politicilor de acces.

3.8 POLITICI DE SECURITATE ȘI IZOLARE

Politicile de securitate au fost stabilite în funcție de rolul fiecărei zone din topologie. Scopul acestora este de a permite accesul doar către serviciile necesare și de a bloca traficul neautorizat către zonele sensibile ale infrastructurii.

Controlul accesului este realizat la nivelul switch-urilor Layer 3, prin reguli aplicate pe interfețele VLAN. Astfel, traficul dintre VLAN-uri nu este permis în mod liber, ci este filtrat în funcție de categoria de utilizatori și de serviciile la care aceștia trebuie să aibă acces.

VLAN-ul Management este protejat față de utilizatorii obișnuiți, deoarece acesta este destinat administrării echipamentelor de rețea. Accesul neautorizat către această zonă este restricționat pentru a reduce riscul modificării configurațiilor sau accesării echipamentelor critice.

Pentru utilizatorii din VLAN-ul Studenți au fost aplicate reguli mai restrictive. Aceștia pot accesa doar serviciile necesare, precum DNS, Web intern și E-mail, însă nu au acces către zona de management, serverul FTP sau zona DMZ. Această separare limitează posibilitatea ca un utilizator obișnuit să ajungă la resurse care nu îi sunt necesare.

Utilizatorii din VLAN-ul Admin au un nivel de acces mai extins către serverele interne, deoarece acest segment reprezintă o zonă administrativă a rețelei. Totuși, accesul către DMZ rămâne controlat, pentru a menține separarea dintre zona internă și serviciile expuse controlat.

Zona Data Center este tratată ca o zonă internă importantă, deoarece găzduiește serverele principale ale infrastructurii. În cadrul proiectului, această zonă corespunde VLAN-ului 40 și include serverele Web, DNS, FTP și E-mail. Fiecare serviciu are un rol clar în

testarea funcționării rețelei: serverul Web este folosit pentru acces HTTP, serverul DNS pentru rezolvarea numelor de domenii, serverul FTP pentru transferul de fișiere, iar serverul E-mail pentru testarea comunicației prin poștă electronică.

Accesul către zona Data Center nu este permis în mod identic pentru toate VLAN-urile. Utilizatorii din zona Admin au acces mai extins către serverele interne, deoarece reprezintă o zonă cu rol administrativ. În schimb, utilizatorii din zona Studenți au acces doar către serviciile necesare, precum DNS, Web intern și E-mail, iar accesul către FTP este restricționat. Prin această abordare, serverele interne pot fi utilizate de categoriile de utilizatori care au nevoie de ele, fără a permite acces general către toate resursele.

Zona DMZ este separată de zona Data Center și corespunde VLAN-ului 50. În această zonă este amplasat serverul WEB-DMZ, utilizat pentru a reprezenta un serviciu Web expus controlat. Separarea acestui server față de serverele interne permite delimitarea clară între serviciile interne ale organizației și serviciile care pot avea un nivel mai mare de expunere.

În cadrul politicilor de acces, traficul către serverul WEB-DMZ este permis doar în condiții controlate. Utilizatorii administrativi pot accesa serviciul Web din DMZ prin HTTP/HTTPS, însă utilizatorii din zona Studenți nu au acces către această zonă. De asemenea, traficul inițiat din DMZ către rețelele interne este restricționat, cu excepția comunicațiilor necesare pentru funcționarea serviciilor configurate, cum ar fi rezolvarea DNS sau traficul de răspuns pentru conexiunile permise. Astfel, DMZ-ul rămâne izolat față de infrastructura internă și reduce riscul ca un serviciu expus să ofere acces direct către serverele interne sau către echipamentele de management.

Prin aceste politici, infrastructura proiectată asigură separarea traficului între utilizatori, servere, echipamente de management și zona DMZ. Configurarea exactă a regulilor de acces și testarea acestora sunt prezentate în capitolul dedicat implementării și validării rețelei.

3.9 STRATEGIA DE REDUNDANȚĂ A REȚELEI

Strategia de redundanță a rețelei a fost proiectată pentru a reduce dependența infrastructurii de un singur echipament sau de o singură legătură. În acest scop, topologia include mecanisme de redundanță atât la nivel Layer 3, cât și la nivel Layer 2.

La nivel Layer 3, redundanța este realizată prin utilizarea routerelor R1 și R2, conectate către switch-urile Layer 3 SW1 și SW2. Protocolul OSPF permite schimbul automat de rute între aceste echipamente și oferă posibilitatea folosirii unor trasee alternative în cazul întreruperii unei legături.

În zona Core / Distribution, switch-urile SW1 și SW2 asigură gateway-uri redundante pentru VLAN-uri prin HSRP. Astfel, stațiile finale folosesc aceeași adresă de gateway, chiar dacă rolul activ poate fi preluat de unul dintre cele două switch-uri Layer 3.

La nivel Layer 2, redundanța este susținută prin legături multiple între switch-uri. Rapid STP previne apariția buclilor, iar EtherChannel permite gruparea mai multor conexiuni fizice într-o singură legătură logică, crescând disponibilitatea conexiunii dintre echipamente.

Prin combinarea OSPF, HSRP, Rapid STP și EtherChannel, infrastructura proiectată poate menține conectivitatea în cazul defectării unei legături sau a unui echipament important. Configurarea și testarea acestor mecanisme sunt prezentate în capitolul dedicat implementării.

4. IMPLEMENTAREA ȘI CONFIGURAREA REȚELEI

4.1 MEDIUL DE SIMULARE CISCO PACKET TRACER

Implementarea rețelei a fost realizată în Cisco Packet Tracer, un mediu de simulare utilizat pentru proiectarea și testarea infrastructurilor de rețea. Acesta permite construirea unor topologii formate din routere, switch-uri, servere și stații finale, fără a fi necesară folosirea echipamentelor fizice.

Cisco Packet Tracer este folosit în special în mediul educațional, fiind asociat cu programul Cisco Networking Academy. Scopul principal al acestui instrument este de a ajuta utilizatorii să înțeleagă modul de funcționare al rețelelor prin simularea unor scenarii practice. Prin intermediul său pot fi configurate echipamente, pot fi testate conexiuni și pot fi urmărite traseele pachetelor într-o rețea virtuală.

Pentru această lucrare, Packet Tracer a fost ales deoarece oferă funcționalitățile necesare pentru realizarea unei infrastructuri Data Center–Campus. În cadrul proiectului au fost utilizate tehnologii precum VLAN-uri, rutare inter-VLAN, OSPF, HSRP, STP, EtherChannel și ACL-uri, toate putând fi configurate și testate direct în simulator.

Un alt motiv pentru alegerea acestui mediu este faptul că permite verificarea rapidă a configurațiilor. Prin comenzi precum `show ip interface brief`, `show vlan brief`, `show ip route` sau `show access-lists`, se poate observa starea echipamentelor și se pot identifica eventualele erori de configurare. Astfel, Cisco Packet Tracer oferă un cadru potrivit pentru proiectarea, configurarea și validarea rețelei.

4.2 CONFIGURAREA ÎNȚĂLĂ A ECHIPAMENTELOR LAYER 3

Configurarea inițială a echipamentelor Layer 3 a inclus atribuirea denumirilor, activarea interfețelor și configurarea adreselor IP pentru legăturile tranzit. Aceste setări reprezintă baza pentru funcționarea rutării dinamice și pentru conectivitatea dintre routere și switch-urile Layer 3.

Pe routerele **R1** și **R2** au fost configurate interfețele GigabitEthernet utilizate pentru conexiunile către celelalte echipamente Layer 3.

```

R1>
R1>enable
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#hostname R1
R1(config)#
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)#description LINK_TO_R2
R1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#
R1(config)#interface GigabitEthernet0/1
R1(config-if)#description LINK_TO_SW1
R1(config-if)#ip address 10.0.1.1 255.255.255.252
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#
R1(config)#interface GigabitEthernet0/2
R1(config-if)#description LINK_TO_SW2
R1(config-if)#ip address 10.0.1.5 255.255.255.252
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#
R1(config)#end
R1#write memory
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
R1#show ip int brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status        Protocol
GigabitEthernet0/0  10.0.0.1        YES manual up            up
GigabitEthernet0/1  10.0.1.1        YES manual up            up
GigabitEthernet0/2  10.0.1.5        YES manual up            up
Vlan1          unassigned      YES unset  administratively down down

```

Figura 4.2.1 – Configurarea interfețelor Layer 3 pe routerul R1

Figura 4.2.1 prezintă configurarea interfețelor routerului R1 și verificarea stării acestora prin comanda show ip interface brief. Interfețele configurate sunt active și folosesc adresele IP stabilite în planul de adresare

```

R2>
R2>enable
R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#hostname R2
R2(config)#
R2(config)#interface GigabitEthernet0/0
R2(config-if)#description LINK_TO_R1
R2(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#
R2(config)#interface GigabitEthernet0/1
R2(config-if)#description LINK_TO_SW1
R2(config-if)#ip address 10.0.1.9 255.255.255.252
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#
R2(config)#interface GigabitEthernet0/2
R2(config-if)#description LINK_TO_SW2
R2(config-if)#ip address 10.0.1.13 255.255.255.252
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#
R2(config)#end
R2#write memory
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
R2#show ip in brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status        Protocol
GigabitEthernet0/0  10.0.0.2        YES manual up            up
GigabitEthernet0/1  10.0.1.9        YES manual up            up
GigabitEthernet0/2  10.0.1.13       YES manual up            up
Vlan1          unassigned      YES unset  administratively down down
R2#

```

Figura 4.2.2 – Configurarea interfețelor Layer 3 pe routerul R2.

Figura 4.2.2 evidențiază configurarea interfețelor routerului R2. Acesta este conectat către R1, SW1 și SW2, asigurând existența unor legături redundante în zona de rutare.

Pe switch-urile Layer 3 **SW1** și **SW2** a fost activată funcția de rutare IP, iar interfețele conectate către routere au fost configurate ca interfețe Layer 3 prin comanda no switchport.


```
IOS Command Line Interface

SW1>
SW1>enable
SW1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1(config)#hostname SW1
SW1(config)#
SW1(config)#ip routing
SW1(config)#
SW1(config)#interface GigabitEthernet0/1
SW1(config-if)#description LINK_TO_R1
SW1(config-if)#no switchport
SW1(config-if)#ip address 10.0.1.2 255.255.255.252
SW1(config-if)#no shutdown
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#
SW1(config)#interface GigabitEthernet0/2
SW1(config-if)#description LINK_TO_R2
SW1(config-if)#no switchport
SW1(config-if)#ip address 10.0.1.10 255.255.255.252
SW1(config-if)#no shutdown
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#
SW1(config)#end
SW1#write memory
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
```

Figura 4.2.3 – Configurarea interfețelor Layer 3 pe switch-ul SW1.

Figura 4.2.3 prezintă activarea rutării IP pe SW1 și configurarea interfețelor utilizate pentru conexiunile către routerul R1 și R2.

```
SW2>
SW2>enable
SW2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW2(config)#hostname SW2
SW2(config)#
SW2(config)#ip routing
SW2(config)#
SW2(config)#interface GigabitEthernet0/1
SW2(config-if)#description LINK_TO_R1
SW2(config-if)#no switchport
SW2(config-if)#ip address 10.0.1.6 255.255.255.252
SW2(config-if)#no shutdown
SW2(config-if)#exit
SW2(config)#
SW2(config)#interface GigabitEthernet0/2
SW2(config-if)#description LINK_TO_R2
SW2(config-if)#no switchport
SW2(config-if)#ip address 10.0.1.14 255.255.255.252
SW2(config-if)#no shutdown
SW2(config-if)#exit
SW2(config)#
SW2(config)#end
SW2#write memory
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
SW2#
```

Figura 4.2.4 – Configurarea interfețelor Layer 3 pe switch-ul SW2.

Figura 4.2.4 prezintă configurarea interfețelor Layer 3 pe SW2. Prin aceste setări, SW2 poate participa la comunicația Layer 3 împreună cu routerul și cu switch-ul SW1.

4.3 CONFIGURAREA VLAN-URILOR ȘI A LEGĂTURILOR TRUNK

În această etapă au fost configurate VLAN-urile utilizate pentru separarea zonelor funcționale ale rețelei și legăturile trunk necesare pentru transportul acestora între switch-uri. Configurarea a fost realizată în funcție de rolul fiecărui switch în topologie.

Pe switch-ul SW1 au fost create VLAN-urile principale ale infrastructurii: Management, Admin, Studenți, Servers și DMZ. De asemenea, porturile către zona Campus Distribution și legătura logică Port-channel către SW2 au fost configurate în mod trunk.

```
SW1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1(config)#
SW1(config)#vlan 10
SW1(config-vlan)#name MANAGEMENT
SW1(config-vlan)#exit
SW1(config)#vlan 20
SW1(config-vlan)#name ADMIN
SW1(config-vlan)#exit
SW1(config)#vlan 30
SW1(config-vlan)#name STUDENTII
SW1(config-vlan)#exit
SW1(config)#vlan 40
SW1(config-vlan)#name SERVERS
SW1(config-vlan)#exit
SW1(config)#vlan 50
SW1(config-vlan)#name DMZ
SW1(config-vlan)#exit
SW1(config)#
SW1(config)#interface FastEthernet0/1
SW1(config-if)#description TRUNK_TO_SW3
SW1(config-if)#switchport mode trunk
SW1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50
SW1(config-if)#no shutdown
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#
SW1(config)#interface FastEthernet0/2
SW1(config-if)#description TRUNK_TO_SW4
SW1(config-if)#switchport mode trunk
SW1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50
SW1(config-if)#no shutdown
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#
SW1(config)#interface Port-channel1
SW1(config-if)#description ETHERCHANNEL_TO_SW2
SW1(config-if)#switchport mode trunk
SW1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50
SW1(config-if)#no shutdown
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#
SW1(config)#end
SW1#write memory
Building configuration...
```

Figura 4.3.1 – Configurarea VLAN-urilor și a legăturilor trunk pe SW1

Figura 4.3.1 prezintă comenzile utilizate pentru crearea VLAN-urilor și configurarea porturilor trunk pe SW1. Aceste legături permit transportul VLAN-urilor către celelalte zone ale rețelei.

```
SW1#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
-----
1    default                             active    Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
                                           Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                           Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                           Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                           Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22

10   MANAGEMENT                         active
20   ADMIN                             active
30   STUDENTII                         active
40   SERVERS                           active
50   DMZ                                active
1002 fddi-default                       active
1003 token-ring-default                 active
1004 fddinet-default                   active
1005 trnet-default                     active
SW1#show interfaces trunk
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Fa0/1     on        802.1q         trunking    1
Fa0/2     on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Fa0/1     10,20,30,40,50
Fa0/2     10,20,30,40,50

Port      Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1     10,20,30,40,50
Fa0/2     10,20,30,40,50

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1     10,20,30,40,50
Fa0/2     10,20,30,40,50

SW1#
```

Figura 4.3.2 – Verificarea VLAN-urilor și a trunk-urilor pe SW1

Figura 4.3.2 confirmă existența VLAN-urilor configurate și starea activă a legăturilor trunk de pe SW1.

Pe switch-ul SW4, aflat în zona Campus Distribution, au fost configurate VLAN-urile necesare și legăturile trunk către zona Core / Distribution și către zona Campus Access.

```
SW4#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW4(config)#
SW4(config)#vlan 10
SW4(config-vlan)#name MANAGEMENT
SW4(config-vlan)#exit
SW4(config)#vlan 20
SW4(config-vlan)#name ADMIN
SW4(config-vlan)#exit
SW4(config)#vlan 30
SW4(config-vlan)#name STUDENTI
SW4(config-vlan)#exit
SW4(config)#vlan 40
SW4(config-vlan)#name SERVERS
SW4(config-vlan)#exit
SW4(config)#vlan 50
SW4(config-vlan)#name DMZ
SW4(config-vlan)#exit
SW4(config)#
SW4(config)#interface FastEthernet0/1
SW4(config-if)#description TRUNK_TO_CORE
SW4(config-if)#switchport mode trunk
SW4(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50
SW4(config-if)#no shutdown
SW4(config-if)#exit
SW4(config)#
SW4(config)#interface FastEthernet0/2
SW4(config-if)#description TRUNK_TO_CORE
SW4(config-if)#switchport mode trunk
SW4(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50
SW4(config-if)#no shutdown
SW4(config-if)#exit
SW4(config)#
SW4(config)#interface FastEthernet0/3
SW4(config-if)#description TRUNK_TO_ACCESS
SW4(config-if)#switchport mode trunk
SW4(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30
SW4(config-if)#no shutdown
SW4(config-if)#exit
SW4(config)#
SW4(config)#end
SW4#write memory
```

Figura 4.3.3 – Configurarea VLAN-urilor și a legăturilor trunk pe SW4

Figura 4.3.3 prezintă configurarea trunk-urilor de pe SW4. Porturile către zona centrală transportă VLAN-urile 10, 20, 30, 40 și 50, iar legătura către zona de acces transportă VLAN-urile 10, 20 și 30.

Pe switch-ul SW5, aflat în zona Campus Access, au fost configurate VLAN-urile pentru stațiile finale și porturile access corespunzătoare acestora. Portul de uplink către distribuție a fost configurat în mod trunk.

```

SW5>enable
SW5#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW5(config)#
SW5(config)#vlan 10
SW5(config-vlan)#name MANAGEMENT
SW5(config-vlan)#exit
SW5(config)#vlan 20
SW5(config-vlan)#name ADMIN
SW5(config-vlan)#exit
SW5(config)#vlan 30
SW5(config-vlan)#name STUDENTI
SW5(config-vlan)#exit
SW5(config)#
SW5(config)#interface FastEthernet0/1
SW5(config-if)#description TRUNK_TO_DISTRIBUTION
SW5(config-if)#switchport mode trunk
SW5(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30
SW5(config-if)#no shutdown
SW5(config-if)#exit
SW5(config)#
SW5(config)#interface FastEthernet0/10
SW5(config-if)#description PC_ADMIN
SW5(config-if)#switchport mode access
SW5(config-if)#switchport access vlan 20
SW5(config-if)#no shutdown
SW5(config-if)#exit
SW5(config)#
SW5(config)#interface FastEthernet0/11
SW5(config-if)#description PC_STUDENT
SW5(config-if)#switchport mode access
SW5(config-if)#switchport access vlan 30
SW5(config-if)#no shutdown
SW5(config-if)#exit
SW5(config)#
SW5(config)#interface FastEthernet0/12
SW5(config-if)#description PC_MANAGEMENT
SW5(config-if)#switchport mode access
SW5(config-if)#switchport access vlan 10
SW5(config-if)#no shutdown
SW5(config-if)#exit
SW5(config)#
SW5(config)#end
SW5#write memory
Building configuration...

```

Figura 4.3.4 – Configurarea porturilor access și trunk pe SW5.

Figura 4.3.4 prezintă asocierea porturilor de acces cu VLAN-urile utilizate de stațiile finale. Astfel, porturile pentru Admin, Studenți și Management sunt încadrate în VLAN-urile corespunzătoare.

Pe switch-ul SW-DC au fost configurate VLAN-urile pentru zona Data Center și zona DMZ. Serverele interne au fost asociate VLAN-ului 40, iar serverul WEB-DMZ a fost asociat VLAN-ului 50.

```

SW-DC>enable
SW-DC#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW-DC(config)#
SW-DC(config)#vlan 10
SW-DC(config-vlan)#name MANAGEMENT
SW-DC(config-vlan)#exit
SW-DC(config)#vlan 40
SW-DC(config-vlan)#name SERVERS
SW-DC(config-vlan)#exit
SW-DC(config)#vlan 50
SW-DC(config-vlan)#name DMZ
SW-DC(config-vlan)#exit
SW-DC(config)#
SW-DC(config)#interface FastEthernet0/1
SW-DC(config-if)#description TRUNK_TO_CORE
SW-DC(config-if)#switchport mode trunk
SW-DC(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,40,50
SW-DC(config-if)#no shutdown
SW-DC(config-if)#exit
SW-DC(config)#
SW-DC(config)#interface range FastEthernet0/10 - 13
SW-DC(config-if-range)#description SERVERS_DATA_CENTER
SW-DC(config-if-range)#switchport mode access
SW-DC(config-if-range)#switchport access vlan 40
SW-DC(config-if-range)#no shutdown
SW-DC(config-if-range)#exit
SW-DC(config)#
SW-DC(config)#interface FastEthernet0/14
SW-DC(config-if)#description WEB_DMZ
SW-DC(config-if)#switchport mode access
SW-DC(config-if)#switchport access vlan 50
SW-DC(config-if)#no shutdown
SW-DC(config-if)#exit
SW-DC(config)#
SW-DC(config)#end
SW-DC#write memory

```

Figura 4.3.5 – Configurarea VLAN-urilor pentru zona Data Center și DMZ pe SW-DC

Figura 4.3.5 prezintă configurarea porturilor pentru serverele interne și pentru serverul WEB-DMZ. Legătura către zona Core / Distribution este configurată ca trunk pentru transportul VLAN-urilor necesare.

Configurări similare au fost aplicate și pe celelalte switch-uri din topologie, în funcție de VLAN-urile transportate și de rolul fiecărui echipament. Prin această etapă, rețeaua a fost pregătită pentru rutarea inter-VLAN și pentru aplicarea mecanismelor de redundanță și securitate.

4.4 CONFIGURAREA INTERFEȚELOR VLAN ȘI A RUTĂRII INTER-VLAN

După configurarea VLAN-urilor și a legăturilor trunk, pe switch-urile Layer 3 SW1 și SW2 au fost configurate interfețele VLAN. Aceste interfețe permit rutarea între VLAN-uri și conectarea fiecărui segment logic la zona Core / Distribution.

Pe SW1 au fost configurate interfețele VLAN 10, 20, 30, 40 și 50, fiecare primind o adresă IP proprie conform planului de adresare.

```
SW1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1(config)#
SW1(config)#ip routing
SW1(config)#
SW1(config)#interface Vlan10
SW1(config-if)#description SVI_MANAGEMENT
SW1(config-if)#ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
SW1(config-if)#no shutdown
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#
SW1(config)#interface Vlan20
SW1(config-if)#description SVI_ADMIN
SW1(config-if)#ip address 192.168.20.2 255.255.255.0
SW1(config-if)#no shutdown
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#
SW1(config)#interface Vlan30
SW1(config-if)#description SVI_STUDENTI
SW1(config-if)#ip address 192.168.30.2 255.255.255.0
SW1(config-if)#no shutdown
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#
SW1(config)#interface Vlan40
SW1(config-if)#description SVI_SERVERS
SW1(config-if)#ip address 192.168.40.2 255.255.255.0
SW1(config-if)#no shutdown
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#
SW1(config)#interface Vlan50
SW1(config-if)#description SVI_DMZ
SW1(config-if)#ip address 192.168.50.2 255.255.255.0
SW1(config-if)#no shutdown
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#
SW1(config)#end
SW1#write memory
Building configuration...
[OK]
```

Figura 4.4.1 – Configurarea interfețelor VLAN pe SW1

```
GigabitEthernet0/1    10.0.1.2    YES manual up    up
GigabitEthernet0/2    10.0.1.10   YES manual up    up
Vlan1                 unassigned YES unset  administratively down down
Vlan10                192.168.10.2 YES manual up    up
Vlan20                192.168.20.2 YES manual up    up
Vlan30                192.168.30.2 YES manual up    up
Vlan40                192.168.40.2 YES manual up    up
Vlan50                192.168.50.2 YES manual up    up
SW1#
```

Figura 4.4.2 – Verificarea interfețelor VLAN pe SW1

Pe SW2 a fost realizată o configurare similară, folosind adrese IP diferite pentru fiecare interfață VLAN. Astfel, SW2 poate funcționa împreună cu SW1 în cadrul infrastructurii redundante.

```

GigabitEthernet0/1    10.0.1.6      YES manual up      up
GigabitEthernet0/2    10.0.1.14     YES manual up      up
Vlan1                 unassigned    YES unset  administratively down down
Vlan10                192.168.10.3  YES manual up      up
Vlan20                192.168.20.3  YES manual up      up
Vlan30                192.168.30.3  YES manual up      up
Vlan40                192.168.40.3  YES manual up      up
Vlan50                192.168.50.3  YES manual up      up
SW2#

```

Figura 4.4.3 – Verificarea interfețelor VLAN pe SW2

```

C    192.168.10.0/24 is directly connected, Vlan10
C    192.168.20.0/24 is directly connected, Vlan20
C    192.168.30.0/24 is directly connected, Vlan30
C    192.168.40.0/24 is directly connected, Vlan40
C    192.168.50.0/24 is directly connected, Vlan50

SW1#
SW1#

```

Figura 4.4.4 – Verificarea rutării inter-VLAN pe SW1

Prin configurarea interfețelor VLAN și activarea funcției **ip routing**, SW1 și SW2 pot realiza rutarea inter-VLAN. Rețelele VLAN apar ca rețele conectate direct în tabela de rutare, ceea ce permite traficului să fie direcționat între segmentele logice ale infrastructurii, în funcție de politicile de acces configurate.

4.5 CONFIGURAREA HSRP PENTRU GATEWAY-URI REDUNDANTE

După configurarea interfețelor VLAN, pe switch-urile Layer 3 SW1 și SW2 a fost configurat mecanismul HSRP. Acesta permite utilizarea unei adrese virtuale comune ca gateway implicit pentru fiecare VLAN.

În cadrul proiectului, adresa virtuală HSRP este prima adresă utilizabilă din fiecare subrețea, de forma 192.168.x.1. Stațiile finale folosesc această adresă ca gateway, în timp ce SW1 și SW2 au adrese proprii pe fiecare VLAN.

Pe SW1 a fost configurată prioritatea mai mare, astfel încât acesta să funcționeze ca echipament activ pentru gateway-urile virtuale. SW2 are rol de rezervă și poate prelua funcția de gateway în cazul în care SW1 devine indisponibil.

```

SW1#
SW1#enable
SW1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1(config)#
SW1(config)#interface Vlan10
SW1(config-if)#standby 10 ip 192.168.10.1
SW1(config-if)#standby 10 priority 110
SW1(config-if)#standby 10 preempt
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#
SW1(config)#interface Vlan20
SW1(config-if)#standby 20 ip 192.168.20.1
SW1(config-if)#standby 20 priority 110
SW1(config-if)#standby 20 preempt
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#
SW1(config)#interface Vlan30
SW1(config-if)#standby 30 ip 192.168.30.1
SW1(config-if)#standby 30 priority 110
SW1(config-if)#standby 30 preempt
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#
SW1(config)#interface Vlan40
SW1(config-if)#standby 40 ip 192.168.40.1
SW1(config-if)#standby 40 priority 110
SW1(config-if)#standby 40 preempt
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#
SW1(config)#interface Vlan50
SW1(config-if)#standby 50 ip 192.168.50.1
SW1(config-if)#standby 50 priority 110
SW1(config-if)#standby 50 preempt
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#
SW1(config)#end
SW1#write memory
Building configuration...
[OK]

```

Figura 4.5.1 – Configurarea HSRP pe switch-ul SW1

Figura 4.5.1 prezintă configurarea adreselor virtuale HSRP pe SW1 pentru VLAN-urile 10, 20, 30, 40 și 50. Prioritatea configurată pe SW1 îl face echipamentul activ pentru aceste gateway-uri.

```

SW2>enable
SW2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW2(config)#
SW2(config)#interface Vlan10
SW2(config-if)#standby 10 ip 192.168.10.1
SW2(config-if)#standby 10 preempt
SW2(config-if)#exit
SW2(config)#
SW2(config)#interface Vlan20
SW2(config-if)#standby 20 ip 192.168.20.1
SW2(config-if)#standby 20 preempt
SW2(config-if)#exit
SW2(config)#
SW2(config)#interface Vlan30
SW2(config-if)#standby 30 ip 192.168.30.1
SW2(config-if)#standby 30 preempt
SW2(config-if)#exit
SW2(config)#
SW2(config)#interface Vlan40
SW2(config-if)#standby 40 ip 192.168.40.1
SW2(config-if)#standby 40 preempt
SW2(config-if)#exit
SW2(config)#
SW2(config)#interface Vlan50
SW2(config-if)#standby 50 ip 192.168.50.1
SW2(config-if)#standby 50 preempt
SW2(config-if)#exit
SW2(config)#
SW2(config)#end
SW2#write memory
Building configuration...
[OK]

```

Figura 4.5.2 – Configurarea HSRP pe switch-ul SW2

```

SW1#show standby brief
          P indicates configured to preempt.
          |
Interface  Grp  Pri  P State      Active        Standby        Virtual IP
Vl10      10   110 P Active    local         unknown        192.168.10.1
Vl20      20   110 P Active    local         unknown        192.168.20.1
Vl30      30   110 P Active    local         unknown        192.168.30.1
Vl40      40   110 P Active    local         unknown        192.168.40.1
Vl50      50   110 P Active    local         192.168.50.3  192.168.50.1
SW1#
SW1#

```


Figura 4.5.3 – Verificarea stării HSRP pe switch-urile Layer 3

Figura 4.5.3 evidențiază starea gateway-urilor virtuale HSRP. Verificarea permite observarea rolului activ și standby pentru fiecare VLAN configurat.

Prin configurarea HSRP, gateway-ul folosit de stațiile finale rămâne același, chiar dacă rolul activ este preluat de alt switch Layer 3. Această etapă contribuie la creșterea disponibilității rețelei și la reducerea riscului de întrerupere a comunicației dintre VLAN-uri.

4.6 CONFIGURAREA PROTOCOLULUI OSPF

Pentru rutarea dinamică între echipamentele Layer 3 a fost configurat protocolul OSPF. Acesta permite schimbul automat de rute între routerele R1 și R2 și switch-urile Layer 3 SW1 și SW2. În cadrul proiectului, routerele R1 și R2 formează zona de rutare, iar switch-urile SW1 și SW2 participă la procesul OSPF prin interfețele conectate la router și prin rețelele interne configurate.

OSPF a fost utilizat pentru ca echipamentele Layer 3 să poată schimba automat informații de rutare. Astfel, rețelele VLAN și rețelele tranzit pot fi cunoscute de echipamentele principale, fără configurarea manuală a tuturor rutelor statice.

Pe routerul **R1** a fost configurat procesul OSPF 1, cu router-id-ul 1.1.1.1. În procesul OSPF au fost incluse rețelele tranzit care conectează R1 la R2, SW1 și SW2.

```

R1>enable
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#router-id 1.1.1.1
R1(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)#network 10.0.1.0 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)#network 10.0.1.4 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)#exit
R1(config)#
R1(config)#end
R1#write memory
Building configuration...
[OK]
R1#
R1#show ip ospf neighbor

Neighbor ID    Pri   State           Dead Time   Address        Interface
2.2.2.2        1     FULL/DR         00:00:38    10.0.0.2       GigabitEthernet0/0
11.11.11.11    1     FULL/DR         00:00:39    10.0.1.2       GigabitEthernet0/1
22.22.22.22    1     FULL/DR         00:00:38    10.0.1.6       GigabitEthernet0/2

R1#show ip route ospf
%SYS-S-CONFIG_I: Configured from console by console

  10.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 2 masks
O   10.0.1.8 [110/2] via 10.0.0.2, 01:14:51, GigabitEthernet0/0
    [110/2] via 10.0.1.2, 01:14:51, GigabitEthernet0/1
O   10.0.1.12 [110/2] via 10.0.0.2, 01:14:51, GigabitEthernet0/0
    [110/2] via 10.0.1.6, 01:14:51, GigabitEthernet0/2
O   192.168.10.0 [110/2] via 10.0.1.2, 01:14:51, GigabitEthernet0/1
    [110/2] via 10.0.1.6, 01:14:51, GigabitEthernet0/2
O   192.168.20.0 [110/2] via 10.0.1.2, 01:14:51, GigabitEthernet0/1
    [110/2] via 10.0.1.6, 01:14:51, GigabitEthernet0/2
O   192.168.30.0 [110/2] via 10.0.1.2, 01:14:51, GigabitEthernet0/1
    [110/2] via 10.0.1.6, 01:14:51, GigabitEthernet0/2
O   192.168.40.0 [110/2] via 10.0.1.2, 01:14:51, GigabitEthernet0/1
    [110/2] via 10.0.1.6, 01:14:51, GigabitEthernet0/2
O   192.168.50.0 [110/2] via 10.0.1.2, 01:14:51, GigabitEthernet0/1
    [110/2] via 10.0.1.6, 01:14:51, GigabitEthernet0/2

```

Figura 4.6.1 – Configurarea și verificarea OSPF pe routerul R1

Figura 4.6.1 arată configurarea OSPF pe R1, precum și vecinii OSPF formați cu R2, SW1 și SW2. De asemenea, tabela de rutare confirmă învățarea rutelor către rețelele interne prin OSPF.

Pe routerul **R2** a fost configurat același proces OSPF, folosind router-id-ul 2.2.2.2. Acesta include rețelele tranzit către R1, SW1 și SW2.

```
R2>enable
R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#
R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#router-id 2.2.2.2
R2(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)#network 10.0.1.8 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)#network 10.0.1.12 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)#exit
R2(config)#end
R2#write memory
Building configuration...
[OK]
R2#
R2#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
1.1.1.1	1	FULL/BDR	00:00:36	10.0.0.1	GigabitEthernet0/0
11.11.11.11	1	FULL/DR	00:00:36	10.0.1.10	GigabitEthernet0/1
22.22.22.22	1	FULL/DR	00:00:36	10.0.1.14	GigabitEthernet0/2

```
R2#show ip route ospf
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 2 masks
O 10.0.1.0 [110/2] via 10.0.0.1, 01:15:38, GigabitEthernet0/0
O 10.0.1.4 [110/2] via 10.0.1.10, 01:15:38, GigabitEthernet0/1
O 10.0.1.8 [110/2] via 10.0.0.1, 01:15:48, GigabitEthernet0/0
O 10.0.1.12 [110/2] via 10.0.1.14, 01:15:48, GigabitEthernet0/2
O 192.168.10.0 [110/2] via 10.0.1.10, 01:15:48, GigabitEthernet0/1
O 192.168.20.0 [110/2] via 10.0.1.14, 01:15:48, GigabitEthernet0/2
O 192.168.30.0 [110/2] via 10.0.1.10, 01:15:48, GigabitEthernet0/1
O 192.168.40.0 [110/2] via 10.0.1.14, 01:15:48, GigabitEthernet0/2
O 192.168.50.0 [110/2] via 10.0.1.10, 01:15:48, GigabitEthernet0/1
O 192.168.60.0 [110/2] via 10.0.1.14, 01:15:48, GigabitEthernet0/2
```

Figura 4.6.2 – Configurarea și verificarea OSPF pe routerul R2

Figura 4.6.2 evidențiază vecinătățile OSPF formate de R2 și rutele OSPF învățate. Prezența vecinilor în stare Full confirmă funcționarea corectă a procesului de rutare dinamică.

Pe switch-ul Layer 3 **SW1** a fost configurat procesul OSPF cu router-id-ul 11.11.11.11. Acesta include legăturile tranzit către routere și rețelele VLAN interne care trebuie anunțate în OSPF.

```
SW1>enable
SW1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1(config)#
SW1(config)#ip routing
SW1(config)#
SW1(config)#router ospf 1
SW1(config-router)#router-id 11.11.11.11
SW1(config-router)#network 10.0.1.0 0.0.0.3 area 0
SW1(config-router)#network 10.0.1.8 0.0.0.3 area 0
SW1(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
SW1(config-router)#network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
SW1(config-router)#network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
SW1(config-router)#network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 0
SW1(config-router)#network 192.168.50.0 0.0.0.255 area 0
SW1(config-router)#exit
SW1(config)#end
SW1#write memory
Building configuration...
[OK]
SW1#
SW1#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
1.1.1.1	1	FULL/BDR	00:00:38	10.0.1.1	GigabitEthernet0/1
2.2.2.2	1	FULL/BDR	00:00:38	10.0.1.9	GigabitEthernet0/2

```
SW1#show ip route ospf
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

10.0.0.0/30 is subnetted, 5 subnets
O 10.0.0.0 [110/2] via 10.0.1.1, 01:17:37, GigabitEthernet0/1
O 10.0.1.8 [110/2] via 10.0.1.9, 01:17:37, GigabitEthernet0/2
O 10.0.1.4 [110/2] via 10.0.1.1, 01:17:37, GigabitEthernet0/1
O 10.0.1.12 [110/2] via 10.0.1.9, 01:17:37, GigabitEthernet0/2
```

Figura 4.6.3 – Configurarea și verificarea OSPF pe switch-ul SW1

Figura 4.6.3 prezintă participarea switch-ului SW1 la procesul OSPF. SW1 formează vecinătăți OSPF cu routerele R1 și R2 și contribuie la schimbul de rute dintre zona Core / Distribution și zona de rutare.

Pe switch-ul Layer 3 **SW2** a fost realizată o configurare similară, folosind router-id-ul 22.22.22.22. Acesta anunță aceleași rețele VLAN interne și participă la rutarea dinamică prin legăturile către R1 și R2.

```
SW2>enable
SW2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW2(config)#
SW2(config)#ip routing
SW2(config)#
SW2(config)#router ospf 1
SW2(config-router)#router-id 22.22.22.22
SW2(config-router)#network 10.0.1.4 0.0.0.3 area 0
SW2(config-router)#network 10.0.1.12 0.0.0.3 area 0
SW2(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
SW2(config-router)#network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
SW2(config-router)#network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
SW2(config-router)#network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 0
SW2(config-router)#network 192.168.50.0 0.0.0.255 area 0
SW2(config-router)#exit
SW2(config)#
SW2(config)#end
SW2#write memory
Building configuration...
[OK]
SW2#
SW2#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
1.1.1.1	1	FULL/BDR	00:00:39	10.0.1.5	GigabitEthernet0/1
2.2.2.2	1	FULL/BDR	00:00:39	10.0.1.13	GigabitEthernet0/2

```
SW2#show ip route ospf
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

 10.0.0.0/30 is subnetted, 5 subnets
O    10.0.0.0 [110/2] via 10.0.1.5, 01:18:01, GigabitEthernet0/1
      [110/2] via 10.0.1.13, 01:18:01, GigabitEthernet0/2
O    10.0.1.0 [110/2] via 10.0.1.5, 01:18:01, GigabitEthernet0/1
O    10.0.1.8 [110/2] via 10.0.1.13, 01:18:01, GigabitEthernet0/2
```

Figura 4.6.4 – Configurarea și verificarea OSPF pe switch-ul SW2

Figura 4.6.4 confirmă formarea vecinătăților OSPF pe SW2 și apariția rutelor OSPF în tabela de rutare. Astfel, SW2 poate funcționa împreună cu SW1 în infrastructura redundantă.

Prin configurarea OSPF, echipamentele Layer 3 pot schimba automat informații de rutare. Această etapă permite existența unor trasee alternative între zona de rutare și zona Core / Distribution, contribuind la redundanța și disponibilitatea rețelei.

4.7 CONFIGURAREA MECANISMELOR LAYER 2: RAPID STP ȘI ETHERCHANNEL

Pentru redundanța la nivel Layer 2 au fost configurate mecanismele Rapid STP și EtherChannel. Rapid STP a fost utilizat pentru prevenirea buclor în topologie, iar EtherChannel pentru gruparea celor două legături fizice dintre SW1 și SW2 într-o singură legătură logică.

Pe switch-ul SW1 a fost activat modul Rapid-PVST, iar pentru VLAN-urile 10, 20, 30, 40 și 50 acesta a fost configurat ca root bridge principal. De asemenea, interfețele FastEthernet0/23 și FastEthernet0/24 au fost grupate în Port-channel1 folosind LACP.

```
SW1>enable
SW1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1(config)#
SW1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
SW1(config)#spanning-tree vlan 10,20,30,40,50 root primary
SW1(config)#
SW1(config)#interface range FastEthernet0/23 - 24
SW1(config-if-range)#description ETHERCHANNEL_TO_SW2
SW1(config-if-range)#switchport mode trunk
SW1(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50
SW1(config-if-range)#channel-group 1 mode active
SW1(config-if-range)#no shutdown
SW1(config-if-range)#exit
SW1(config)#
SW1(config)#interface Port-channel1
SW1(config-if)#description ETHERCHANNEL_TO_SW2
SW1(config-if)#switchport mode trunk
SW1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50
SW1(config-if)#no shutdown
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#
SW1(config)#end
SW1#write memory
Building configuration...
[OK]
-----
```

Figura 4.7.1 – Configurarea Rapid STP și EtherChannel pe SW1

Figura 4.7.1 prezintă configurarea SW1 ca root bridge principal și configurarea legăturii EtherChannel către SW2. Port-channel1 este configurat ca trunk și transportă VLAN-urile 10, 20, 30, 40 și 50.

```
SW1#show spanning-tree vlan 10
VLAN0010
Spanning tree enabled protocol rstp
Root ID    Priority    24586
Address    00E0.A398.D254
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID   Priority    24586 (priority 24576 sys-id-ext 10)
Address     00E0.A398.D254
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20

Interface   Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/1       Desg FWD 19      128.1    P2p
Fa0/2       Desg FWD 19      128.2    P2p
Po1         Desg FWD 12      128.27   Shr

SW1#show etherchannel summary
Flags: D - down        P - in port-channel
       I - stand-alone s - suspended
       H - Hot-standby (LACP only)
       R - Layer3       S - Layer2
       U - in use       f - failed to allocate aggregator
       u - unsuitable for bundling
       w - waiting to be aggregated
       d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators: 1

Group  Port-channel  Protocol  Ports
-----+-----
1      Po1(SU)          LACP      Fa0/23(P) Fa0/24(P)

SW1#show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status  Native vlan
Po1       on        802.1q         trunking 1
Fa0/1     on        802.1q         trunking 1
Fa0/2     on        802.1q         trunking 1

Port      Vlans allowed on trunk
Po1       10,20,30,40,50
Fa0/1     10,20,30,40,50
Fa0/2     10,20,30,40,50

Port      Vlans allowed and active in management domain
Po1       10,20,30,40,50
Fa0/1     10,20,30,40,50
Fa0/2     10,20,30,40,50

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Po1       10,20,30,40,50
Fa0/1     10,20,30,40,50
Fa0/2     10,20,30,40,50

SW1#
```

Figura 4.7.2 – Verificarea Rapid STP și EtherChannel pe SW1

Figura 4.7.2 confirmă faptul că SW1 este root bridge pentru VLAN-ul verificat. De asemenea, comanda show etherchannel summary indică formarea corectă a canalului logic Po1, iar interfețele FastEthernet0/23 și FastEthernet0/24 apar ca porturi active în EtherChannel. Este evidențiată funcționarea Rapid STP și confirmă existența canalului logic Po1. Port-channel1 apare activ, iar legăturile fizice sunt incluse în EtherChannel prin LACP. De asemenea, verificarea trunk-urilor arată VLAN-urile permise pe legăturile dintre switch-uri.

Pe switch-ul SW2 a fost realizată configurarea complementară. Acesta a fost setat ca root bridge secundar pentru VLAN-urile utilizate și a fost configurat cu aceeași legătură EtherChannel către SW1.

```
SW2>enable
SW2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW2(config)#
SW2(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
SW2(config)#spanning-tree vlan 10,20,30,40,50 root secondary
SW2(config)#
SW2(config)#interface range FastEthernet0/23 - 24
SW2(config-if-range)#description ETHERCHANNEL_TO_SW1
SW2(config-if-range)#switchport mode trunk
SW2(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50
SW2(config-if-range)#channel-group 1 mode active
SW2(config-if-range)#no shutdown
SW2(config-if-range)#exit
SW2(config)#
SW2(config)#interface Port-channel1
SW2(config-if)#description ETHERCHANNEL_TO_SW1
SW2(config-if)#switchport mode trunk
SW2(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50
SW2(config-if)#no shutdown
SW2(config-if)#exit
SW2(config)#
SW2(config)#end
SW2#write memory
```

Figura 4.7.3 – Configurarea Rapid STP și EtherChannel pe SW2

Figura 4.7.3 prezintă configurarea SW2 ca root bridge secundar și asocierea interfețelor FastEthernet0/23 și FastEthernet0/24 în Port-channel1.

Prin această configurare, conexiunea dintre SW1 și SW2 devine mai sigură și mai eficientă. EtherChannel oferă o legătură logică redundantă între switch-urile centrale, iar Rapid STP previne apariția buclelor în cazul existenței mai multor conexiuni Layer 2.

4.8 CONFIGURAREA SERVICIILOR DE REȚEA

După configurarea conectivității de bază, a VLAN-urilor și a mecanismelor de rutare și redundanță, au fost configurate serviciile de rețea necesare pentru testarea infrastructurii.

În cadrul proiectului au fost utilizate servicii Web, DNS, FTP și E-mail, găzduite în zona Data Center, precum și un server Web separat în zona DMZ.

Serverul DNS a fost configurat pentru rezolvarea numelor de domenii utilizate în proiect. Acesta permite stațiilor finale să acceseze serviciile prin nume, nu doar prin adrese IP.

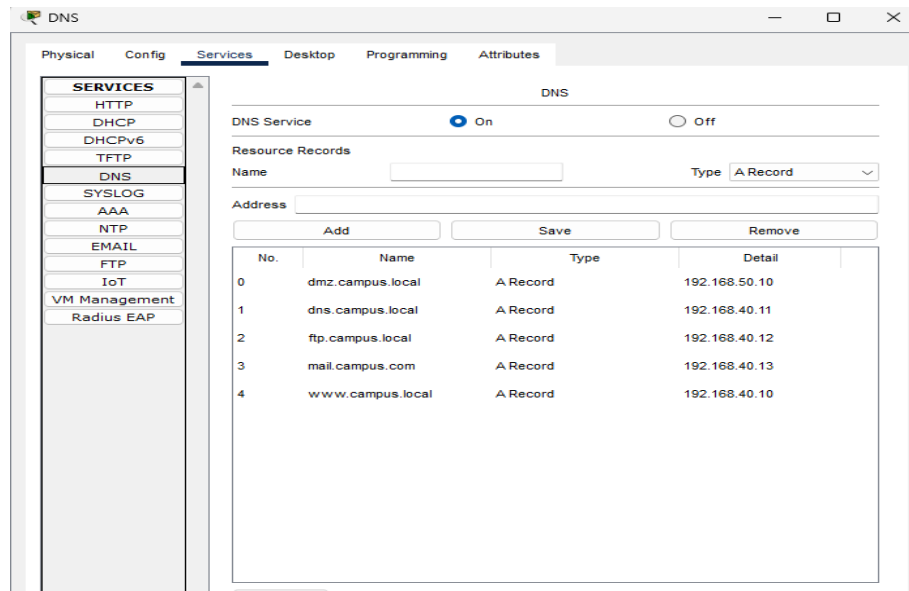


Figura 4.8.1 – Configurarea serviciului DNS

Serverul Web intern a fost configurat în zona Data Center și este utilizat pentru testarea accesului HTTP din VLAN-urile permise. Configurația a constat în activarea serviciului HTTP pe serverul Web intern, accesibil prin domeniul www.campus.local.

Pentru testarea transferului de fișiere a fost configurat **serverul FTP**. Acesta este plasat în zona Data Center, iar accesul către el este controlat prin politicile de securitate.

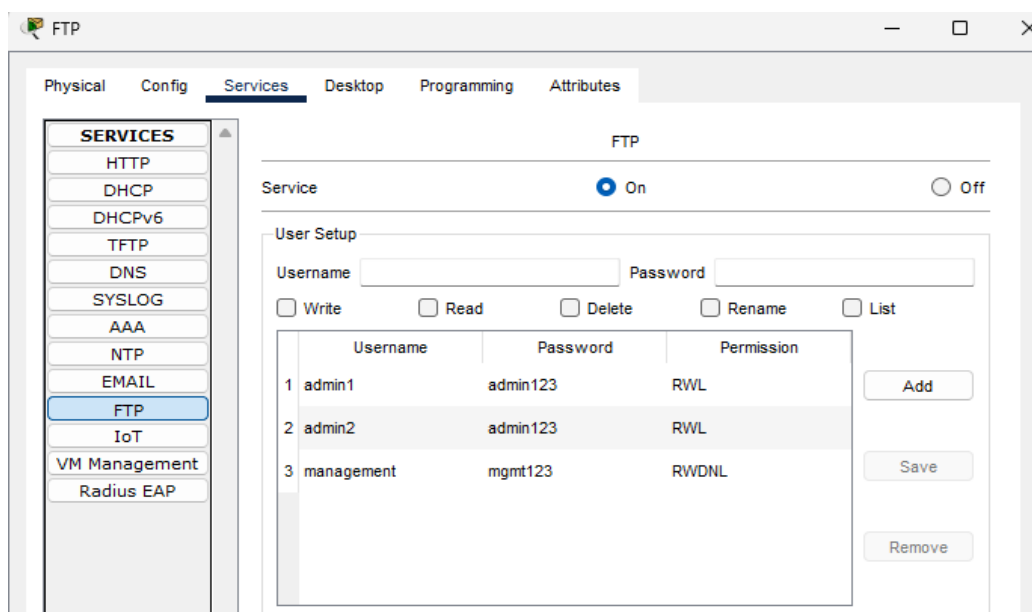


Figura 4.8.2 – Configurarea serviciului FTP și configurarea utilizatorilor necesari pentru testarea accesului la server

Serviciul E-mail a fost configurat pe serverul dedicat din zona Data Center. Pentru acest serviciu a fost utilizat domeniul campus.com

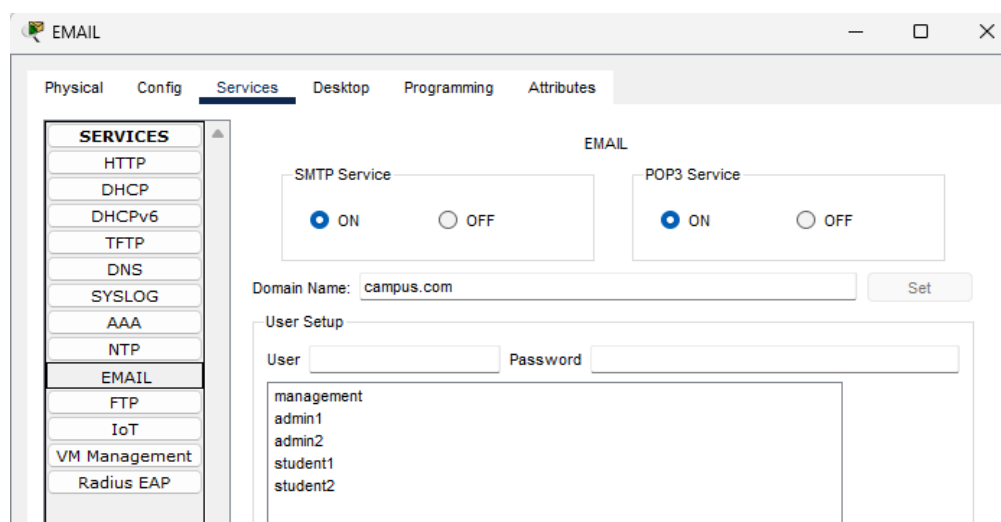


Figura 4.8.3 – Configurarea serviciului E-mail, prezintă configurarea domeniului de e-mail și a conturilor utilizate pentru comunicarea între utilizatori

Separat de serverele interne, în zona DMZ a fost configurat serverul **WEB-DMZ** prin activarea serviciului HTTP. Acesta reprezintă un serviciu Web expus controlat și separat de zona Data Center și poate fi accesat prin domeniul dmz.campus.local

4.9 CONFIGURAREA POLITICILOR ACL

Pentru controlul traficului dintre VLAN-uri au fost configurate liste de control al accesului. ACL-urile au fost aplicate pe interfețele VLAN ale switch-urilor Layer 3, în funcție de zona din care provine traficul.

Prima politică ACL a fost configurată pentru VLAN-ul Studenți. Această zonă are acces doar la serviciile necesare, precum DNS, Web intern și E-mail. Accesul către zona de management, serverul FTP și zona DMZ este restricționat.


```

SW1>enable
SW1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1(config)#
SW1(config)#no ip access-list extended VLAN30_IN
SW1(config)#
SW1(config)#ip access-list extended VLAN30_IN
SW1(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
SW1(config-ext-nacl)#permit udp 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.40.11 eq 53
SW1(config-ext-nacl)#permit tcp 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.40.11 eq 53
SW1(config-ext-nacl)#permit tcp 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.40.10 eq 80
SW1(config-ext-nacl)#permit tcp 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.40.10 eq 443
SW1(config-ext-nacl)#permit tcp 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.40.13 eq 25
SW1(config-ext-nacl)#permit tcp 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.40.13 eq 110
SW1(config-ext-nacl)#deny tcp 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.40.12 eq 21
SW1(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255
SW1(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
SW1(config-ext-nacl)#permit ip any any
SW1(config-ext-nacl)#exit
SW1(config)#
SW1(config)#interface Vlan30
SW1(config-if)#ip access-group VLAN30_IN in
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#
SW1(config)#end
SW1#write memory
Building configuration...
[OK]

```

Figura 4.9.1 – Configurarea ACL pentru VLAN-ul Studenți

Pentru VLAN-ul Admin a fost configurată o politică mai permisivă, deoarece această zonă are rol administrativ. Utilizatorii din acest VLAN pot accesa serverele interne și serviciul Web din DMZ, însă accesul necontrolat către zona DMZ rămâne restricționat

```

SW1#enable
SW1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1(config)#
SW1(config)#no ip access-list extended VLAN20_IN
SW1(config)#
SW1(config)#ip access-list extended VLAN20_IN
SW1(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255
SW1(config-ext-nacl)#permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.50.10 eq 80
SW1(config-ext-nacl)#permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.50.10 eq 443
SW1(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
SW1(config-ext-nacl)#permit ip any any
SW1(config-ext-nacl)#exit
SW1(config)#
SW1(config)#interface Vlan20
SW1(config-if)#ip access-group VLAN20_IN in
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#
SW1(config)#end
SW1#write memory
Building configuration...
[OK]
SW1#

```

Figura 4.9.2 – Configurarea ACL pentru VLAN-ul Admin

Pentru zona DMZ a fost configurată o politică de izolare față de rețeaua internă. Serverul WEB-DMZ este separat de serverele interne, iar traficul inițiat din această zonă către VLAN-urile interne este restricționat.

```
SW1#enable
SW1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1(config)#
SW1(config)#no ip access-list extended DMZ_IN
SW1(config)#
SW1(config)#ip access-list extended DMZ_IN
SW1(config-ext-nacl)#permit tcp 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255 established
SW1(config-ext-nacl)#permit udp 192.168.50.0 0.0.0.255 host 192.168.40.11 eq 53
SW1(config-ext-nacl)#permit tcp 192.168.50.0 0.0.0.255 host 192.168.40.11 eq 53
SW1(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
SW1(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
SW1(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
SW1(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255
SW1(config-ext-nacl)#permit ip any any
SW1(config-ext-nacl)#exit
SW1(config)#
SW1(config)#interface Vlan50
SW1(config-if)#ip access-group DMZ_IN in
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#
SW1(config)#end
SW1#write memory
Building configuration...
[OK]
SW1#
```

Figura 4.9.3 – Configurarea ACL pentru zona DMZ

Prin configurarea acestor politici, traficul dintre zonele funcționale ale rețelei este controlat în funcție de rolul fiecărui VLAN. Astfel, infrastructura permite accesul către serviciile necesare, dar restricționează comunicațiile neautorizate către zonele sensibile.

4.10 TOPOLOGIA FINALĂ IMPLEMENTATĂ

După configurarea VLAN-urilor, a rutării inter-VLAN, a mecanismelor de redundanță, a serviciilor de rețea și a politicilor ACL, topologia finală reprezintă o infrastructură Data Center–Campus complet funcțională. Figura 4.10.1 prezintă structura finală a rețelei, împărțită în zone funcționale distincte și organizată în funcție de rolul fiecărui segment.

În cadrul topologiei sunt evidențiate zona Routing Layer, zona Core / Distribution, zona Campus Distribution, zona Campus Access, zona Data Center și zona DMZ. De asemenea, sunt indicate VLAN-urile utilizate în proiect: VLAN 10 pentru Management, VLAN 20 pentru Admin, VLAN 30 pentru Studenți, VLAN 40 pentru Servere interne și VLAN 50 pentru DMZ. Această reprezentare de sinteză permite observarea modului în care zonele rețelei sunt interconectate și cum sunt separate logic prin VLAN-uri.

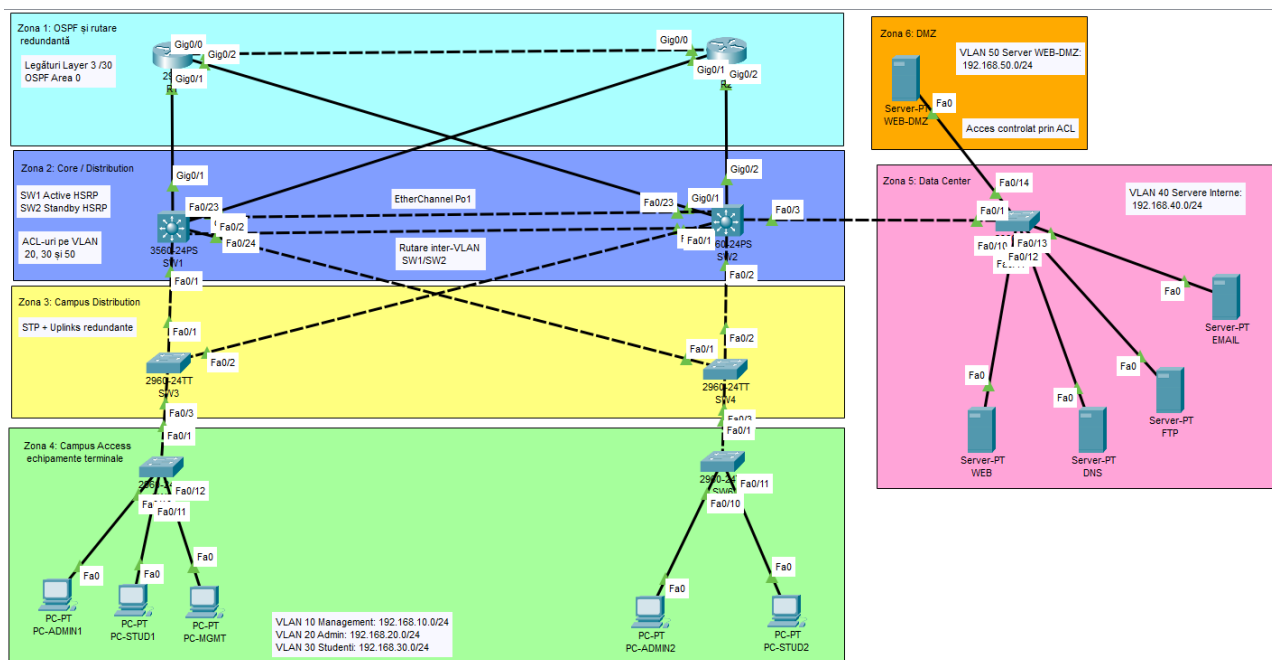


Figura 4.10.1 – Topologia finală implementată, cu evidențierea zonelor funcționale și a VLAN-urilor utilizate

5. TESTAREA ȘI VALIDAREA REȚELEI

5.1 TESTAREA CONECTIVITĂȚII DE BAZĂ

După finalizarea configurărilor principale, a fost testată conectivitatea de bază a infrastructurii. Scopul acestor teste a fost verificarea comunicației dintre echipamentele Layer 3, gateway-urile VLAN-urilor, stațiile finale și serverele interne.

Primul test a fost realizat de pe routerul R1 către celelalte echipamente Layer 3 din zona de rutare și Core / Distribution. Au fost testate conexiunile către R2, SW1 și SW2

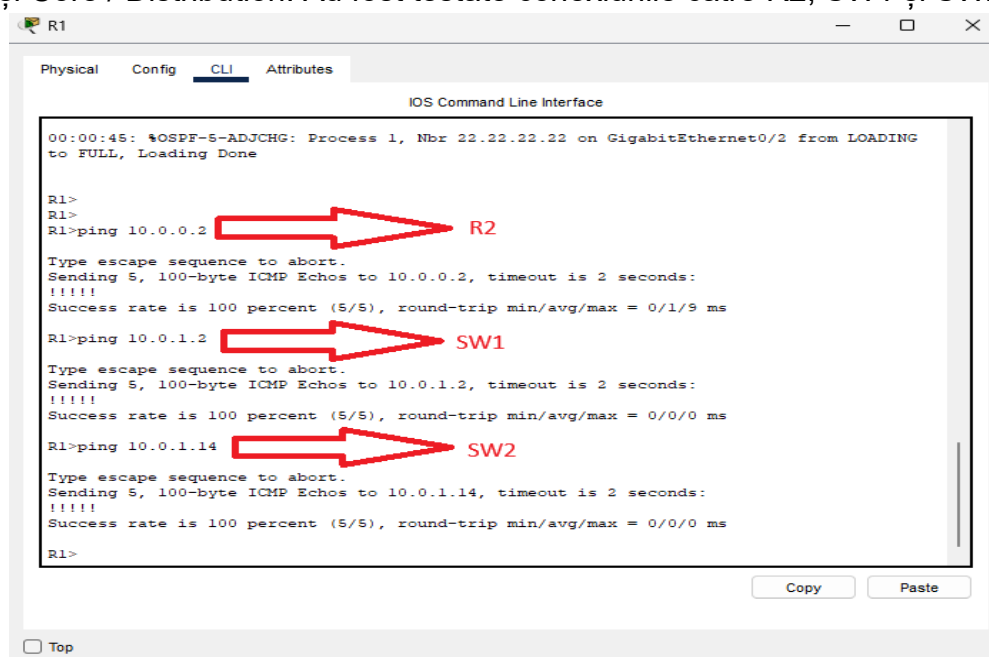


Figura 5.1.1 – Testarea conectivității Layer 3 de pe routerul R1

Următorul test a urmărit verificarea accesului către gateway-ul VLAN-ului Admin. Stația a transmis pachete ICMP către adresa 192.168.20.1, care reprezintă gateway-ul virtual configurat pentru VLAN-ul 20.

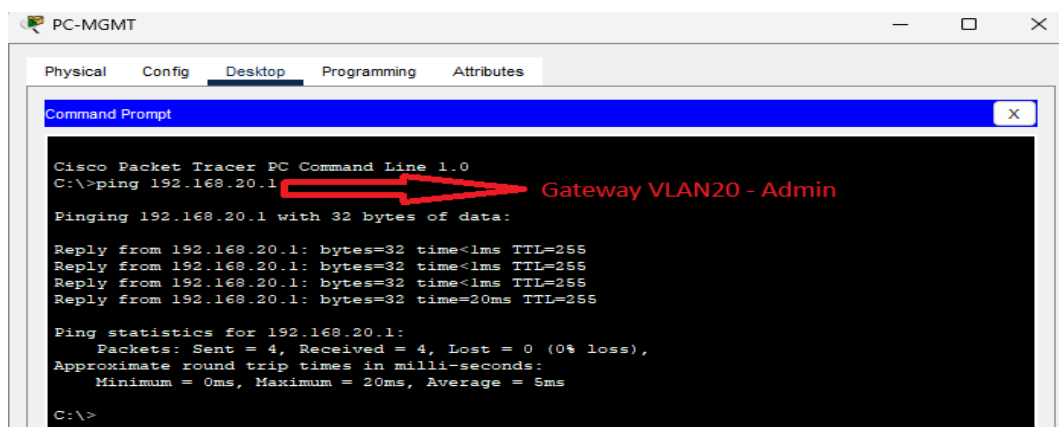


Figura 5.1.2 – Testarea conectivității către gateway-ul VLAN 20

Figura 5.1.2 arată că gateway-ul VLAN-ului Admin răspunde corect la testul ping. Acest rezultat confirmă faptul că adresa virtuală HSRP este activă și poate fi utilizată ca gateway pentru VLAN-ul respectiv.

A fost testată și conectivitatea stației din VLAN-ul Studenți către gateway-ul propriu, 192.168.30.1.

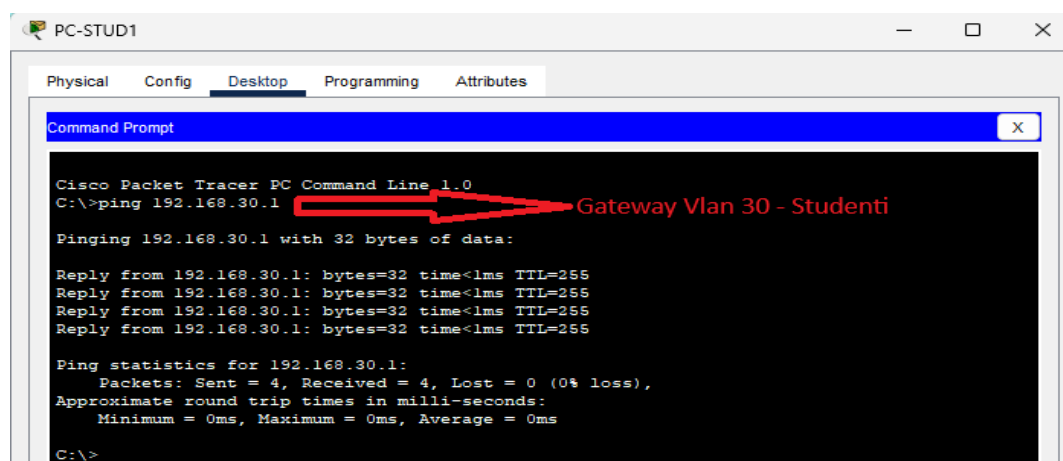


Figura 5.1.3 – Testarea conectivității către gateway-ul VLAN 30

Pentru verificarea comunicației dintre VLAN-uri și zona Data Center, de pe PC-ADMIN1 a fost testat accesul către serverul Web intern. De asemenea, a fost testată comunicația către o stație din VLAN-ul Studenți.

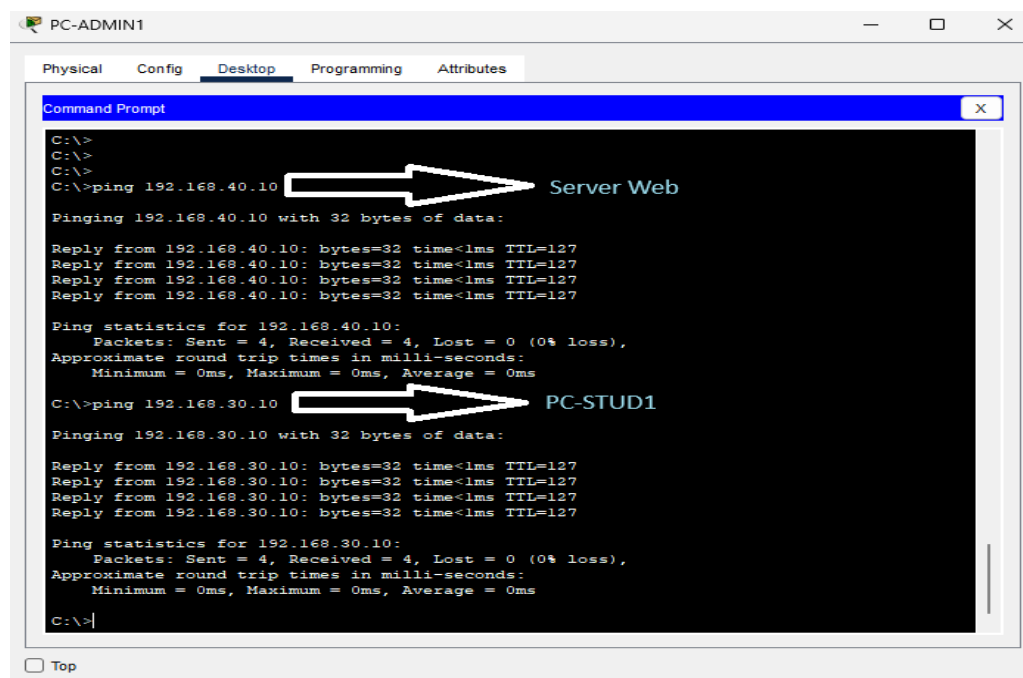


Figura 5.1.4 – Testarea conectivității dintre VLAN-ul Admin, Data Center și VLAN-ul Studenți

Figura 5.1.4 evidențiază faptul că PC-ADMIN1 poate comunica atât cu serverul Web intern din zona Data Center, cât și cu o stație din VLAN-ul Studenți. Acest rezultat confirmă funcționarea rutării inter-VLAN și a conectivității dintre zonele principale ale rețelei.

Rezultatele obținute arată că infrastructura are conectivitate de bază funcțională. Echipamentele Layer 3 comunică între ele, gateway-urile VLAN-urilor răspund corect, iar traficul dintre zona Campus și Data Center poate fi transmis conform configurației realizate.

5.2 TESTAREA SERVICIILOR DE REȚEA

Primul serviciu testat a fost serviciul DNS, împreună cu serviciul Web, amplasat în zona Data Center utilizat pentru verificarea accesului HTTP. DNS permite rezolvarea numelor de domenii configurate în proiect, precum www.campus.local, ftp.campus.local, dmz.campus.local și mail.campus.com.

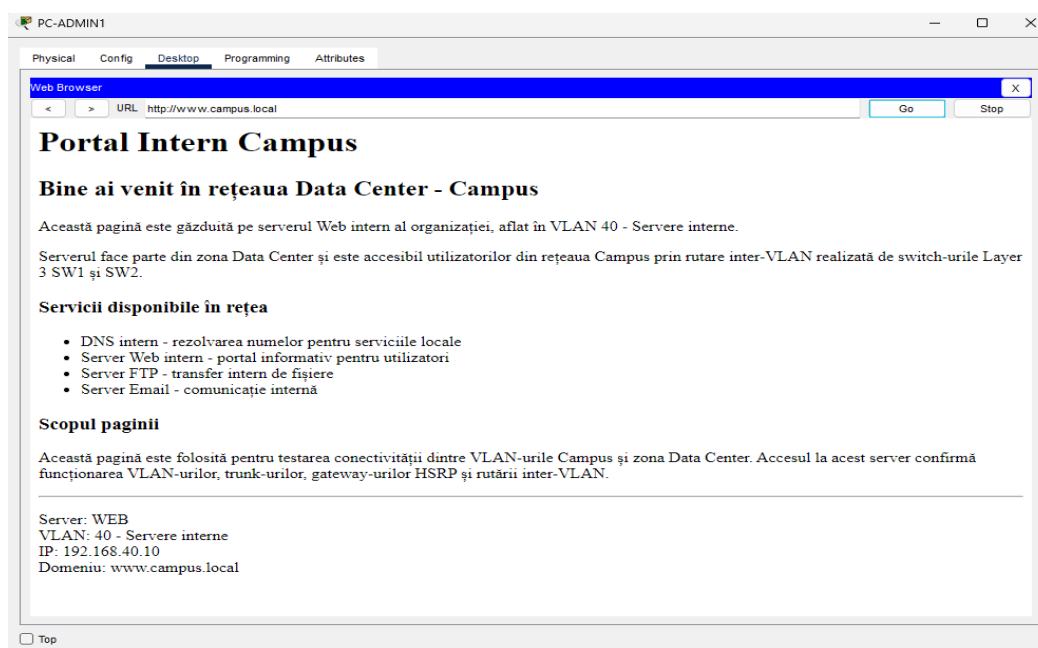


Figura 5.2.1 – Testarea rezolvării DNS pentru serviciile din rețea și testarea accesului la serverul Web intern

A fost testat și serviciul FTP, prin conectarea la serverul ftp.campus.local. Acest test verifică funcționarea transferului de fișiere și accesul către serverul FTP din zona Data Center.

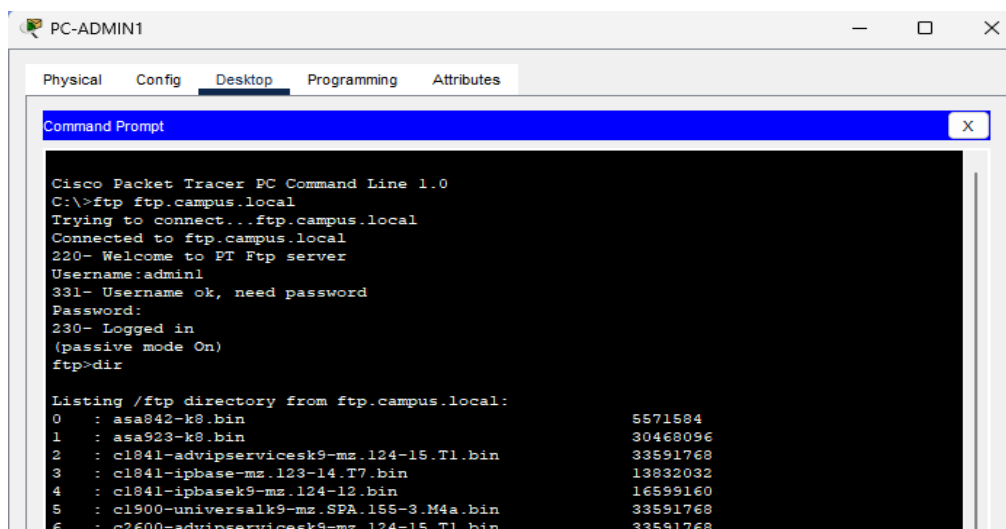


Figura 5.2.2 – Testarea accesului la serviciul FTP

Pentru serviciul E-mail, au fost utilizate conturile configurate pe domeniul campus.com. Testul a constatat în trimiterea și primirea unui mesaj între două stații finale.

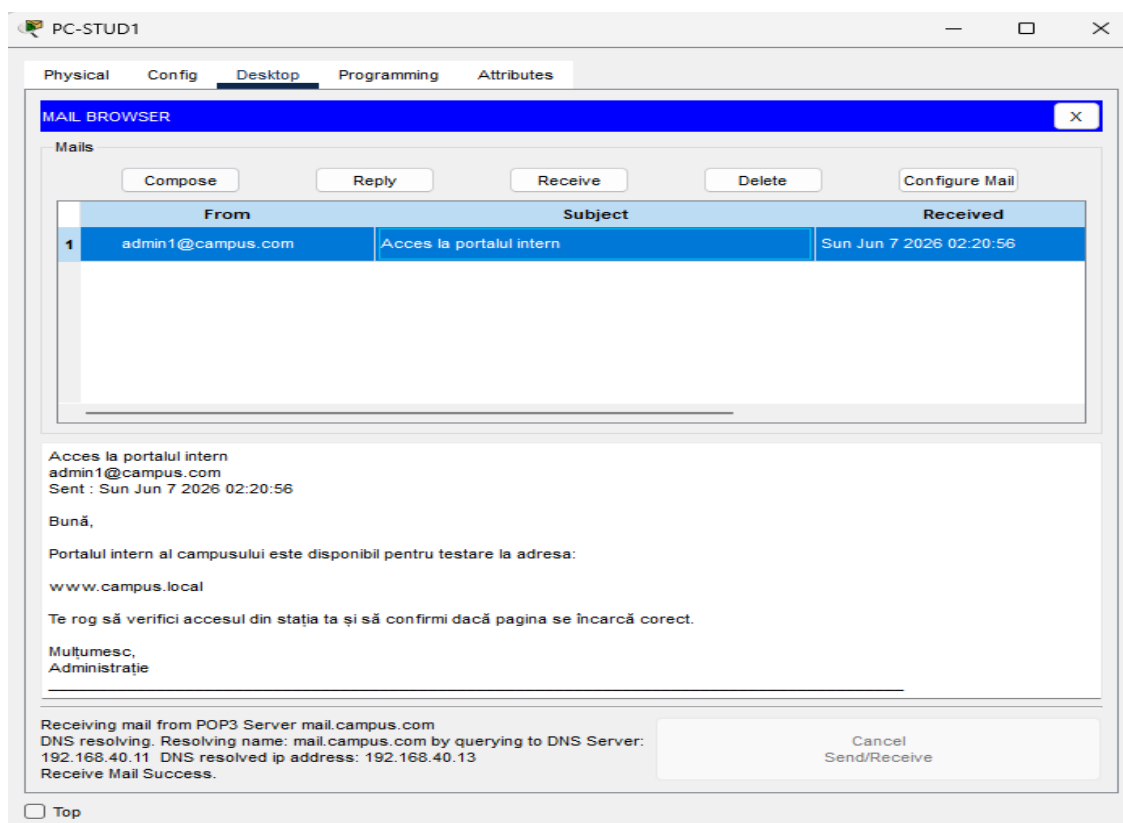


Figura 5.2.3 – Testarea serviciului E-mail

Figura 5.2.3 confirmă funcționarea serviciului de poștă electronică prin transmiterea unui mesaj între utilizatorii configurați în rețea.

Separat de serviciile interne, a fost testat și serverul Web din zona DMZ. Acesta a fost accesat prin domeniul dmz.campus.local, conform politicilor de acces stabilite în proiect.

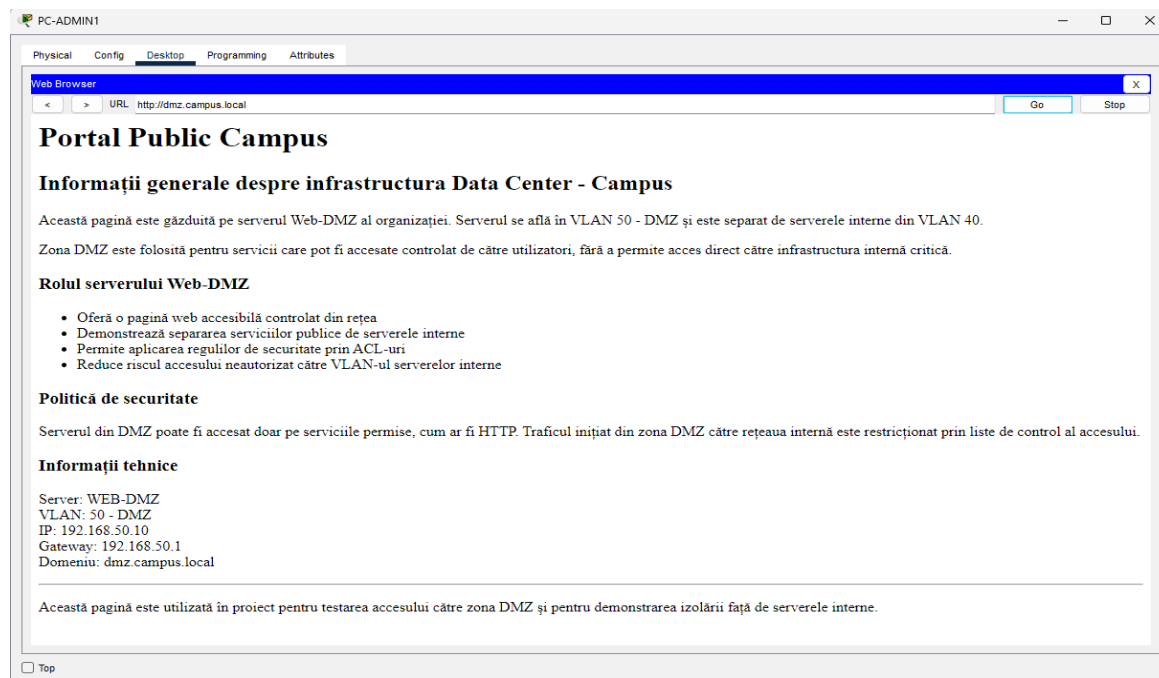


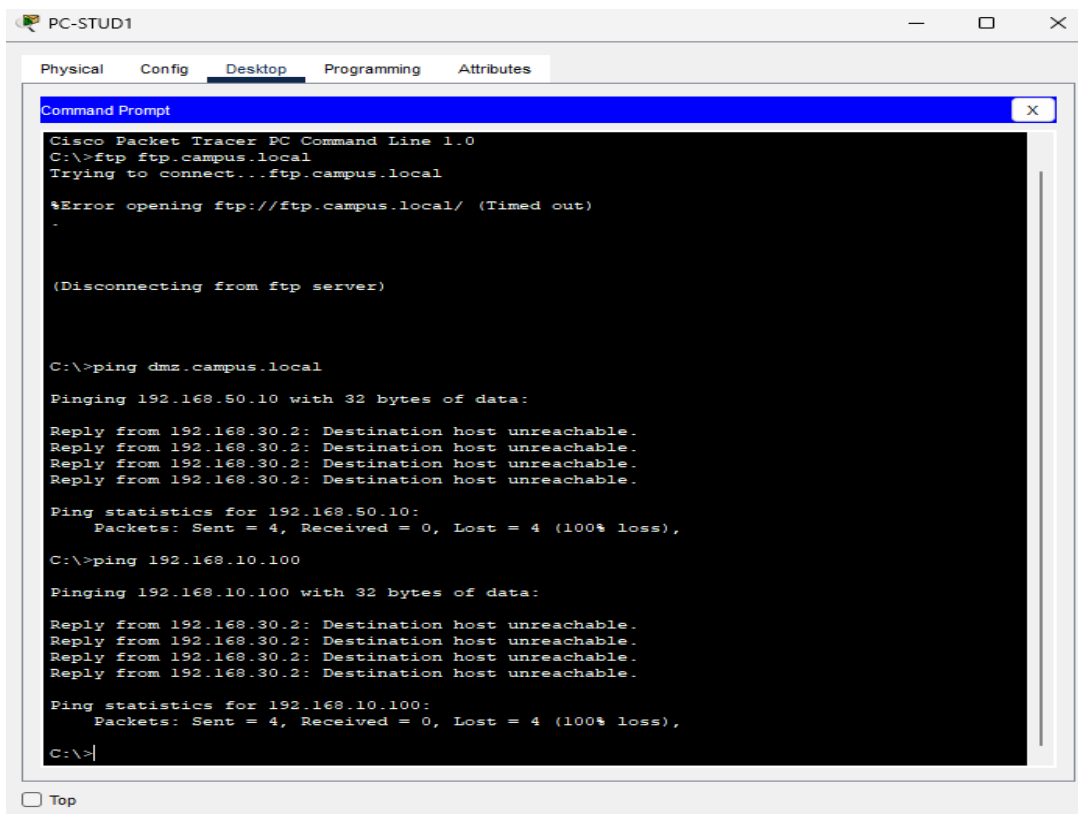
Figura 5.2.4 – Testarea accesului la serverul Web din zona DMZ

Rezultatele testelor arată că serviciile de rețea configurate funcționează corespunzător. Stațiile finale pot accesa resursele necesare, iar serverele din Data Center și DMZ răspund conform configurației realizate.

5.3 TESTAREA POLITICILOR DE SECURITATE

După testarea serviciilor de rețea, au fost verificate politicile de securitate aplicate prin ACL-uri. Scopul acestor teste a fost confirmarea faptului că accesul dintre VLAN-uri este permis sau restricționat conform regulilor stabilite în proiect.

Pentru VLAN-ul Studenți, au fost testate atât comunicațiile permise, cât și cele restricționate. Stația PC-STUD1 poate accesa serviciile necesare, precum Web intern, DNS și E-mail, însă nu trebuie să aibă acces către serverul FTP, zona DMZ sau VLAN-ul Management.



```
PC-STUD1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ftp ftp.campus.local
Trying to connect...ftp.campus.local

%Error opening ftp://ftp.campus.local/ (Timed out)
.

(Disconnecting from ftp server)

C:\>ping dmz.campus.local

Pinging 192.168.50.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.2: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.2: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.2: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.2: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.50.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.10.100

Pinging 192.168.10.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.2: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.2: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.2: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.2: Destination host unreachable.

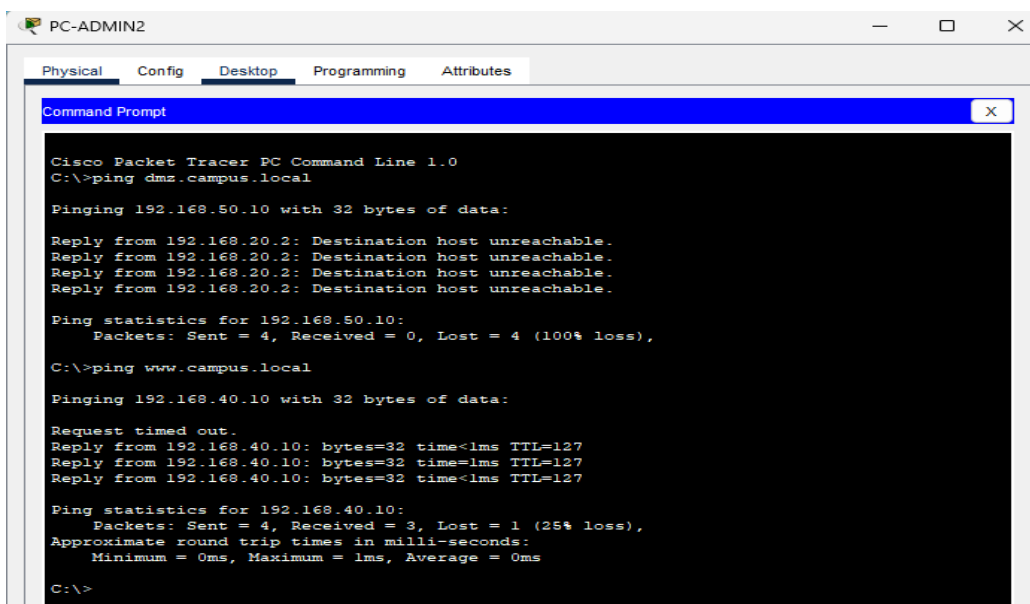
Ping statistics for 192.168.10.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Figura 5.3.1 – Testarea accesului restricționat din VLAN-ul Studenți

Figura 5.3.1 arată că accesul către resursele restricționate este blocat. Acest rezultat confirmă aplicarea corectă a politicii ACL pentru VLAN-ul Studenți.

Pentru VLAN-ul Admin, testele au urmărit verificarea accesului către serverele interne și către serviciul Web din zona DMZ. Utilizatorii administrativi au un nivel de acces mai extins, dar traficul către DMZ rămâne controlat.



```
PC-ADMIN2
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping dmz.campus.local

Pinging 192.168.50.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.2: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.2: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.2: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.2: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.50.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping www.campus.local

Pinging 192.168.40.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.40.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.40.10: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.40.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.40.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

Figura 5.3.2 – Testarea accesului controlat din VLAN-ul Admin

Figura 5.3.2 confirmă faptul că utilizatorii din VLAN-ul Admin pot accesa exclusiv serviciul Web publicat în DMZ, însă nu au acces direct către alte resurse sau segmente ale zonei DMZ. Utilizatorii administrativi au un nivel de acces mai extins, dar traficul către DMZ rămâne controlat.

A fost verificată și izolarea zonei DMZ față de rețeaua internă. Serverul WEB-DMZ este separat de serverele interne și nu trebuie să permită acces direct către zonele sensibile ale infrastructurii.

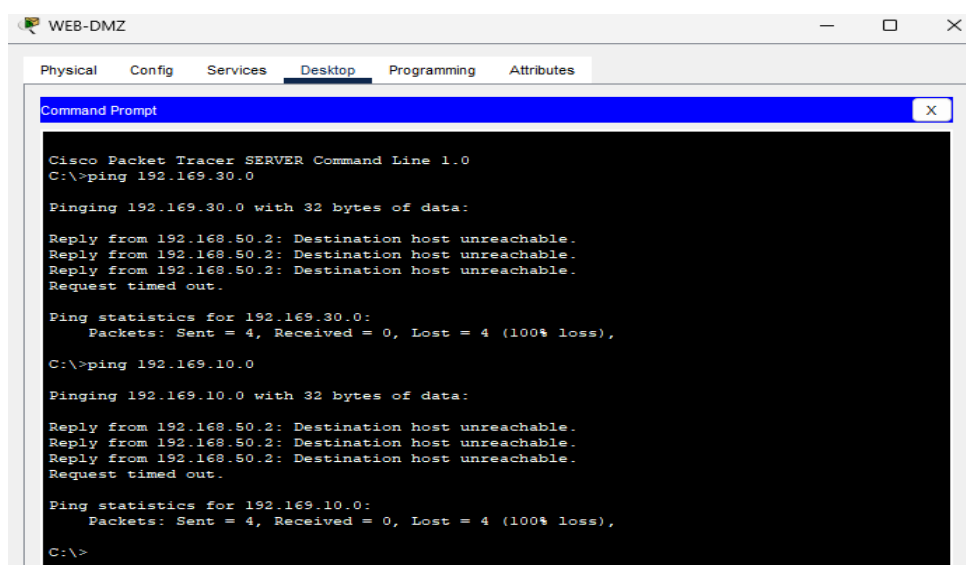


Figura 5.3.3 – Testarea izolării zonei DMZ

Figura 5.3.3 evidențiază faptul că traficul neautorizat din zona DMZ către rețelele interne este restricționat. Astfel, zona DMZ rămâne separată de infrastructura internă a rețelei.

Rezultatele testelor confirmă funcționarea politicilor de securitate configurate. ACL-urile permit accesul către serviciile necesare și blochează traficul neautorizat către zonele protejate, contribuind la izolarea segmentelor importante ale infrastructurii

5.4 TESTAREA MECANISMELOR DE REDUNDANȚĂ

După verificarea conectivității și a politicilor de securitate, au fost testate mecanismele de redundanță configurate în topologie. Scopul acestor teste a fost confirmarea faptului că rețeaua poate menține comunicația în cazul întreruperii unei legături sau al indisponibilității unui echipament important.

5.4.1 HSRP

Primul mecanism testat a fost HSRP, utilizat pentru gateway-urile redundante ale VLAN-urilor. Testul a urmărit verificarea trecerii rolului activ de la SW1 către SW2 în cazul în care echipamentul principal devine indisponibil.

```
SW1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1(config)#interface vlan 20
SW1(config-if)#shutdown

SW1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan20, changed state to administratively down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan20, changed state to down

SW1(config-if)#end
SW1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

SW1#
```

Figura 5.4.1 – Simularea indisponibilității gateway-ului activ pe SW1

```
SW2#show standby brief
P indicates configured to preempt.
|
Interface Grp Pri P State Active Standby Virtual IP
Vl10 10 100 P Standby 192.168.10.2 local 192.168.10.1
Vl20 20 100 P Active local unknown 192.168.20.1
Vl30 30 100 P Standby 192.168.30.2 local 192.168.30.1
Vl40 40 100 P Standby 192.168.40.2 local 192.168.40.1
Vl50 50 100 P Standby 192.168.50.2 local 192.168.50.1
SW2#
```

Figura 5.4.2 – Preluarea rolului Active de către SW2 pentru VLAN-ul 20

```
PC-ADMIN1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>
C:\>ping 192.168.40.10
Pinging 192.168.40.10 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.40.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.40.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.40.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.40.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Ping statistics for 192.168.40.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\>ping 192.168.40.10
Pinging 192.168.40.10 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 192.168.40.10: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.40.10: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.40.10: bytes=32 time<1ms TTL=125
Ping statistics for 192.168.40.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\>ping 192.168.20.1
Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=7ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 7ms, Average = 2ms
C:\>
```

Figura 5.4.3 – Verificarea conectivității după failover-ul HSRP.

Figura 5.4.3 confirmă menținerea conectivității după schimbarea rolului HSRP. Deși apare o pierdere temporară a unui pachet în timpul tranziției, comunicația este reluată, iar gateway-ul VLAN-ului 20 răspunde corect.

5.4.2 OSPF

Pentru testarea redundanței prin OSPF, a fost simulată întreruperea unei legături Layer 3 dintre routerul R1 și switch-ul SW1. Scopul testului a fost verificarea capacității protocolului OSPF de a recalcula traseul și de a menține comunicația printr-o rută alternativă.

```
R1>ping 192.168.40.10

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.40.10, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

R1>en
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface GigabitEthernet0/1
R1(config-if)#shutdown

R1(config-if)#
%LINK-3-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to administratively down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

00:02:26: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 11.11.11.11 on GigabitEthernet0/1 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached

R1(config-if)#end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#show ip ospf neighbor

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address        Interface
2.2.2.2          1     FULL/DR         00:00:35    10.0.0.2       GigabitEthernet0/0
22.22.22.22      1     FULL/DR         00:00:35    10.0.1.6       GigabitEthernet0/2
R1#show ip route ospf
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
O       10.0.1.8 [110/2] via 10.0.0.2, 00:00:32, GigabitEthernet0/0
O       10.0.1.12 [110/2] via 10.0.0.2, 00:02:03, GigabitEthernet0/0
O       10.0.1.12 [110/2] via 10.0.1.6, 00:02:03, GigabitEthernet0/2
O       192.168.10.0 [110/2] via 10.0.1.6, 00:00:32, GigabitEthernet0/2
O       192.168.20.0 [110/2] via 10.0.1.6, 00:00:32, GigabitEthernet0/2
O       192.168.30.0 [110/2] via 10.0.1.6, 00:00:32, GigabitEthernet0/2
O       192.168.40.0 [110/2] via 10.0.1.6, 00:00:32, GigabitEthernet0/2
O       192.168.50.0 [110/2] via 10.0.1.6, 00:00:32, GigabitEthernet0/2
R1#
```

Figura 5.4.2.1 – Simularea întreruperii legăturii Layer 3 dintre R1 și SW1 și verificarea rutelor OSPF după întreruperea unei legături

Figura 5.4.2.1 prezintă dezactivarea interfeței GigabitEthernet0/1 de pe R1, utilizată pentru conexiunea către SW1 și actualizarea informațiilor de rutare după întreruperea legăturii. Rețeaua continuă să aibă rute disponibile către segmentele interne prin celelalte conexiuni Layer 3.

```
R1#show ip ospf neighbor

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address        Interface
2.2.2.2          1     FULL/DR         00:00:35    10.0.0.2       GigabitEthernet0/0
22.22.22.22      1     FULL/DR         00:00:35    10.0.1.6       GigabitEthernet0/2
R1#show ip route ospf
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
O       10.0.1.8 [110/2] via 10.0.0.2, 00:00:32, GigabitEthernet0/0
O       10.0.1.12 [110/2] via 10.0.0.2, 00:02:03, GigabitEthernet0/0
O       10.0.1.12 [110/2] via 10.0.1.6, 00:02:03, GigabitEthernet0/2
O       192.168.10.0 [110/2] via 10.0.1.6, 00:00:32, GigabitEthernet0/2
O       192.168.20.0 [110/2] via 10.0.1.6, 00:00:32, GigabitEthernet0/2
O       192.168.30.0 [110/2] via 10.0.1.6, 00:00:32, GigabitEthernet0/2
O       192.168.40.0 [110/2] via 10.0.1.6, 00:00:32, GigabitEthernet0/2
O       192.168.50.0 [110/2] via 10.0.1.6, 00:00:32, GigabitEthernet0/2
R1#ping 192.168.40.10

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.40.10, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

R1#
```

Figura 5.4.2.2 – Verificarea conectivității după recalcularea rutelor OSPF.

Figura 5.4.2.2 confirmă faptul că traficul către serverul intern rămâne funcțional după întreruperea legăturii R1–SW1. Acest rezultat demonstrează că OSPF permite folosirea unui traseu alternativ în cadrul infrastructurii.

5.4.3 ETHERCHANNEL

Pentru testarea redundanței prin EtherChannel, a fost simulată întreruperea uneia dintre cele două legături fizice dintre SW1 și SW2. Scopul testului a fost verificarea menținerii legăturii logice Port-channel1 prin conexiunea fizică rămasă activă.

```
SW1>show etherchannel summary
Flags: D - down      P - in port-channel
       I - stand-alone s - suspended
       H - Hot-standby (LACP only)
       R - Layer3     S - Layer2
       U - in use     f - failed to allocate aggregator
       u - unsuitable for bundling
       w - waiting to be aggregated
       d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
1      Po1(SU)        LACP        Fa0/23(P) Fa0/24(P)

SW1>
```

Figura 5.4.3.1 – Verificarea EtherChannel înainte de întreruperea unei legături fizice.

Figura 5.4.3.1 confirmă faptul că Port-channel1 este activ, iar interfețele FastEthernet0/23 și FastEthernet0/24 sunt incluse în EtherChannel.

```
SW1>en
SW1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1(config)#interface fa0/23
SW1(config-if)#shutdown

SW1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/23, changed state to administratively down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to down

SW1(config-if)#end
SW1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

SW1#show etherchannel summary
Flags: D - down      P - in port-channel
       I - stand-alone s - suspended
       H - Hot-standby (LACP only)
       R - Layer3     S - Layer2
       U - in use     f - failed to allocate aggregator
       u - unsuitable for bundling
       w - waiting to be aggregated
       d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
1      Po1(SU)        LACP        Fa0/23(D) Fa0/24(P)

SW1#
```

Figura 5.4.3.2 – Simularea întreruperii unei legături fizice din EtherChannel

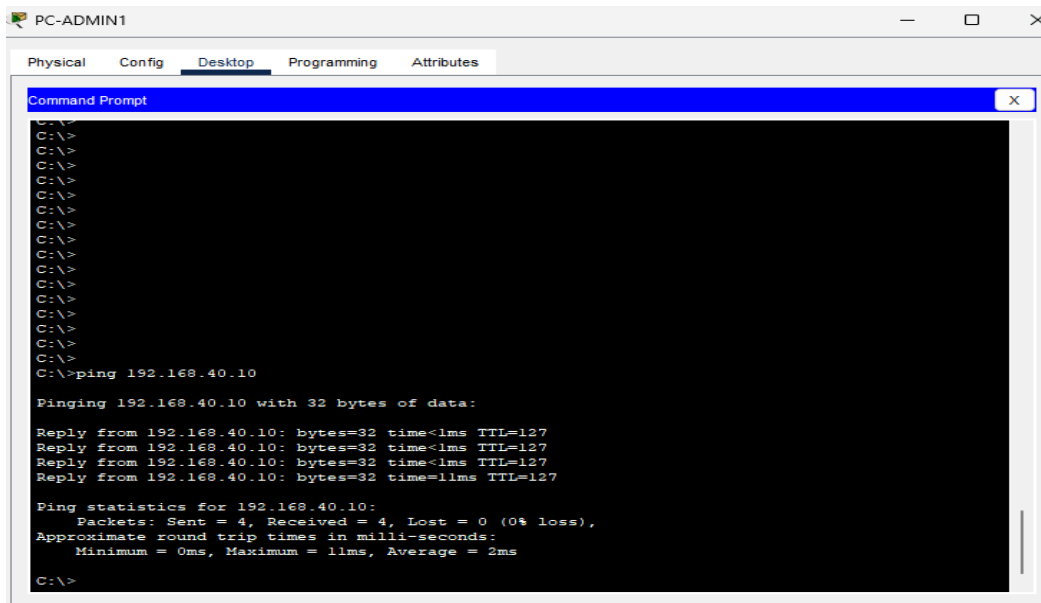


Figura 5.4.3.3 – Verificarea conectivității după failover-ul EtherChannel

Figura 5.4.3.3 arată că stația PC-ADMIN1 poate comunica în continuare cu serverul Web intern după întreruperea unei legături fizice din EtherChannel. Acest rezultat confirmă faptul că legătura logică dintre SW1 și SW2 rămâne funcțională prin conexiunea rămasă activă.

5.4.4 STP

Pentru testarea mecanismului Rapid STP, a fost simulată întreruperea unei legături Layer 2 din zona Campus Distribution. Testul a fost realizat pe switch-ul SW4, care are conexiuni redundante către zona Core / Distribution.

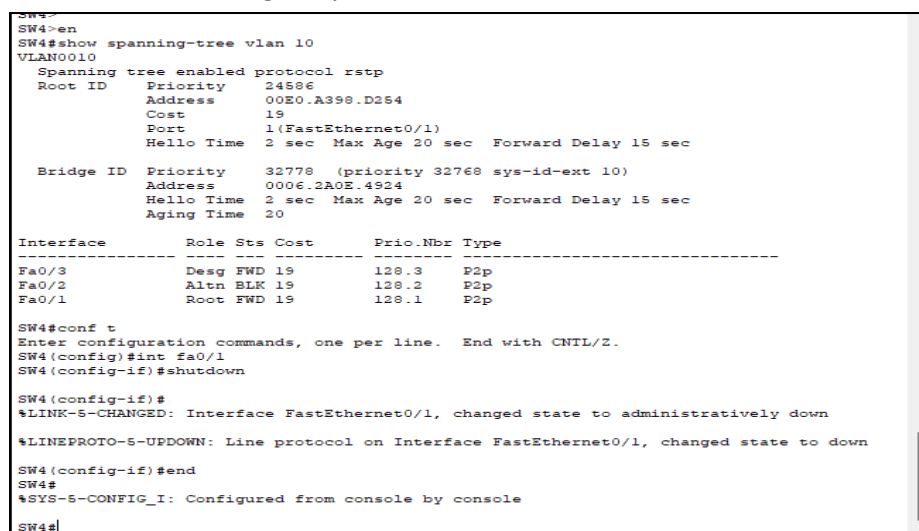


Figura 5.4.4.1 – Verificarea Rapid STP înainte de întreruperea unei legături

Figura 5.4.4.1 prezintă starea porturilor STP pe SW4 înainte de modificarea topologiei. Interfața FastEthernet0/1 este portul Root aflat în stare Forwarding, iar interfața FastEthernet0/2 este port alternativ aflat în stare Blocking. În aceeași captură este simulată întreruperea legăturii prin dezactivarea interfeței FastEthernet0/1.

```
SW4(config-if)#end
SW4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

SW4#show spanning-tree vlan 10
VLAN0010
  Spanning tree enabled protocol rstp
    Root ID    Priority    24586
              Address      00E0.A398.D254
              Cost         31
              Port         2 (FastEthernet0/2)
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

    Bridge ID  Priority    32778  (priority 32768 sys-id-ext 10)
              Address      0006.2A0E.4924
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time   20

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/3          Desg FWD 19        128.3    P2p
Fa0/2          Root FWD 19        128.2    P2p

SW4#
```

Figura 5.4.4.2 – Verificarea Rapid STP după întreruperea legăturii

Figura 5.4.4.2 evidențiază recalcularea topologiei după dezactivarea interfeței FastEthernet0/1. Interfața FastEthernet0/2, care anterior era port alternativ, devine port Root în stare Forwarding. Acest rezultat confirmă faptul că Rapid STP poate activa o cale alternativă și poate menține stabilitatea topologiei Layer 2.

Prin acest test se confirmă funcționarea mecanismului Rapid STP în cazul modificării unei legături redundante. Protocolul previne buclele Layer 2 și permite utilizarea unei legături alternative atunci când legătura principală devine indisponibilă.

6. CONCLUZII

Proiectul realizat demonstrează modul în care o infrastructură de rețea Data Center–Campus poate fi proiectată, configurată și testată într-un mediu de simulare. Scopul principal al lucrării a fost construirea unei rețele organizate, capabile să ofere conectivitate între utilizatori și servicii, dar și să asigure segmentare, disponibilitate și securitate.

Topologia a fost proiectată în Cisco Packet Tracer, mediu care a permis realizarea unei infrastructuri virtuale formate din routere, switch-uri, servere și stații finale. Prin utilizarea acestuia au putut fi configurate echipamentele, testată conectivitatea și simulate scenarii de funcționare și redundanță, fără a fi necesară utilizarea echipamentelor fizice.

Rețeaua a fost împărțită în zone funcționale distincte, precum Routing Layer, Core / Distribution, Campus Distribution, Campus Access, Data Center și DMZ. Această organizare a permis separarea clară a rolurilor din infrastructură și administrarea mai eficientă a traficului. Prin utilizarea VLAN-urilor, utilizatorii, serverele, echipamentele de management și zona DMZ au fost separate logic, în funcție de rolul fiecărei zone.

Implementarea rutării inter-VLAN și a protocolului OSPF a asigurat comunicația dintre segmentele rețelei și schimbul automat de rute între echipamentele Layer 3. În același timp, mecanismele HSRP, EtherChannel și Rapid STP au contribuit la creșterea disponibilității rețelei și la menținerea conectivității în cazul unor întreruperi simulate.

Serviciile Web, DNS, FTP și E-mail configurate în zona Data Center au permis testarea accesului utilizatorilor la resursele interne. Separat, serverul Web amplasat în zona DMZ a evidențiat rolul unei zone izolate pentru servicii expuse controlat. Accesul către aceste servicii a fost gestionat prin ACL-uri, aplicate în funcție de rolul fiecărui VLAN.

Testele realizate au confirmat funcționarea corectă a configurațiilor implementate. Au fost validate conectivitatea de bază, accesul la servicii, politicile de securitate și mecanismele de redundanță. Rezultatele au arătat că infrastructura poate funcționa stabil și poate menține comunicația în cazul modificării stării unor legături sau echipamente.

În viitor, infrastructura poate fi extinsă prin implementarea unui firewall dedicat între zonele principale ale rețelei, pentru un control mai avansat al traficului și al politicilor de securitate. De asemenea, proiectul poate fi dezvoltat prin adăugarea mecanismelor NAT/PAT, care ar permite simularea accesului către rețele externe și gestionarea adresării în scenarii mai apropiate de infrastructurile reale.

O altă direcție de dezvoltare constă în integrarea unor mecanisme de monitorizare și administrare centralizată, precum SNMP și Syslog, pentru urmărirea stării echipamentelor și identificarea mai rapidă a problemelor din rețea.

Proiectul demonstrează importanța unei arhitecturi bine organizate, în care segmentarea, rutarea, redundanța și securitatea sunt tratate împreună. Topologia realizată arată că o rețea Data Center–Campus poate fi construită modular, poate oferi acces controlat la servicii și poate rămâne funcțională în scenarii de failover, dacă sunt aplicate corect tehnologiile de rețea utilizate.

7. BIBLIOGRAFIE

[1] J. F. Kurose, K. W. Ross, *Computer Networking: A Top-Down Approach*, 8th ed. Pearson, 2021.

[2] *** Cisco Systems, *Campus LAN and Wireless LAN Solution Design Guide*: <https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/solutions/CVD/Campus/cisco-campus-lan-wlan-design-guide.html> - accesat la 06.11.2025

[3] *** Cisco Systems, "What is a data center?," Cisco. : <https://www.cisco.com/site/us/en/learn/topics/computing/what-is-a-data-center.html> - accesat la 06.11.2025

[4] *** Cisco Systems, "Configure 802.1Q Trunking Between Catalyst Switches," Cisco, Jun. 7, 2024. : <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/catalyst-6000-series-switches/10599-88.html> - accesat la 11.11.2025

[5] *** Cisco Press, "Inter-VLAN Routing using Layer 3 Switches," Cisco Press, Jul. 29, 2020. : <https://www.ciscopress.com/articles/article.asp?p=3089357&seqNum=6> – accesat la 09.03.2026

[6] *** Cisco Systems, "OSPF Configuration Guide – OSPF," Cisco IOS XE 17, Cisco, Sep. 15, 2025. : <https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/c9000/lyr3-fwd/ospf/ospf-configuration-guide/ospf.html>. - accesat la 12.03.2026

[7] *** Cisco Systems, "Configuring Spanning Tree Protocol," Layer 2 Configuration Guide, Cisco IOS XE 17.14.x, Cisco Catalyst 9200 Series Switches, Cisco, Apr. 5, 2024: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9200/software/release/17-14/configuration_guide/lyr2/b_1714_lyr2_9200_cg/configuring_spanning_tree_protocol.html - accesat la 25.03.2026

[8] *** Cisco Systems, "Configuring EtherChannels," Layer 2 Configuration Guide, Cisco IOS XE 17.14.x, Cisco Catalyst 9200 Series Switches, Cisco, Apr. 5, 2024. :

[https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9200/software/release/17-](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9200/software/release/17-14/configuration_guide/lyr2/b_1714_lyr2_9200_cg/configuring_etherchannels.html)

[14/configuration_guide/lyr2/b_1714_lyr2_9200_cg/configuring_etherchannels.html](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9200/software/release/17-14/configuration_guide/lyr2/b_1714_lyr2_9200_cg/configuring_etherchannels.html)

- accesat la 26.03.2026

[9] *** Cisco Systems, “FHRP Configuration Guide - HSRP,” Cisco IOS XE 17, Cisco, Sep. 15, 2025. :

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/c9000/lyr3-fwd/fhrp/fhrp-configuration-guide/hsrp.html>. – accesat la 10.04.2026

[10] *** Cisco Systems, “ACLs Configuration Guide - Access Control Lists,” Cisco IOS XE 17, Cisco, Aug. 25, 2025. :

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/c9000/security/acls/acls-configuration-guide/access-control-lists.html> – accesat la 10.04.2026

[11] *** Mozilla Developer Network, “Overview of HTTP,” MDN Web Docs. :

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Guides/Overview>. – accesat la 13.04.2026

[12] *** Cisco Systems, “Understand DNS,” Cisco, Oct. 23, 2025. :

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/umbrella/225283-understand-dns.html> – accesat la 15.04.2026

[13] *** GeeksForGeeks, “File Transfer Protocol (FTP) in Application Layer” 11 Jun, 2026 :

<https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/file-transfer-protocol-ftp-in-application-layer/> - accesat la 13.04.2026

[14] *** Cloudflare, “What is the Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)?,” :

<https://www.cloudflare.com/learning/email-security/what-is-smtp/>. – accesat la 29.04.2026

[15] *** GeeksForGeeks “What is a DMZ Network in CCNA?” 4 Oct, 2025 :

<https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/what-is-a-dmz-network-in-ccna/> - accesat la 10.05.2026

[16] *** Cisco Systems, „What is a Router?”, Cisco. :

<https://www.cisco.com/site/us/en/learn/topics/small-business/what-is-a-router.html>

– accesat la 11.05.2026

[17] *** Cisco Systems, „What Is Network Switching?”, Cisco. :

<https://www.cisco.com/site/us/en/learn/topics/networking/what-is-network-switching.html> – accesat la 12.05.2026

**DECLARAȚIE DE AUTENTICITATE A
LUCRĂRII DE FINALIZARE A STUDIILOR***

Subsemnatul DEMIAN ANTON-ALEXANDRU legitimat cu CI seria TZ nr. 638372
CNP 5030121350052 autorul lucrării PROIECTAREA ȘI IMPLEMENTAREA UNEI REȚELE DATA
CENTER–CAMPUS REDUNDANTE UTILIZÂND CISCO PACKET TRACER elaborată în vederea
susținerii examenului de finalizare a studiilor de licența organizat de către Facultatea de
Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale din cadrul Universității Politehnica
Timișoara, sesiunea Iulie 2026 a anului universitar 2025-2026 coordonator Conf.Dr.Ing Janos
Gal luând în considerare art. 34 din *Regulamentul privind organizarea și desfășurarea
examenelor de licență/diplomă și disertație*, aprobat prin HS nr. 109/14.05.2020 și cunoscând
faptul că în cazul constatării ulterioare a unor declarații false, voi suporta sancțiunea
administrativă prevăzută de art. 146 din Legea nr. 1/2011 – legea educației naționale și anume
anularea diplomei de studii, declar pe proprie răspundere, că:

- această lucrare este rezultatul propriei activități intelectuale;
- lucrarea nu conține texte, date sau elemente de grafică din alte lucrări sau din alte surse
fără ca acestea să nu fie citate, inclusiv situația în care sursa o reprezintă o altă
lucrare/alte lucrări ale subsemnatului;
- sursele bibliografice au fost folosite cu respectarea legislației române și a convențiilor
internationale privind drepturile de autor;
- această lucrare nu a mai fost prezentată în fața unei alte comisii de examen/prezentată
public/publicată de licență/diplomă/disertație;
- În elaborarea lucrării am utilizat instrumente specifice inteligenței artificiale (IA) și anume -
(denumirea) - (sursa), pe care le-am citat în conținutul lucrării/nu am utilizat instrumente
specifice inteligenței artificiale (IA)¹.

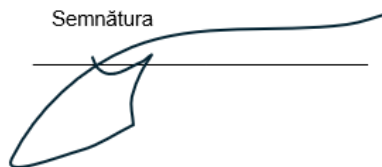
Declar că sunt de acord ca lucrarea să fie verificată prin orice modalitate legală pentru
confirmarea originalității, consimțind inclusiv la introducerea conținutului său într-o bază de date
în acest scop.

Timișoara,

Data

02.07.2026

Semnătura



*Declarația se completează de student, se semnează olograf de acesta și se inserează în lucrarea de finalizare
a studiilor, la sfârșitul lucrării, ca parte integrantă.

¹ Se va păstra una dintre variante: 1 - s-a utilizat IA și se menționează sursa 2 – nu s-a utilizat IA

PROIECTAREA ȘI IMPLEMENTAREA UNEI REȚELE DATA CENTER–CAMPUS REDUNDANTE UTILIZÂND CISCO PACKET TRACER

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

1%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

idoc.pub

Internet Source

<1%

2

Submitted to Macquarie University

Student Paper

<1%

3

Submitted to Asia Pacific University College of Technology and Innovation (UCTI)

Student Paper

<1%

4

Submitted to Coventry University Kazakhstan

Student Paper

<1%

5

Submitted to Technical University of Cluj-Napoca

Student Paper

<1%

6

Submitted to The Manchester College

Student Paper

<1%

7

Submitted to Singapore Polytechnic

Student Paper

<1%

8

www.cisco.com

Internet Source

		<1 %
9	quieora.ink Internet Source	<1 %
10	www.theseus.fi Internet Source	<1 %
11	Submitted to Newham College of Further Education, London Student Paper	<1 %
12	Submitted to West University Of Timisoara Student Paper	<1 %
13	zenn.dev Internet Source	<1 %
14	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
15	www.hdsatelit.com Internet Source	<1 %
16	academia.deltamed.ro Internet Source	<1 %
17	hostvpnnncjg.web.app Internet Source	<1 %
18	www.ijert.org Internet Source	<1 %